

Deconstruyendo pseudociencia enseñando ciencia

una intervención mediante grupos heterogéneos en bachillerato

Pedro Martínez Durán

Treball Final del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Especialitat en Ciències Naturals

Tabla de contenidos

1 RESUMEN	3
2 INTRODUCCIÓN A LA PSEUDOCIENCIA	3
2.1 Pseudociencia en la sociedad	3
2.2 Presentación y visión personal del tema elegido	5
2.3 Contextualización del TFM: centro de prácticas y grupo-clase	5
3 MARCO TEÓRICO	7
3.1 Pseudociencias en contexto del sistema educativo catalán	7
3.2 La raíz cognitiva: el cerebro joven siempre en búsqueda de patrones	8
3.2.1 <i>Los sesgos cognitivos como amplificadores</i>	8
3.2.1.1 <i>La teoría de inoculación</i>	9
3.3 El problema de la Naturaleza de la Ciencia	9
3.4 Redes sociales, ecosistema pseudocientífico y factor socioemocional	10
3.5 El conflicto sociocognitivo y los grupos heterogéneos	11
3.6 Alfabetización científica mediática y evaluación de fuentes	11
4 OBJETIVOS	13
5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS	14
6 METODOLOGÍA	15
6.1 La piedra angular de la intervención	15
6.2 Secuenciación de la intervención	15
6.3 Formación de los grupos heterogéneos	18
6.4 Recursos para la validación de fuentes científicas	20
6.5 Cuestionarios pre y post intervención	20
6.6 Índice de Pensamiento Pseudocientífico	21
6.7 Preguntas TSS	24
6.8 Entrevistas	25
6.9 Consideraciones éticas y tratamiento de los datos	26
7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN	27
7.1 Preguntas de los cuestionarios	27
7.1.1 <i>Estadísticas Globales del IPP</i>	27
7.1.2 <i>Análisis del índice de pensamiento pseudocientífico por sexo</i>	28
7.1.3 <i>Análisis por trayectorias individuales</i>	29
7.1.4 <i>Análisis por la temática de la pregunta</i>	31
7.2 Impacto del consumo de redes sociales en la evolución del IPP	32
7.2.1 <i>Fiabilidad de las fuentes de información</i>	33
7.2.2 <i>Análisis por pregunta sensibles a las redes sociales</i>	34
7.3 Impacto de los grupos heterogéneos	36
7.4 Análisis del ejercicio basado en las preguntas TSS	37
7.5 Análisis de las entrevistas: Tendencias y nexos	38

8 CONCLUSIONES	39
9 LIMITACIONES, MEJORAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	40
10 REFERENCIAS	41
10.1 Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)	44
11 ANEXOS	45
11.1 Anexo Breve comparativa con 4 ESO	45
11.2 Anexo Análisis de resultados de Google Trends: “pseudociencia”	49
11.3 Anexo Cuestionario pre-intervención 2 Bachillerato	53
11.4 Anexo Cuestionario post-intervención 2 Bachillerato	60
11.5 Anexo Preguntas de dimensión científica vs pseudocientífica	70
11.6 Anexo Documentación para analizar y validar información científica	72
11.7 Anexo Preguntas “Testing Science Skills”	76
11.8 Anexo Resultados de las preguntas “Testing Science Skills”	78
11.9 Anexo Grupos homofílicos vs. distribución heterogénea	80
11.10 Anexo Entrevistas	81
11.10.1 Protocolo de entrevistas	81
11.10.2 Transcripciones completas de las 3 entrevistas	81
11.10.2.1 Entrevista 1	81
11.10.2.2 Entrevista 2	84
11.10.2.3 Entrevista 3	86
11.11 Anexo Cuestionario pre-intervención 4 ESO	88
11.12 Anexo Cuestionario post-intervención 4 ESO	94

Nota del autor¹

¹ *Todo texto resaltado así es un enlace para ir directamente a otro apartado o anexo de este documento o enlace externo. Presione al mismo tiempo **CONTROL + clic con el puntero** para ir al apartado o anexo indicado.*

Para volver al punto anterior, presione a la vez:



1 RESUMEN

La proliferación de pseudociencia en entornos digitales supone un reto creciente para la educación científica. La investigación reciente demuestra que las creencias pseudocientíficas no nacen de la ignorancia, sino de mecanismos cognitivos como el sesgo de confirmación, la *ilusión causal* y la exposición a algoritmos de desinformación en redes sociales. Sin embargo, el currículo catalán de secundaria apenas aborda esta problemática, con solo cuatro criterios de evaluación relacionados en toda la etapa.

Este estudio se llevó a cabo en el *Colegio San Gabriel de Viladecans*, con 18 alumnos de 2.º de Bachillerato durante 10 sesiones, tomando el cambio climático como contexto temático. La propuesta didáctica se articuló en torno a tres ejes: la enseñanza explícita de la Naturaleza de la Ciencia, la validación crítica de fuentes científicas, y la formación de grupos heterogéneos por género y rendimiento académico para provocar conflicto sociocognitivo.

La hipótesis central plantea que los grupos heterogéneos rompen los endogrupos homofílicos donde las creencias raramente se cuestionan, generando así la tensión cognitiva necesaria para revisar ideas pseudocientíficas. Los resultados, medidos mediante el Índice de Pensamiento Pseudocientífico (IPP) en cuestionarios pre y post intervención, muestran que el 67% del alumnado redujo su puntuación, con una mejora media de -0,120 puntos. Destaca que las alumnas mostraron una respuesta casi tres veces superior a la de los alumnos.

Los datos sugieren que deconstruir explícitamente la pseudociencia en el aula es una estrategia didáctica prometedora, aunque se necesitan muestras más amplias e intervenciones más prolongadas para poder establecer causalidad estadística.

Palabras clave: pseudociencia, sesgos cognitivos, pensamiento crítico, alfabetización científica, aprendizaje cooperativo heterogéneo, naturaleza de la ciencia y negacionismo científico.

2 INTRODUCCIÓN A LA PSEUDOCIENCIA

Antes de abordar el presente trabajo, es importante acotar el concepto de lo que se está hablando y como se ha ido inoculando en nuestra sociedad.

El análisis etimológico de “pseudociencia” ya anticipa el problema: combina el griego *pseudo* (“falso”) y el latín *scientia* (“ciencia”), por lo que puede entenderse como “falso conocimiento”.

Con esta base, puede formularse una definición precisa. Entre las muchas propuestas en la literatura, la del Grupo de Investigación en Comunicación Científica (GRECC) de la Universitat Pompeu Fabra sintetiza los rasgos esenciales:

“el conjunto de prácticas que intentan apoderarse del status y el método científico mediante la exposición de unos resultados aislados, no demostrables, puramente subjetivos o inútiles, obtenidos de manera acrítica, no sistemática, interesada e imprecisa, para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente, y que opera en ámbitos donde la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactorios y suele ser hábil en el manejo de los medios de comunicación y en el manejo de las emociones del gran público” (GRECC & Fabra, 2023).

Hay muchas definiciones, pero todas coinciden en que la pseudociencia se caracteriza por presentar “sus hechos científicos” con resultados aislados e indemostrables, basados en la subjetividad y sin evidencias; por ello no pueden validarse científicamente ni someterse a revisión por pares.

2.1 Pseudociencia en la sociedad

Aunque el término pseudociencia lleva décadas circulando en las comunidades científicas, ha cobrado nueva relevancia con la democratización de internet y el auge de las redes sociales (*Figura 1*).

En España, las búsquedas del término presentan dos patrones superpuestos: uno estacional recurrente, con un pico anual en septiembre-octubre coincidiendo con el inicio del curso escolar, y otro de tendencia creciente a largo plazo con picos extraordinarios ligados a eventos políticos y mediáticos concretos (*Figura 2*).

El patrón estacional (visible en las franjas verdes de la *Figura 2*) se repite sin excepción desde 2009. El interés sube bruscamente en septiembre, alcanza su máximo en octubre para caer a valores mínimos en verano. Este ciclo indica que la pseudociencia entra en las aulas cada otoño a la vez que el calendario escolar.

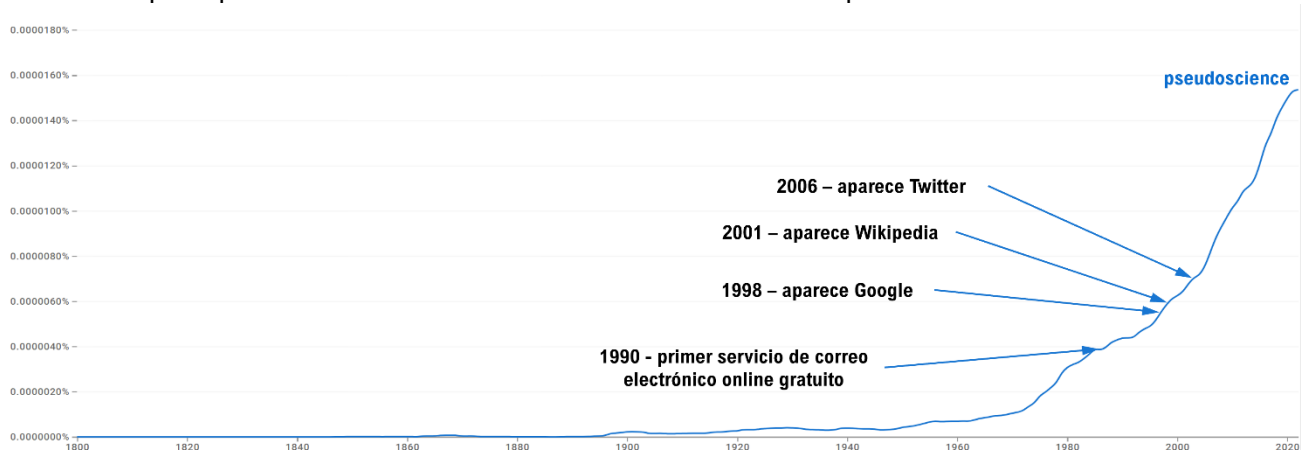


Figura 1 La frecuencia de uso de la palabra pseudociencia desde 1800 hasta 2022 en libros digitalizados (fuente: Google Books Ngram Viewer). Google Books Ngram Viewer analiza más de 5,2 millones de libros con más de 500.000 millones de palabras en varios idiomas

Más allá de estos picos, los valores "suelo" (enero-febrero) también han crecido de forma sostenida, pasando de niveles cercanos a 0 en 2005-2010 a valores de 15-30 en la década de 2020, lo que refleja un interés estructural creciente, probablemente impulsado por la divulgación científica en redes y el crecimiento de comunidades escépticas. Por comunidades autónomas, Cataluña ocupa el sexto lugar en nivel de incidencia (*Figura 3*). Este patrón bimodal pseudociencia-educación ligado al ciclo académico solo tiene un paralelo parcial en Suecia y Finlandia (§ 11.2).

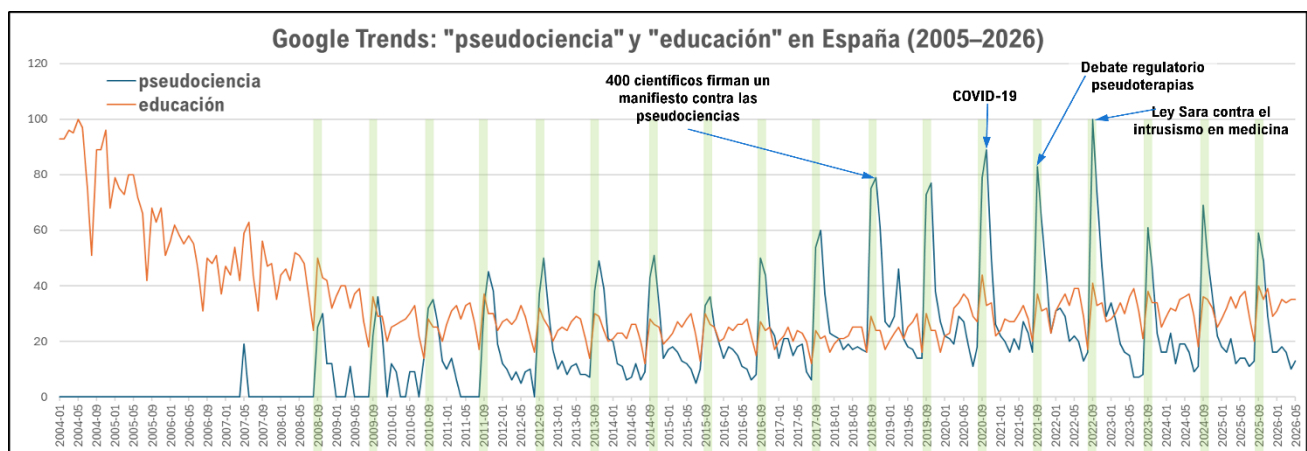


Figura 2 Evolución histórica de la búsqueda con la palabra pseudociencia en España desde 2005 hasta 1 de mayo de 2026 (fuente: Google Trends)

El problema no es únicamente social, sino que afecta de lleno al aula. Ibáñez, Romero y Jiménez (2019) identificaron que los libros de texto de secundaria presentan la ciencia como estática y sin incertidumbre, generando obstáculos epistemológicos que dificultan que los estudiantes distingan una teoría científica de una creencia.

En la misma línea, Jiménez Tolentino (2012) señala que la expansión de las pseudociencias en la educación científica es consecuencia directa de una enseñanza que ignora los enfoques filosóficos, históricos y sociales de la ciencia, ya que "el científico es producto de su tiempo" (Dinorah, 2012).

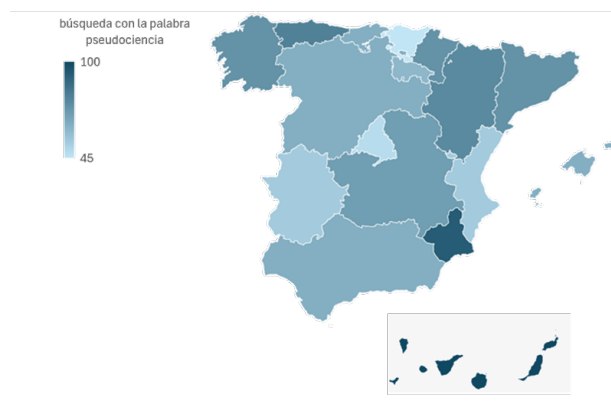
Especialmente revelador resulta el estudio de Solbes et al. (2017) con 131 futuros docentes de ciencias del Máster de Secundaria en las universidades de Valencia y la Internacional Valenciana. Los niveles de aceptación de pseudociencias fueron preocupantemente altos con un 64,9% que aceptaba la influencia de la luna en la salud y la agricultura, un 42% validaba la curación cuántica y casi el 11% rechazaba la evolución desde primates.

Los autores concluyeron que estos niveles eran comparables a los de la población general, y en el estudio de Palomar et al. (2016), citado en el mismo artículo, paradójicamente añade que los adolescentes mostraban niveles de aceptación incluso ligeramente inferiores a los de sus futuros profesores.

El diagnóstico se puede resumir en que la pseudociencia llama a la puerta de las aulas cada septiembre (*Figura 2*), los libros de texto ofrecen una imagen distorsionada de la ciencia (Ibáñez-Ibáñez et al., 2019) y una parte significativa del profesorado comparte creencias pseudocientíficas con sus alumnos (Palomar et al., 2016; Solbes et al., 2017), y todo ello en un contexto de crecimiento sostenido tanto en España (*Figura 2*) como a nivel global (*Figura 1*).

Frente a esta situación, el desarrollar unas estrategias didácticas que deconstruyan de manera explícita la pseudociencia en las aulas se convierte en una necesidad.

Evolución histórica de la búsqueda con la palabra pseudociencia en España desde 2005 hasta 2026



Los valores se calculan en una escala del 0 al 100, en la que 100 indica la ubicación con mayor frecuencia de búsquedas en proporción al total de búsquedas realizadas en esa ubicación, mientras que los valores de 50 y 0 indican las ubicaciones donde la popularidad del término es la mitad con relación al valor máximo o en las que no había suficientes datos del término, respectivamente. Un valor elevado indica una mayor proporción de consultas de búsqueda sobre el total de consultas; no es un recuento de consultas en términos absolutos.

Figura 3 Evolución histórica de la búsqueda con la palabra pseudociencia en España desde 2005 hasta 1 de mayo de 2026 (fuente: Google Trends)

2.2 Presentación y visión personal del tema elegido

Mi interés por este tema surge de una convicción y es que la pseudociencia es hoy una de las principales barreras para el avance del conocimiento científico, tanto en el aula como en la sociedad. Por muchas horas de ciencia que se impartan en los colegios, si la pseudociencia no se trabaja de forma explícita, consciente y sistemática, como el antagonista directo del método científico, la educación científica no cumple ni cumplirá su función. Formar ciudadanos científicamente competentes no consiste solo en transmitir contenidos; consiste también en blindarlos frente a los sistemas de creencia que socavan la razón y la evidencia.

La elección del tema para este TFM responde además a la temática de la *situación de aprendizaje* en la que se enmarca esta investigación: la *ODS 13 (cambio climático)* con alumnos de 2.º de Bachillerato. El cambio climático es uno de los temas científicos más polarizados política y socialmente, y por ello uno de los más permeables al negacionismo y a las narrativas pseudocientíficas amplificadas por “*influencers*” en redes sociales.

Combinado con la edad del alumnado, en plena construcción de su identidad epistémica y con alta exposición a las redes sociales, se convierte en el escenario idóneo para estudiar cómo se instalan, persisten y pueden revertirse las creencias pseudocientíficas.

Cabe aclarar que esta elección no deriva de situaciones observadas durante el periodo de prácticas, sino de una postura previa y meditada sobre el papel que debe jugar la educación científica ante el avance de la pseudociencia. Si estas creencias no se identifican y trabajan durante las situaciones de aprendizaje, actúan como barreras cognitivas que impiden al alumnado construir conocimiento científico sólido, aplicar correctamente el método científico y desarrollar pensamiento crítico ante la información.

2.3 Contextualización del TFM: centro de prácticas y grupo-clase

Este proyecto de investigación se ha desarrollado en el *Colegio San Gabriel de Viladecans*, centro concertado fundado y dirigido por la Congregación Religiosa Hermanos de San Gabriel, ubicado en el barrio Grupo Sant Jordi. Su alumnado proviene mayoritariamente de Viladecans, aunque también de municipios cercanos como Gavà.

El bachillerato no está en régimen de concertado, por lo que las familias de los alumnos deben de pagar la cuota completa mensual. Este hecho da una idea de que el nivel socioeconómico de las familias se puede considerar como mínimo en la media o medio-alto del entrono Viladecans-Gavà. Por lo tanto, esa cuota mensual actúa como una barrera de entrada al bachillerato del centro lo que da lugar a una diversidad socioeconómica y cultural prácticamente inexistente en las aulas de bachillerato.

En las 2 líneas de bachillerato del colegio no hay alumnos de otros países, salvo una alumna de Moldavia, pero llegó a Cataluña con menos de 4 años. Así pues, la diversidad cultural es inexistente y los propios docentes del colegio reconocen que, por este motivo, no hace falta implementar medidas específicas de inclusión para el alumnado en Bachillerato.

En el grupo donde se desarrolló la situación de aprendizaje estaba compuesto de 18 alumnos, con el sexo equilibrado al 50%. No había ningún alumno NESE (necesidades especiales), por tanto, no se tuvieron que aplicar medidas de adaptación para alumnos con dislexia, TDAH, etc., ni tampoco medidas de adaptación de idioma o lenguaje por lo descrito anteriormente del origen de los alumnos.

El colegio, aunque propiedad de una orden religiosa, ningún profesor es religioso y los motivos religiosos que decoran pasillos y aulas son mínimos, y no van más allá de un crucifijo, póster o figura religiosa en algún pasillo entre plantas de las escaleras. La congregación que vivía en el colegio abandonó la residencia del colegio el año pasado, minimizando aún más la presencia de los religiosos en el colegio.

El trabajo realizado en sus aulas tuvo un doble propósito: analizar la incidencia del pensamiento pseudocientífico en estudiantes de Bachillerato y evaluar una propuesta didáctica orientada a fomentar el pensamiento crítico científico.

Los focos de investigación abarcaron las creencias sobre el cambio climático, la relación entre el consumo de redes sociales y la aceptación de ideas pseudocientíficas, el impacto de la intervención didáctica en la deconstrucción de esas ideas, las diferencias de respuesta por género y la actitud del alumnado ante los grupos heterogéneos. Los beneficios esperados de la intervención se articulaban en torno a cinco dimensiones:

- el desarrollo del pensamiento crítico y la autorregulación cognitiva
- la mejora de la alfabetización científica y la comprensión de la Naturaleza de la Ciencia (NdC)
- el fortalecimiento de la competencia argumentativa en contextos científicos
- la toma de conciencia sobre la influencia de las redes sociales en la construcción de creencias
- la valoración del trabajo cooperativo en entornos diversos como herramienta de aprendizaje

3 MARCO TEÓRICO

Las creencias pseudocientíficas en los adolescentes no responden a un único factor, sino a una red de causas interconectadas que operan a nivel cognitivo, emocional, social y epistemológico (*Figura 5*). Comprender cada una de estas capas por separado es imprescindible, porque cada una exige una estrategia didáctica distinta. En este punto, la literatura reciente es contundente: las intervenciones educativas más eficaces no son las que incrementan la cantidad de información científica disponible, sino las que actúan directamente sobre los mecanismos que generan y consolidan las propias creencias pseudocientíficas (Martini et al., 2025).

Lamentablemente el marco normativo y legal de Cataluña concede una muy escasa relevancia curricular a la pseudociencia en la educación secundaria e inexistente en el bachillerato. Este hecho parece indicar que la educación de las asignaturas de ciencias de manera explícita en Cataluña para combatir la pseudociencia es una asignatura pendiente.

Al final de este capítulo hay una infografía con las ideas clave del siguiente marco teórico (*Figura 5*).

3.1 Pseudociencias en contexto del sistema educativo catalán

La presencia de la pseudociencia en el currículo de la educación catalana es llamativamente escasa. Una revisión del *decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica*, arroja únicamente 9 registros de términos con los prefijos pseudo- o seudo- en todo el documento.

Al ser este decreto el que define la estructura completa del currículo de la educación básica, las 9 menciones en este marco normativo constituyen, por sí solas, un indicador elocuente de la escasa relevancia curricular otorgada al fenómeno.

Si se filtran únicamente los registros que operan como criterios de evaluación, descartando introducciones a materias como Filosofía o definiciones genéricas de competencias, la cifra se reduce a cuatro, todos ellos concentrados en las asignaturas de ciencias: con dos para 3.º de ESO y otras dos para 4.º de ESO. Esto evidencia el poco peso que el decreto de educación en Cataluña da a combatir las creencias pseudocientíficas y como de preparados o conscientes los alumnos de la ESO pasan a bachillerato.

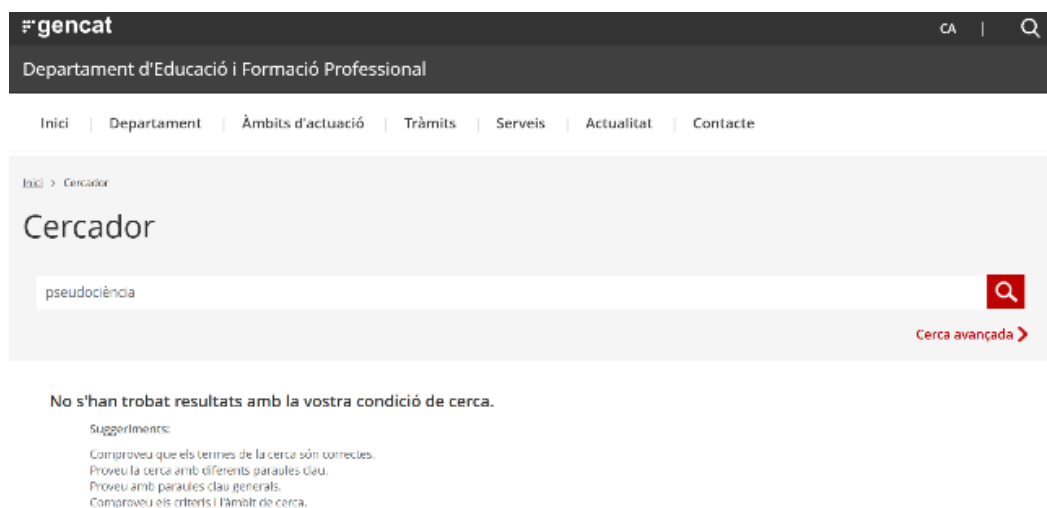


Figura 4 Resultados de búsqueda en la página oficial del Departament d'Educació i Formació Professional de la palabra "pseudociència"

Para el *decret 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat*, el resultado es de cero registros. Más relevante es que en la página oficial del Departament d'Educació i Formació Professional no haya ninguna entrada cuando se introduce la palabra "pseudociència" (*Figura 4*). Lo único que se ha encontrado es una entrada del Servei Educatiu de Zona del Alt Camp sobre pseudociencia:

<https://serveiseducatiu.xtec.cat/altcamp/categoria/pseudociencia/>

3.2 La raíz cognitiva: el cerebro joven siempre en búsqueda de patrones

El mecanismo más documentado detrás de las creencias pseudocientíficas es la *ilusión causal* (Figura 5) que se puede resumir como la tendencia del cerebro a percibir relaciones de causa-efecto donde solo existe una coincidencia. Una ilusión causal se establece cuando el cerebro erróneamente establece una conexión de causa y efecto entre dos eventos porque solo han coincidido temporalmente y el cerebro crea un atajo mental debido a la necesidad innata de encontrar orden en nuestro entorno mediante la detección de patrones en eventos aleatorios (Lindeman & Svedholm, 2012).

Torres et al. (2020) demostraron que las personas con creencias pseudocientíficas más arraigadas muestran mayor propensión a desarrollar más ilusiones incluso en contextos cotidianos. El alumno que cree en el horóscopo no lo hace por irracionalidad, lo hace porque su cerebro está ejecutando una función evolutiva básica, la búsqueda de patrones, pero sin las herramientas para distinguir correlación de causalidad.

Estrechamente ligado a este hecho aparece una representación distorsionada del azar. Los adolescentes tienden a interpretar coincidencias repetidas como señales significativas, "el horóscopo me acertó tres veces seguidas", sin considerar que la probabilidad estadística hace esperable ese resultado sin ninguna intervención externa. Esta misma lógica también alimenta el negacionismo climático de modo que una nevada fuera de estación se convierte, para muchos alumnos, en refutación del calentamiento global, confundiendo el tiempo atmosférico, un evento puntual, con el clima, que es una tendencia estadística a largo plazo.

A estos sesgos se suma el llamado "*continued influence effect*" o efecto de influencia continuada. Este efecto funciona de la manera que cuando una creencia falsa ya está instalada en la memoria, ésta sigue condicionando el razonamiento, aunque el individuo haya aceptado intelectualmente que es errónea. Las implicaciones pedagógicas son directas ya que corregir una idea pseudocientífica no basta para eliminarla. El cambio conceptual real exige estrategias que sustituyan activamente el esquema mental erróneo por uno nuevo y mejor anclado en la evidencia (Gerges, 2025).

3.2.1 Los sesgos cognitivos como amplificadores

Por encima de la *ilusión causal*, actúan varios sesgos cognitivos que amplifican y consolidan las creencias pseudocientíficas. El más conocido es el sesgo de confirmación por el cual los alumnos tienden a recordar y buscar la información que encaja con lo que ya creen, ignorando de forma casi automática las evidencias que la contradicen. A esto se añade el *efecto Dunning-Kruger* por el cual quienes más convencidos están de saber sobre un tema pseudocientífico son, paradójicamente, quienes menos conocimiento real poseen, lo que dificulta enormemente cualquier apertura a la corrección (Kruger & Dunning, 1999). Finalmente, la apelación a la "*autoridad emocional*" convierte a un "*influencer*" carismático de TikTok en una fuente más creíble que un informe del IPCC o de la NASA, no por sus argumentos, sino simplemente por la cercanía afectiva que genera.

La investigación experimental respalda que trabajar estos sesgos de forma explícita en el aula produce resultados medibles. Un estudio con 2.288 estudiantes de secundaria en el norte de Italia comparó tres tipos de intervención contra la desinformación científica: un modelo de razonamiento cívico digital, un enfoque de conciencia de sesgos cognitivos y la aplicación de la teoría de inoculación (Linden et al., 2026).

La intervención centrada en sesgos que enseña a los alumnos a reconocer sus propios atajos mentales, como el sesgo de confirmación o el "*illusion of truth effect*" fue la única que logró reducciones estadísticamente significativas². En una línea metodológicamente muy próxima al diseño de esta investigación, un estudio sueco con 235 alumnos de educación secundaria constató mejoras significativas en la capacidad de identificar el consenso científico, evaluar la credibilidad de las fuentes y comprender los procesos de revisión por pares, tras una intervención que combinaba trabajo sobre sesgos cognitivos y comprensión de la Naturaleza de la Ciencia. Mellberg et al. (2025) señalan, no obstante, que las mejoras en la confianza epistémica y el manejo de la incertidumbre científica fueron más modestas (§ Q15 *Desconfianza en modelos climáticos*, pág. 32).

² Este hallazgo conecta directamente con el enfoque de la presente intervención, que trabaja de forma explícita la identificación de sesgos durante las actividades de análisis de fuentes.

3.2.1.1 La teoría de inoculación

Volviendo al tercer tipo de intervención usado por Martini et al. (2025), la teoría de inoculación (Linden et al., 2026) se considera como una de las aportaciones teóricas más relevantes y recientes para el diseño de intervenciones contra la pseudociencia en el aula.

Al igual que una vacuna expone al sistema inmunológico a una dosis debilitada de un patógeno para que desarrolle resistencia a ese patógeno, la teoría de la inoculación cognitiva propone exponer al individuo a versiones debilitadas de argumentos y técnicas de manipulación propios de la pseudociencia, junto con herramientas para poder refutarlas (*Figura 5*).

La evidencia experimental en el campo del cambio climático ha demostrado que cuando los sujetos reciben primero la información correcta sobre el consenso científico y a continuación son expuestos a desinformación climática, el efecto positivo de la información científica puede ser neutralizado por la desinformación.

Sin embargo, cuando a la información correcta se le añade una inoculación, como una advertencia previa sobre las técnicas de manipulación que utilizan los negacionistas, como la apelación a expertos falsos, la resistencia a la desinformación se mantiene de forma robusta incluso cruzando espectros ideológicos distintos (Cook et al., 2017)³.

3.3 El problema de la Naturaleza de la Ciencia

Un problema más profundo que subyace a las creencias pseudocientíficas es que muchos alumnos tienen una imagen distorsionada de qué es la ciencia. Ellos creen, por ejemplo, que las teorías científicas son simples hipótesis que están sin demostrar o que la ciencia es infalible, o que si existe debate entre científicos "es que nadie sabe nada realmente". Estas concepciones no son errores puntuales y funcionan como obstáculos epistemológicos que bloquean la incorporación de nuevo conocimiento incluso cuando se presentan evidencias directas (Bachelard, 1981). Para Bachelard (1981), un obstáculo epistemológico no es una dificultad externa como la falta de información o de recursos, sino una resistencia que nace del propio conocimiento previo. Lo que el alumno ya cree saber genera una inercia que dificulta la construcción de ideas nuevas. El progreso científico, en este sentido, no es acumulación, sino ruptura con lo obsoleto y no válido. En otras palabras, aprender implica, en buena medida, desaprender.

La didáctica de las ciencias distingue dos formas de abordar la Naturaleza de la Ciencia (NdC) en el aula: la actuación implícita y la explícita. El enfoque implícito deja que los aspectos epistemológicos emerjan de forma tangencial durante las actividades, mientras que el explícito los vincula de manera deliberada con los contenidos y las actividades, tal como se ha hecho en esta intervención (§ 6.1). La evidencia acumulada es clara, y como aboga Gandolfi (2017), el enfoque explícito produce resultados sistemáticamente superiores cuando se busca cambiar las concepciones del alumnado sobre la ciencia, ya que el enfoque implícito no garantiza que el alumno establezca por sí solo las conexiones epistemológicas necesarias (*Q7 Duda manufacturada, Q18 Evidencias paleoclimáticas*, pág. 31).

Para superar estos obstáculos, la investigación en didáctica propone el modelo del cambio conceptual (Posner et al., 1982). El alumno solo sustituye una creencia si siente insatisfacción con la que ya tiene y percibe la alternativa como comprensible, verosímil y útil. Posner et al. (1982) establecen cuatro condiciones necesarias para que se produzca el cambio conceptual genuino:

- el estudiante reconozca una insatisfacción con su concepción actual
- la nueva idea le resulte inteligible
- que la perciba como plausible, es decir, compatible con lo que ya sabe
- que la encuentre fructífera, capaz de resolver problemas que su creencia anterior no podía

³ En otras palabras, aquí se podría resumir que la teoría de inoculación es enseñar ciencia usando pseudociencia de forma explícita. Conviene precisar que este marco teórico fue identificado durante la fase de redacción del presente TFM, con posterioridad al diseño y la ejecución de la intervención. La metodología adoptada en el aula reprodujo sus principios de forma intuitiva e independiente; la lectura de (Linden et al., 2026) permitió reconocer y articular teóricamente, a posteriori, lo que ya había sido aplicado en la práctica.

Este proceso no se activa con una explicación puntual, sino con una secuencia sostenida de confrontación con evidencias reales, como las actividades de *warming stripes*, datos climáticos de *Copernicus* y NASA trabajadas en esta situación de aprendizaje.

Vosniadou et al. (2014) añaden un matiz importante con su modelo de “*framework theory*”, donde no todas las creencias son igual de resistentes. Las de nivel superficial ceden con relativa facilidad ante la evidencia, pero los marcos teóricos implícitos y profundos, donde residen los obstáculos epistemológicos más arraigados, requieren una desestabilización mucho más intensa⁴.

3.4 Redes sociales, ecosistema pseudocientífico y factor socioemocional

Las redes sociales son hoy el principal ecosistema donde las creencias pseudocientíficas se forman, refuerzan y difunden entre los adolescentes. TikTok e Instagram están diseñados con algoritmos que priorizan el contenido emocionalmente activador como los vídeos de “realidades ocultas”, “lo que la ciencia no quiere que sepas”, astrólogos de moda y que coincide con frecuencia con narrativas pseudocientíficas (*Figura 5*).

El estudio de Quevedo-Ortiz et al. (2019) sobre pensamiento pseudocientífico en la ESO confirmó que los alumnos con mayor exposición a redes sociales muestran niveles más altos de aceptación de ideas pseudocientíficas.

En la misma línea, Del-Moral-Pérez et al. (2026) identifican como factores clave la ausencia de criterios sólidos para evaluar la veracidad de las noticias y la aparición de sesgos cognitivos, escepticismo e incertidumbre, y abogan por una mayor alfabetización científica como herramienta para rechazar la pseudociencia. A esto se suma un factor biológico que a menudo se pasa por alto. El córtex prefrontal de los adolescentes aún está en desarrollo, lo que significa que el pensamiento crítico no emerge de forma espontánea, sino que debe enseñarse de manera explícita y sistemática.

Una investigación cualitativa reciente sobre adolescentes y desinformación revela que los jóvenes reconocen los riesgos de la desinformación en redes, pero prefieren las redes sociales a los medios tradicionales porque a estos últimos los perciben con sesgos políticos y narrativas cerradas del ideario político de cada medio de información tradicional (Pérez-Escoda & Esteban, 2021).

Los adolescentes no son receptores pasivos; toman decisiones epistémicas deliberadas, aunque con frecuencia erróneas. Decirles que las redes sociales son peligrosas o que son fácilmente manipulables no funciona, porque ellos sienten que ya lo saben.

Lo que resulta eficaz es proporcionarles herramientas concretas de evaluación de fuentes que operen dentro del ecosistema digital en el que ya viven, tal como se plantea en el apartado 6.4 de esta intervención.

Respecto a la dinámica algorítmica, el concepto de homofilia algorítmica (la tendencia del algoritmo a mostrar contenido que refuerza las creencias previas del usuario, generando cámaras de eco) ha sido objeto de debate en la literatura reciente (Cinelli et al., 2021; Hartmann et al., 2024; Kaiser & Rauchfleisch, 2020; Zúñiga et al., 2022).

Aunque la existencia de burbujas de filtro a escala masiva ha sido cuestionada, la evidencia sí confirma que usar las redes sociales como fuente principal de información científica se asocia a una mayor exposición a contenido pseudocientífico y a una menor capacidad para distinguir información verificada de desinformación (Selnes, 2024)⁵.

En cuanto a las diferencias de género (*Figura 5*), los estudios sobre pensamiento pseudocientífico en secundaria en España muestran que las chicas tienden a aceptar más creencias relacionadas con la salud alternativa y la astrología, mientras que los chicos se inclinan más hacia el negacionismo científico y las teorías conspirativas

⁴ Esta distinción explica por qué algunos alumnos de la muestra, como MA17, mantuvieron una resistencia activa incluso ante evidencias directas ya que sus marcos implícitos no debieron ser cuestionados con la suficiente profundidad o frecuencia como para desestabilizarse durante el periodo de intervención.

⁵ Esta asociación es coherente con la correlación de Pearson $r = +0,225$ encontrada en esta investigación entre el número de horas de consumo de redes y la menor mejora del IPP.

(Benito-Boillos et al., 2022; Quevedo-Ortiz et al., 2019)⁶. El estudio de Jordi Domènech et al. (2018) apunta también a un leve sesgo de género en la aceptación de pseudociencias en el primer ciclo de la ESO, aunque menos pronunciado y sin una clara diferencia por temáticas como describió Quevedo-Ortiz et al. (2019) y posteriormente Benito-Boillos et al. (2022)⁷.

3.5 El conflicto sociocognitivo y los grupos heterogéneos

Según Vygotsky, la dimensión social del aprendizaje no es un complemento opcional, sino su motor principal. El aprendizaje ocurre de forma óptima cuando el estudiante trabaja dentro de su Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): ese espacio entre lo que puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de un compañero más avanzado o de un adulto.

En un grupo homofílico, donde todos piensan de forma similar, ese espacio no se activa porque no hay diferencia de perspectivas que genere tensión cognitiva. La heterogeneidad del grupo no es, por tanto, un simple criterio organizativo: es una condición necesaria para que la ZDP funcione (McLeod, 2025).

Conectado con este marco, Pink (2010) señala que la motivación intrínseca emerge cuando el alumno percibe el objetivo como alcanzable. Ese "yo puedo conseguirlo" es el combustible que mantiene el esfuerzo sostenido. Sin esa percepción de logro posible, la motivación se apaga y la ZDP deja de operar como palanca de aprendizaje.

Doise et al. (1984) ampliando el marco de Vygotsky, añaden un matiz clave con el concepto de conflicto sociocognitivo, donde no basta con tener cerca a un compañero más competente. Lo que impulsa el desarrollo cognitivo es la confrontación entre perspectivas genuinamente distintas, ninguna de las cuales resulta obvia ni indiscutible para todos los miembros del grupo (McLeod, 2025).

En el contexto de las creencias pseudocientíficas, este mecanismo es especialmente potente ya que cuando un alumno con posiciones negacionistas debe defender su postura ante compañeros que manejan evidencias contrarias, se activa un nivel de elaboración cognitiva que difícilmente se consigue mediante el cambio conceptual individual.

La investigación sobre aprendizaje cooperativo confirma que los grupos heterogéneos producen mejores resultados en razonamiento de orden superior y en la calidad de las argumentaciones, especialmente en tareas que exigen comparar perspectivas y llegar a conclusiones fundamentadas.

Sin embargo, su eficacia depende de manera crítica de la gestión docente: si no se garantiza que todos los miembros asuman roles activos, la heterogeneidad puede volverse contraproducente y derivar en una dinámica donde los alumnos de mayor rendimiento acaban trabajando por el grupo.

Este riesgo se materializó en algunos momentos de esta intervención: la disfuncionalidad descrita en las entrevistas cualitativas como "dos que trabajaban y dos que no" explica, al menos parcialmente, por qué algunos alumnos con alto potencial de mejora no alcanzaron los deltas esperados en el IPP (Wyman & Watson, 2020)⁸.

3.6 Alfabetización científica mediática y evaluación de fuentes

La *alfabetización científica mediática* ha emergido como una herramienta específica dentro de la didáctica de las ciencias para designar la capacidad de evaluar críticamente la información científica en entornos digitales (*Figura 5*). Se distingue de la *alfabetización científica clásica*, centrada más en la comprensión de conceptos y procesos científicos, en que añade una capa de metacognición sobre cómo se comunica y se distorsiona la ciencia en los medios y las redes sociales (Mellberg et al., 2025).

⁶ Los datos de esta investigación muestran, sin embargo, un patrón diferente ya que las alumnas respondieron de forma significativamente más favorable a la intervención didáctica (Δ IPP mujeres = -0,179 vs. Δ IPP hombres = -0,062). Esto podría indicar que la metodología empleada, trabajo cooperativo heterogéneo, análisis crítico de fuentes y evidencias visuales directas, conecta de forma más efectiva con estilos de procesamiento más colaborativos y relacionales, que la literatura tiende a asociar al grupo femenino, aunque este extremo requeriría validarse con muestras mucho más amplias.

⁷ Los resultados de este trabajo tampoco han corroborado ese sesgo por temáticas preferentes según el sexo de los alumnos.

⁸ El análisis de los grupos diseñados en esta intervención muestra que la interdependencia positiva y la interacción cara a cara quedaron bien garantizadas mediante el diseño de las tareas, pero la responsabilidad individual fue la dimensión más difícil de asegurar dentro del tiempo disponible, una limitación que se aborda con más detalle en el apartado 9 del presente trabajo.

La distinción es más relevante de lo que parece ya que un alumno puede tener un conocimiento sólido sobre el cambio climático y, al mismo tiempo, ser muy vulnerable a la desinformación climática en redes si carece de herramientas para detectar técnicas de manipulación retórica como la apelación a la emoción, la falsa equivalencia o el uso selectivo de datos⁹.

Una de las estrategias más eficaces para desarrollar esta competencia es el “*lateral reading*”, donde en lugar de analizar una fuente leyéndola en profundidad, lo que se conoce como lectura vertical, consiste en abrir pestañas paralelas para ver qué dicen otras fuentes externas sobre ella (*Figura 5*). La investigación ha demostrado que esta técnica es más efectiva que la lectura vertical para distinguir información fiable de pseudocientífica, incluso entre estudiantes universitarios. La documentación de validación de fuentes repartida en la primera sesión de esta intervención (§ 11.6) se incluiría en esta estrategia, aunque su implementación fue predominantemente de lectura vertical. Incorporar ejercicios explícitos de “*lateral reading*” integrados en las actividades de indagación grupal constituye una de las mejoras más claras que cabría introducir en futuras versiones de la intervención, tal como se señala en el apartado 9 (Mellberg et al., 2025).

La infografía de la *Figura 5* muestra de manera resumida las causas y problemas principales y estrategias de intervención descritas en este marco teórico.

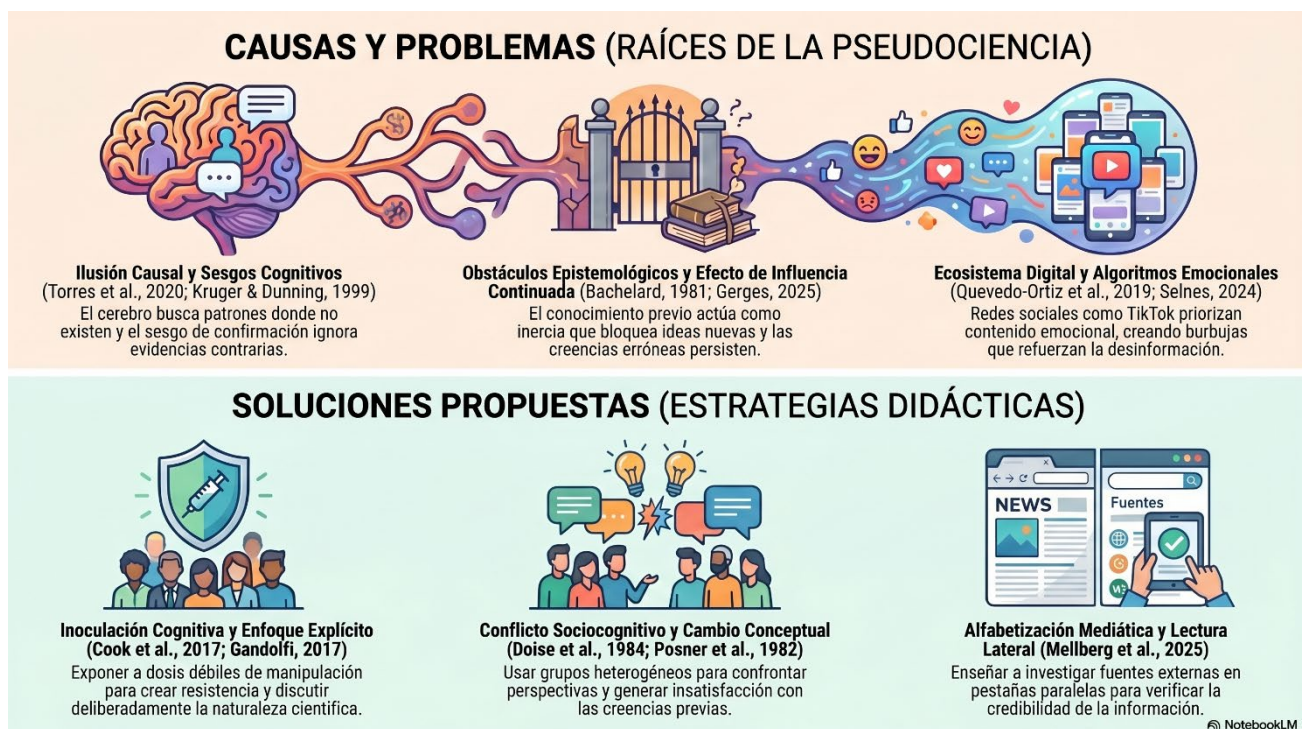


Figura 5 Infografía del Marco teórico

⁹ El instrumento IPP diseñado en esta investigación (§ 6.6) capta precisamente esta dimensión en las preguntas Q8, Q19 y Q20, que son también las más resistentes al cambio mediante intervenciones didácticas breves (Martini et al., 2025).

4 OBJETIVOS

Esta intervención investigadora ha tenido como objetivo general “analizar la incidencia de pensamiento pseudocientífico en estudiantes de Bachillerato y testear la propuesta didáctica diseñada para fomentar su pensamiento crítico científico”.

De este objetivo principal, se podrían derivar objetivos secundarios:

- Diagnosticar el grado de creencias pseudocientíficas para el caso del cambio climático
- Buscar correlaciones entre el interés en ciencia y el uso de redes sociales con las creencias pseudocientíficas
- Evaluar el impacto de la unidad didáctica en la deconstrucción de las ideas pseudocientíficas
- Analizar diferencias por género
- Evaluar el grado de aceptación de los grupos heterogéneos en alumnos que siempre han trabajado en endogrupos o grupos homofílicos

5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

El punto de partida de esta investigación surge, en parte, de la observación directa del aula donde el docente tutor del centro permite que el alumnado se agrupe libremente en todas las actividades de trabajo cooperativo. El resultado es predecible y pedagógicamente problemático, los grupos se forman por afinidad personal, dando lugar a endogrupos homofílicos donde las creencias, incluidas las pseudocientíficas, circulan sin ser cuestionadas precisamente porque todos sus integrantes piensan de forma similar. La ausencia de diversidad cognitiva y social convierte estos espacios en cámaras de eco que refuerzan, en lugar de desafiar, los esquemas previos del alumnado.

A esta observación se suma mi interés por la pseudociencia como fenómeno educativo y social. Las creencias pseudocientíficas constituyen una de las principales barreras para el avance del pensamiento científico, tanto dentro del aula como en la sociedad en general, y su persistencia en adolescentes merece atención investigadora rigurosa.

Fue así como surgió la combinación que articula este trabajo: analizar la incidencia de la agrupación heterogénea sobre las creencias pseudocientíficas del alumnado, tomando el cambio climático como contexto temático. Se trata de un escenario especialmente fértil, ya que el cambio climático es un tema con alta presencia mediática, susceptible de desinformación, y de enorme relevancia curricular y ciudadana.

Esta intervención introduce una intencionalidad explícita en el agrupamiento. Los grupos se diseñan para maximizar la diversidad de perspectivas, por género y rendimiento académico, con el objetivo de generar el conflicto sociocognitivo productivo descrito en el marco teórico (§ 3.5).

La hipótesis de partida es que romper estas burbujas de afinidad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que los alumnos se vean impelidos a cuestionar sus propias creencias. En paralelo, la intervención sostiene que la pseudociencia no puede trabajarse de forma tangencial o anecdótica: debe abordarse de manera explícita y sistemática en cada actividad de indagación y en cada ejercicio de validación de fuentes.

De este planteamiento se deriva la pregunta de investigación principal:

¿El trabajo en grupos heterogéneos (diseñados con criterios de género, capacidad cognitiva y ruptura de endogrupos de afinidad) facilita la identificación y revisión de creencias pseudocientíficas en alumnos de 2 de bachillerato (cambio climático), en comparación con los patrones de interacción de los grupos homofílicos espontáneos?

Y en forma abreviada podría redactarse así:

¿Los grupos heterogéneos son una herramienta útil para revertir las ideas previas pseudocientíficas?

Como segunda línea de indagación, la investigación valora si existe un sesgo por sexo tanto en la aceptación inicial de ideas pseudocientíficas como en la respuesta del alumnado a la metodología aplicada.

La hipótesis principal sostiene que los grupos heterogéneos, al romper las dinámicas homofílicas donde las creencias no se cuestionan, generan el conflicto cognitivo necesario para facilitar su revisión. No obstante, el problema de la pseudociencia en el aula es poliédrico y no admite soluciones únicas: la hipótesis contempla una combinación de acciones que actúen de forma conjunta, siendo el agrupamiento heterogéneo el eje central pero no el único.

Una vez constituidos los grupos, la estrategia didáctica se apoya en actividades de indagación con evidencias científicas directas y manipulables por el propio alumnado como generación de *warming stripes* personalizadas, análisis de imágenes de satélite con evolución temporal, datos climáticos de *Copernicus* y NASA. Este tipo de actividades tiene un potencial de cambio conceptual muy superior al de las clases magistrales tradicionales, precisamente porque coloca al alumno frente a la evidencia en lugar de simplemente describirla.

6 METODOLOGÍA

A continuación, se detalla la secuencia y metodología aplicada en esta investigación llevada a cabo durante la fase de intervención del prácticum entre febrero y abril de 2026 en el *colegio San Gabriel de Viladecans*. Las metodologías aplicadas se pueden puntualizar como sigue:

- Formación de grupos heterogéneos
- Cuestionarios pre y post situación de aprendizaje
- Aplicación de preguntas TSS, diseñadas con el protocolo “*Testing Science Skills*” (TSS)
- Entrevistas a los alumnos

Como se puede ver en el listado, hay métodos cuantitativos y cualitativos, por tanto, esta intervención investigadora ha llevado a cabo una metodología mixta de recogida de datos para análisis estadísticos y recogida de experiencias y percepciones personales mediante las entrevistas que han servido de herramienta de triangulación de la información.

Todos los métodos cuantitativos de recogida de datos han sido totalmente anónimos mientras que las entrevistas y preguntas TSS, obviamente la fuente estaba identificada, pero en este informe se omiten todos los nombres para preservar el anonimato de todos los alumnos entrevistados o evaluados con las preguntas TSS.

6.1 La piedra angular de la intervención

El aspecto metodológico más importante de esta intervención ha sido el “*mindset*” o mentalidad del docente a la hora de impartir los conocimientos. De aquí deriva el título de este trabajo: “Deconstruyendo pseudociencia enseñando ciencia”.

Esta metodología intangible no se puede plasmar en los anexos, pero se puede describir de manera sencilla, porque es clara, rotunda y omnipresente en cada una de las sesiones de esta *situación de aprendizaje* a través de mensajes, comentarios, aclaraciones, etc. Prácticamente he bombardeado a los alumnos usando mi filosofía que “se enseña ciencia, deconstruyendo la pseudociencia”.

Este “se enseña ciencia, deconstruyendo la pseudociencia” ha sido el *leitmotiv* o idea recurrente que ha estado en la mente del docente en cada una de las sesiones durante esta situación de aprendizaje.

Este *leitmotiv* ha sido la piedra angular de esta intervención, que para enseñar ciencia de manera realmente eficaz hay que enseñar en paralelo lo que es la pseudociencia para acorralar esas creencias que huyen a la razón porque no tienen cabida en la ciencia y así poder reducir al máximo los espacios donde habitan.

6.2 Secuenciación de la intervención

La presente investigación didáctica se llevó a cabo en paralelo a la *situación de aprendizaje impartida a alumnos de 2 de bachillerato durante 10 sesiones*¹⁰. La secuenciación de la intervención investigadora se ha organizado en cuatro momentos claramente diferenciados: inicio, desarrollo, fase final y fase posterior a la intervención (*Tabla 1 y Figura 6*).

En el momento inicial, una vez realizada la sesión 1 de la situación de aprendizaje, se aplicará un cuestionario pre-intervención con el objetivo de recoger una primera fotografía de las creencias, actitudes e ideas previas del alumnado en relación con el cambio climático (*Figura 7*). Paralelamente, durante esa misma sesión 1, el alumnado completará una octavilla anónima de ideas previas, que será guardada en un sobre cerrado para ser recuperada al final del proceso como herramienta de contraste y reflexión metacognitiva. También en esta primera sesión se llevará a cabo la formación de los grupos heterogéneos, que constituirá uno de los ejes metodológicos centrales de la intervención, ya que permitirá romper las dinámicas habituales de agrupamiento

¹⁰ Inicialmente, en esta investigación también estaba prevista realizarla con el grupo de 4.º ESO, cuya situación de aprendizaje, centrada en el origen del universo, el sistema solar y la astrobiología, ofrecía un contexto igualmente propicio para trabajar creencias pseudocientíficas como la astrología, el terraplanismo o los supuestos poderes curativos de la luna. Sin embargo, un viaje escolar a Alemania redujo la intervención de 9 sesiones a 5, lo que obligó a reprogramar por completo la unidad priorizando la cobertura curricular y limitó la aplicación del diseño investigador original. En el Anexo | Breve comparativa con 4 ESO 11.1 se muestran brevemente los resultados y una comparativa con 2 de bachillerato.

por afinidad y favorecer una mayor diversidad de perspectivas dentro del aula (§ 6.3). Finalmente se repartieron los documentos de validación de fuentes (§ 11.6) y se habló de la importancia de la fiabilidad de las fuentes de información y como discernir bulos y falacias de la información científicamente contrastada.

Calendario: El Mediterráneo en 2100



NotebookLM

Figura 6 Infografía mostrando la situación de aprendizaje sobre la ODS13 cambio climático

Durante el desarrollo de la situación de aprendizaje, la recogida de información se centrará en la observación sistemática del funcionamiento de estos grupos. Para ello se utilizará un diario de campo docente, que se completará en las sesiones 1, 2, 6, 8 y 9, coincidiendo con aquellos momentos en los que se prevé una mayor interacción entre el alumnado, discusión de ideas, análisis de fuentes y construcción compartida del conocimiento.

Este instrumento permitirá registrar evidencias sobre la participación, la calidad de las argumentaciones, la aparición de conflictos sociocognitivos y la posible revisión de creencias pseudocientíficas. Además, en la sesión 9 se incorporarán las preguntas TSS, que servirán para profundizar en el pensamiento del alumnado en un momento avanzado de la intervención, cuando ya haya tenido lugar buena parte del trabajo cooperativo y de contraste de evidencias.

En la fase final, al comienzo de la sesión 10, se abrirá el sobre que contiene la octavilla inicial y se propondrá una reflexión metacognitiva escrita. Este momento tiene una gran importancia dentro del diseño, ya que permitirá al alumnado volver sobre sus ideas iniciales, compararlas con lo aprendido a lo largo de la secuencia y tomar conciencia de posibles cambios en su manera de pensar.

A continuación, al final de esa misma sesión 10, se administrará el cuestionario post-intervención, con la finalidad de comparar los resultados con los obtenidos al inicio y valorar si se ha producido una evolución en la aceptación o cuestionamiento de ideas pseudocientíficas, así como en la capacidad de analizar críticamente la información científica.

Finalmente, la secuencia se completa con una fase posterior a la intervención, en la que se realizarán entrevistas individuales después de la sesión 10 (Tabla 1 y Figura 7).

Estas entrevistas permitirán complementar la información obtenida mediante cuestionarios, observaciones y reflexiones escritas, aportando una mirada más profunda y personalizada sobre cómo ha vivido el alumnado la experiencia, cómo ha interpretado el trabajo en grupos heterogéneos y hasta qué punto considera que este tipo de agrupamiento ha influido en la revisión de sus ideas previas.

De este modo, la intervención queda estructurada como un proceso progresivo de diagnóstico, seguimiento, contraste final y profundización posterior, lo que facilita una comprensión amplia y rica del impacto de la propuesta (*Tabla 1* y *Figura 7*).

Momento	Instrumento	Cuando (sesión)
INICIO	Cuestionario pre-intervención	Después de la sesión 1
INICIO	Octavilla anónima de ideas previas	Durante la sesión 1 (cerrada en sobre)
INICIO	Formación de los grupos heterogéneos	Durante la sesión 1
INICIO	Reparto de los documentos de validación de fuentes	Durante la sesión 1
DURANTE	Diario de campo docente (observación)	Sesiones 1, 2, 6, 8 y 9
DURANTE	Preguntas TSS	Sesión 9
FINAL	Apertura del sobre + reflexión metacognitiva escrita	Al comienzo de la sesión 10
FINAL	Cuestionario post-intervención	Al final de la sesión 10
DESPUES	Entrevistas individuales	Después de la sesión 10

Tabla 1 Calendario de intervenciones durante la situación de aprendizaje

La infografía de la *Figura 7* muestra la secuenciación de esta investigación didáctica.



📄 NotebookLM

Figura 7 Infografía de la secuenciación de esta investigación didáctica dentro de la situación de aprendizaje

6.3 Formación de los grupos heterogéneos

El punto de partida de esta decisión metodológica de los grupos heterogéneos fue la fase de observación del prácticum en noviembre de 2025. En el centro, los alumnos se agrupan libremente para todos los trabajos cooperativos, lo que genera de forma natural endogrupos homofílicos que actúan como burbujas de afinidad donde las creencias, incluidas las pseudocientíficas, circulan sin ser cuestionadas porque todos sus miembros piensan de forma similar. Además, estos grupos que se forman por afinidad, la inmiscibilidad entre sexos es muy clara. Basta observar en el croquis de mi diario de observación del prácticum (*Figura 8*) la manera de agruparse entre ellos en una de las clases durante mi fase de observación.

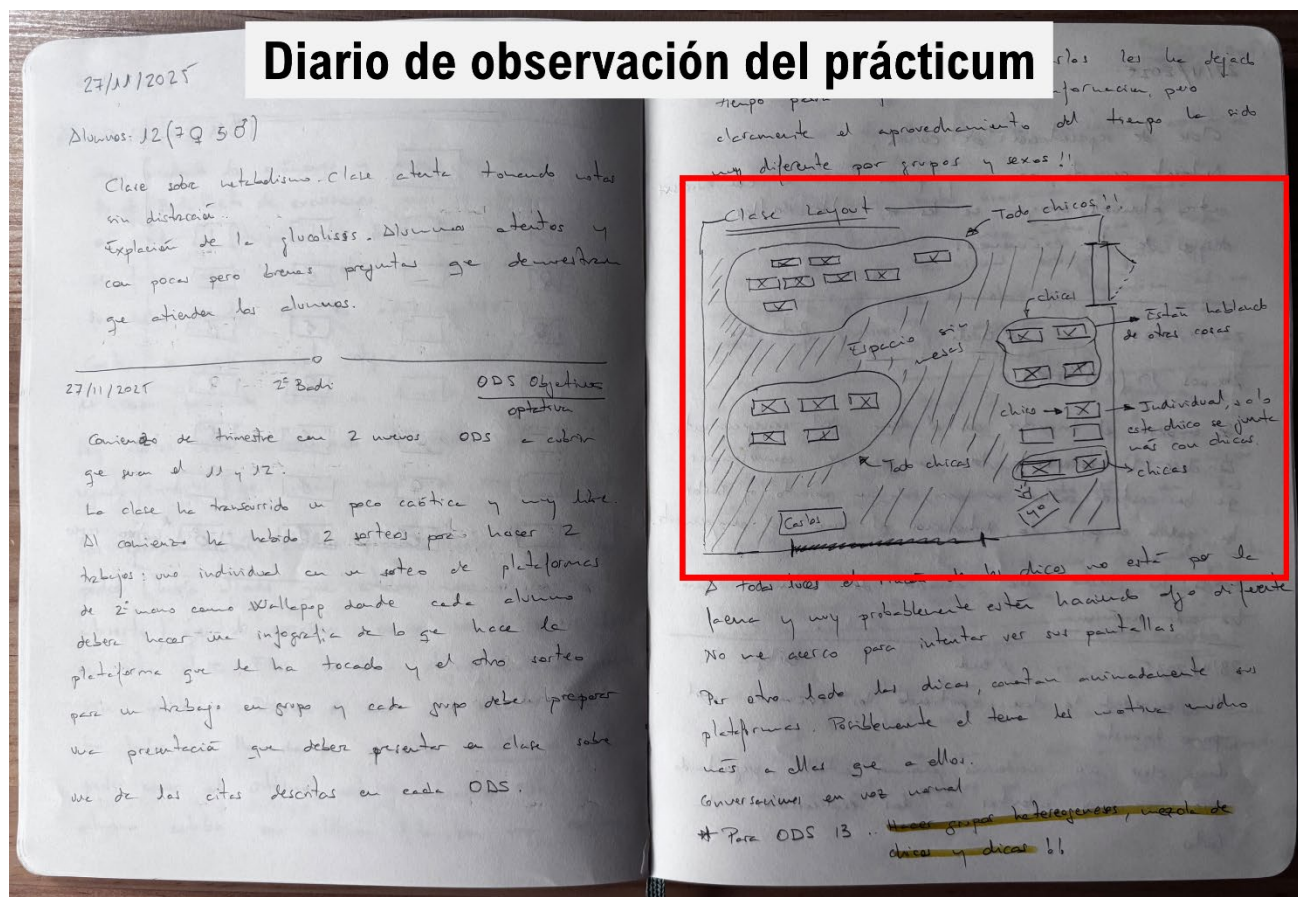


Figura 8 Disposición del grupo durante una clase en un momento de trabajo en grupo (ver croquis en rojo)

Esta intervención rompe deliberadamente esta dinámica introduciendo una intencionalidad pedagógica en el agrupamiento, con el objetivo de maximizar la diversidad de perspectivas y generar el conflicto sociocognitivo productivo descrito en el apartado 3.5. De esta actuación se esperaba que el alumnado avanzara en cuatro dimensiones:

- el pensamiento crítico y la autorregulación cognitiva
- la alfabetización científica y la comprensión de la Naturaleza de la Ciencia (NdC)
- la competencia argumentativa y comunicativa
- la capacidad de trabajar en entornos cooperativos diversos

El uso de grupos heterogéneos cuenta con un sólido respaldo teórico. Su fundamento más influyente se encuentra en la teoría sociocultural de (Vygotsky, 1978), quien argumentó que el desarrollo cognitivo es esencialmente un proceso social. Su concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), el espacio entre lo que un alumno puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de un compañero más avanzado o un adulto, establece que el aprendizaje es más efectivo cuando se trabaja precisamente en ese umbral de lo alcanzable.

Cuando el grupo es diverso, ese umbral se amplía y las oportunidades de aprendizaje se multiplican (Pujolàs, 2008). Siguiendo este marco, los grupos se diseñaron para que sus miembros difirieran en al menos una dimensión relevante para el aprendizaje. De entre los múltiples tipos posibles de heterogeneidad, rendimiento académico, estilo cognitivo, género, origen sociocultural, entre otros, se seleccionaron tres variables por orden de importancia: nivel de rendimiento académico, actitud hacia el trabajo cooperativo y sexo.

Estas variables fueron cuantificadas en una escala del 1 al 5 por el mentor, quien mejor conocía al alumnado, y sirvieron de base para diseñar cinco grupos lo más equilibrados posible. El rango de rendimiento entre grupos se ajustó a una diferencia máxima de 0,25 puntos (entre 3,00 y 3,25), y se aplicó el mismo criterio para la variable de afinidad al trabajo en equipo (entre 3,25 y 3,50), logrando un equilibrio prácticamente perfecto en las dos variables principales. En cuanto al sexo, la distribución fue 50% en cuatro de los cinco grupos (*Tabla 2*).

Grupo	Miembros	Rendimiento	Trabajo grupal	Mujeres	Hombres
GHT1	4	3	3.5	2	2
GHT2	4	3.25	3.5	2	2
G3Ht	4	3	3.25	2	2
G4Ht	3	3	3.33	1	2
G5Ht	3	3	3.25	2	2

Tabla 2 Distribución de los grupos heterogéneos por las variables de rendimiento académico, afinidad al trabajo en grupo y sexo

Comparar estos grupos heterogéneos con los grupos homofílicos que los propios alumnos generan espontáneamente (*Tabla 3*) es revelador: los grupos espontáneos presentan diferencias de hasta 2,33 puntos en rendimiento académico entre el grupo más alto (4,33) y el más bajo (2,00), y una segregación por sexos casi total.

En el anexo 11.9 puede comprobarse que, salvo dos emparejamientos que se repitieron en ambas distribuciones (GHT5 con GHm3 y GHT3 con GHm4), el resto del alumnado trabajó durante esta situación de aprendizaje con compañeros con quienes nunca había coincidido en un trabajo de grupo. Los tres criterios de ruptura funcionaron con una eficacia casi perfecta.

La formación de los grupos generó una reacción inmediata de rechazo entre el alumnado durante la sesión 1, algo que ya se había anticipado: romper una dinámica de agrupamiento consolidada a lo largo de varios cursos provoca resistencia. Precisamente por ello se descartó mantener un grupo de control con estructura homofílica ya que el haberlo hecho habría sido percibido por los alumnos como una discriminación y habría comprometido el clima del aula.

La ausencia de grupo de control es, por tanto, una limitación metodológica consciente y justificada, que se aborda con más detalle en el apartado 9. Sumado a la edad del alumnado, su alta exposición a redes sociales y la elección del cambio climático como contexto temático, el diseño de los grupos heterogéneos constituye la pieza central de la estrategia didáctica de esta intervención, cuyos objetivos se explican en el apartado 4.

Grupo	Miembros	Rendimiento	Trabajo grupal	Mujeres	Hombres
G1Hm	3	3.67	3.33	3	0
G2Hm	3	4.33	4.33	3	0
G3Hm	5	3.20	3.40	4	1
G4Hm	3	2.00	2.67	0	3
G5Hm	4	2.50	3.50	0	4

Tabla 3 Distribución de los grupos homofílicos.

6.4 Recursos para la validación de fuentes científicas

Uno de los aspectos más importantes de esta intervención investigadora y su *situación de aprendizaje* ha sido el aprendizaje por parte del alumno a saber identificar la tipología de las distintas fuentes de información, así como la calidad de la información científica.

Este aspecto era parte fundamental de la estrategia de esta situación de aprendizaje: “se enseña ciencia, deconstruyendo la pseudociencia” como ya he descrito en el apartado 6.1.

De esta manera, se repartieron documentos (disponibles a través del classroom) de ayuda para la validación de fuentes científicas (§ 11.6) y se habló de la importancia de la fiabilidad de las fuentes de información y como discernir bulos y falacias de la información científicamente contrastada.

Estos documentos se comentaban en clase, se invitaba a utilizarlos en cada trabajo de grupo o de manera individual y siempre estaban presente en mis explicaciones.

6.5 Cuestionarios pre y post intervención

Para evaluar ideas previas o creencias pseudocientíficas versus las puramente científicas se diseñaron dos cuestionarios anónimos de elaboración propia administrados en formato digital mediante “Google Forms”. El anonimato era parte fundamental para dar a la sensación a los alumnos de que respondieran con total libertad.

Aun así, se les pidió que utilizaran un código anónimo que garantizaba el anonimato, pero que permitía seguir la evolución pre-post de manera individual.

Este código funcionaba de la siguiente manera: a los alumnos se le indicaba al inicio del cuestionario que escribieran las 2 primeras letras del nombre de su madre más el día de su nacimiento (ej. MA17 si tu madre se llama María y el alumno había nacido el día 17 o TE04 si la madre se llama Teresa y el alumno había nacido el día 4).

El *cuestionario pre-intervención* (§ 11.3) se aplicó antes de la intervención y un *cuestionario post-intervención* (§ 11.4) una vez finalizada la unidad didáctica (Tabla 4). Ambos comparten la misma estructura base, lo que permite una comparación longitudinal de las respuestas de cada alumno gracias al código anónimo personal explicado con anterioridad.

Los dos cuestionarios incluyen preguntas cerradas en su bloque inicial de perfil sociodemográfico como el sexo que ofrece opciones fijas de respuesta (Hombre/Mujer) y preguntas cerradas de opción única sobre el uso de redes sociales: el número de horas diarias (con cuatro intervalos predefinidos: “Menys d'1 hora”, “1-2 hores”, “2-4 hores”, “Més de 4 hores”) y la frecuencia con que el alumnado había visto contenido sobre cambio climático en los últimos 3 meses (“Sí, sovint” / “Sí, algun cop” / “Gairebé mai” / “Mai”).

El núcleo de ambos cuestionarios es un bloque de afirmaciones valoradas mediante una escala Likert de 4 puntos (1 = Totalment en desacord; 4 = Totalment d'acord), sin punto de respuesta neutro central.

Esta variante de 4 puntos es conocida como *forced-choice Likert*, obligando al alumno a posicionarse en uno de los dos lados de la escala, evitando la tendencia a marcar siempre el valor central por comodidad y reduciendo el uso del punto medio como “salida fácil” (§ 11.3, 11.4 y 11.5).

De todos modos, esta escala *forced-choice Likert* no siempre es la mejor opción en el caso de que se busque distinguir entre neutralidad real, indecisión o falta de conocimiento, y en estos casos la escala de 5 puntos puede ser más válida. Hay otros autores que abogan por ampliar la escala Likert ya que mejora la sensibilidad de las opciones de respuesta (Alzina & Pérez-Escoda, 2015).

De todas maneras, para el objetivo de esta investigación se ha elegido la escala Likert de 4 opciones ya que elimina el punto medio y convierte la respuesta en una elección forzada (*forced-choice Likert*) y se pueden identificar posiciones ocultas.

En un tema como la pseudociencia, muchos alumnos pueden marcar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” no porque sean realmente neutrales, sino porque no quieren mojarse, no han pensado suficiente o perciben la pregunta como sensible. Esto es especialmente útil en adolescentes, porque la investigación sobre respuestas de punto medio muestra que ese centro puede mezclar significados distintos: neutralidad auténtica, indecisión, desconocimiento o evitación (Kankaraš & Capecchi, 2025).

Al quitar esa opción, se obtiene una medida más clara de hacia qué lado se inclina su creencia y eso es lo que se ha perseguido en esta investigación, la adhesión a creencias que luego se ha buscado contrastar con una intervención didáctica y no la satisfacción o preferencia de los alumnos.

El cuestionario pre-intervención contenía inicialmente 20 preguntas, aunque para los cálculos estadísticos se consideraron 18 ítems Likert ya que las Q5 y Q10 fueron eliminadas (motivo que se explica más adelante) organizados en torno a cinco aspectos conceptuales: causas del cambio climático, impactos en el Mediterráneo, escepticismo y negacionismo, pensamiento crítico ante las redes sociales, y percepción de la propia acción individual.

Por otro lado, el cuestionario post-intervención replica esas mismas 18 afirmaciones, pero reformuladas ligeramente para evitar el efecto de memoria literal (§ 11.5), y añade 6 ítems Likert adicionales sobre el trabajo en grupo y la transferencia de aprendizaje, así como una matriz Likert en la que el alumnado valora la fiabilidad percibida de distintas fuentes de información (TikTok, Instagram, YouTube, NASA, *Copernicus*, *ESA*, *MeteoCat*) con la misma escala de 4 puntos (Tabla 4).

Hay que aclarar que las preguntas 5 y 10 fueron eliminadas del cálculo estadístico posterior ya que durante el análisis de las respuestas estas 2 preguntas generaban distorsiones estadísticas muy aleatorias. Este hecho, al revisar ambas preguntas y su reformulación en el cuestionario post mostraron que no miden exactamente lo mismo debido a una redacción que daba un significado confuso (§ 7.1).

Finalmente, el cuestionario post-intervención (§ 11.4) incorpora una única pregunta abierta de respuesta libre (Q 31): "Ha canviat la teva percepció sobre el canvi climàtic després d'aquestes sessions?"

En cas afirmatiu, quina idea sobre el canvi climàtic has canviat més durant la unitat? Per què?"

A diferencia del resto de las preguntas cuantificables, esta pregunta proporciona datos cualitativos que permiten explorar en profundidad los procesos de cambio conceptual y los razonamientos del alumnado, complementando así la dimensión numérica de los ítems Likert (Tabla 4).

Elemento	Cuestionario PRE	Cuestionario POST
Nº total de ítems	~25	~36
Ítems Likert (4 puntos)	20 afirmaciones	20 afirmaciones + 6 sobre grupos + 1 matriz de fuentes
Preguntas cerradas	3 (sexo, horas de redes sociales, frecuencia y contenido)	1 (sexo)
Preguntas abiertas	0	1 (reflexión sobre el cambio de percepción)
Anonimato	Código anónimo	Mismo código anónimo para vincular respuestas con el cuestionario pre-intervención

Tabla 4 Resumen de la estructura de los cuestionarios

6.6 Índice de Pensamiento Pseudocientífico

Para el análisis cuantitativo de los cuestionarios se construyó un índice compuesto *ad hoc* de pensamiento pseudocientífico compuesto por los ítems Likert de los cuestionarios relacionados con creencias, consenso científico, fuentes de información y desinformación climática para resumir la tendencia pseudocientífica en los cuestionarios que se ha denominado "Índice de Pensamiento Pseudocientífico" (IPP).

Este índice no constituye una escala psicométrica estandarizada, sino una medida operativa diseñada para esta investigación, inspirada en instrumentos validados como la *Pseudoscientific Belief Scale* (PSEUDO) y la *Pseudoscience Endorsement Scale* (sPES), que sí evalúan creencias pseudocientíficas de forma más formal y con validación psicométrica (Torres et al., 2023).

Este índice está construido basado en el bloque de afirmaciones valoradas mediante una escala Likert de 4 puntos (1 = Totalment en desacord; 4 = Totalment d'acord), sin punto de respuesta neutro central (§ 11.3, 11.4 y 11.5).

De esta manera, el IPP mide, para cada alumno y en cada momento (pre o post), hasta qué punto sus respuestas a ese bloque de preguntas se reflejan creencias pseudocientíficas sobre el cambio climático, en una escala Likert del 1 al 4 (tal y como se ha descrito en el apartado anterior, § 6.5). Es un número único que condensa las preguntas del cuestionario en un valor numérico interpretable estadísticamente (Tabla 5).

Tipo	Descripción	Nº de preguntas	Ejemplo
MITO	La afirmación contiene un mito o falacia pseudocientífica	10 (Q1,3,6,8,12,13,15,16,17,19)	"El hecho de que haya inviernos fríos o nevadas demuestra que el calentamiento global no es real o ha sido exagerado"
CORRECTO	La afirmación expresa una posición científicamente correcta	8 (Q2,4,7,9,11,14,18,20)	"Las emisiones de CO ₂ son la causa principal"

Tabla 5 Los 2 tipos de preguntas para evaluar ideas previas o creencias pseudocientíficas vs las puramente científicas

Antes de usar el índice hay que hacer una corrección debido al propio diseño de las preguntas en el cuestionario. El problema es que las respuestas crudas (del 1 al 4) tienen sentidos opuestos según el tipo de pregunta. En un tipo MITO, el contestar "totalmente de acuerdo" (4) significa máxima pseudociencia, pero en un ítem CORRECTO,

1 2 3 4

Totalment en desacord

☐ ☐ ☐ ☐

Totalment d'acord

Figura 9 Diseño único de la Escala Likert para preguntas MITO y CORRECTO

contestar "4" significa máxima ciencia (Figura 9). Este diseño tuvo el propósito de que el alumno no tuviera la percepción de que las preguntas fueran diferentes unas de otras debido a su naturaleza.

En caso de haber eso esa diferenciación, el diseño hubiera tenido que haber sido de la siguiente manera como se muestra en la Figura 10.

**Para preguntas MITO
(no hay cambio)**

1 2 3 4

Totalment en desacord

☐ ☐ ☐ ☐

Totalment d'acord

**Para preguntas CORRECTAS
(inversión de valor)**

1 2 3 4

Totalment d'acord

☐ ☐ ☐ ☐

Totalment en desacord

Figura 10 Diseño en caso de haber diferenciado las preguntas MITO de las preguntas CORRECTO

Como se buscaba una homogenización de ambos tipos de preguntas para que no puedan ser diferenciadas o que el alumno tuviera la percepción de diferencia y poder hacer una diferenciación que hubiera condicionado sus respuestas, el diseño de la escala Likert se quedó igual para todas las preguntas tal y como se observa en la Figura 9.

Por tanto, para poder cruzar las preguntas y evaluar conjuntamente las preguntas tipo MITO con las de tipo CORRECTO, hubo que hacer una corrección en uno de los tipos de preguntas para que el valor mayor (4) sea equivalente a unas posiciones más pseudocientíficas (esta elección de valor mayor equivalente = posiciones más pseudocientíficas ha sido una elección arbitraria del autor).

Así pues, se aplica una fórmula a los valores de las respuestas de las preguntas CORRECTO para invertir su valor y que pueda ser correlacionable con los valores de las respuestas MITO.

Para preguntas tipo MITO el uso de valor de la respuesta es directo, pero para las preguntas tipo CORRECTO se invierte el valor de la respuesta (escala 1-4):

$$\text{Valor reorientado} = 5 - \text{Valor original}$$

Así, si un alumno contesta "4" a Q2 (estoy totalmente de acuerdo en que la causa es humana), su valor reorientado es $5 - 4 = 1$, el mínimo pseudocientífico posible. Si contesta "1" (total desacuerdo con la causa humana), su score orientado es $5 - 1 = 4$, máxima pseudociencia.

Un ejemplo concreto es el de la alumna MO06 que ilustra perfectamente cómo funciona el método de normalización de los valores de la preguntas CORRECTO para poder equipáralas con los valores de las preguntas MITO se muestra en la [Tabla 6](#).

Q	Dimensión	Tipo	Valor original	Fórmula	Valor IPP
Q1	Causa natural del CC	MITO	4	directo	4 (máx. pseudo)
Q2	Causa humana (CO ₂)	CORRECTO	2	$5 - 2$	3 (algo pseudo)
Q8	Presión social=evidencia	MITO	3	directo	3
Q9	DANA y sequías	CORRECTO	2	$5 - 2$	3
Q18	Evidencias paleoclimáticas	CORRECTO	2	$5 - 2$	3

Tabla 6 Ejemplo de normalización de los valores de las respuestas de la alumna MO06

Una vez que todos los ítems apuntan en la misma dirección (mayor = más pseudo), el IPP es simplemente la media aritmética de los 18 scores orientados ya que las preguntas Q5 y Q10 fueron retiradas por problemas semánticos (§ 6.6):

$$\text{IPP} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{valor reorientado } (Q_i)$$

Donde 1 = posición completamente científica y 4 = posición completamente pseudocientífica

$$\text{IPP}_{\text{MO06-pre}} = \frac{4 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + 4}{18} = 3,167$$

Y tras la intervención didáctica, su IPP post baja desde un $\text{IPP}_{\text{pre}} = 3,167$ a un $\text{IPP}_{\text{post}} = 2,222$, un Δ de -0,944 y que representa la mayor mejora del grupo de alumnos. Los valores posibles del IPP van de 1,00 a 4,00 y se interpretan como indica la [Tabla 7](#).

Rango IPP	Interpretación
1,00 - 1,50	Posición muy científica: el alumno rechaza sistemáticamente los mitos y acepta la evidencia
1,50 - 2,50	Posición científica con dudas: predomina la ciencia, pero hay algunas creencias cuestionables
2,50 - 3,50	Presencia moderada de pseudociencia: hay patrones de pensamiento pseudocientífico relevantes
3,50 - 4,00	Alta carga pseudocientífica: el alumno acepta los mitos y rechaza la evidencia científica

Tabla 7 Intervalos de interpretación del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP)

En el apartado de resultados y discusión habrá una explicación detallada de como se ha utilizado este índice de pensamiento pseudocientífico (IPP). Los datos cuantitativos obtenidos a partir de los cuestionarios y los valores correspondientes de los índices de pensamiento pseudocientífico (IPP) se emplearon para calcular las correlaciones de Pearson cuando resultó pertinente.

El análisis de correlación de Pearson permite evaluar la relación entre dos variables; en este caso, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación lineal entre variaciones del IPP (ΔIPP), con el fin de identificar posibles asociaciones lineales entre las respuestas a una pregunta específica y las respuestas relativas al uso de redes sociales. Esta metodología posibilita establecer el grado de fortaleza de la relación existente entre la variación de ambas variables.

El coeficiente de correlación Pearson cuando es aplicado a una muestra, como es nuestro caso, se refiere a este como el coeficiente de correlación muestral o el coeficiente de correlación muestral de Pearson. Su fórmula es:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

donde:

- n es el tamaño de la muestra.
- x_i, y_i son puntos muestrales individuales indexados con i .
- $\bar{x}$ denota la media muestral definida por $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ (análogamente para $\bar{y}$).

La muestra de 18 alumnos es pequeña para obtener resultados estadísticamente robustos; por ello, el coeficiente de correlación se usará solo como indicador de tendencia, no de causalidad. Los coeficientes de Pearson servirán para describir cambios en la muestra, no como conclusión definitiva, y se interpretarán junto con entrevistas, preguntas TSS y observaciones docentes para explicar los resultados pedagógicamente.

6.7 Preguntas TSS

En la penúltima sesión de la *situación de aprendizaje*, los alumnos trabajaron con 3 preguntas sobre el cambio climático diseñadas siguiendo el protocolo “*Testing Science Skills*” (TSS)”. Este protocolo, nacido de los trabajos previos del grupo de profesores de EduWikiLab, es una herramienta práctica diseñada para ayudar al profesorado de ciencias de secundaria a construir preguntas de examen que evalúen habilidades científicas de forma explícita, sin depender de la memorización de contenidos (Goytia et al., 2016). El punto de partida de este protocolo es la brecha existente entre la valoración teórica de las habilidades científicas y su presencia real en la evaluación escolar.

A pesar de un marco bien definido por la OCDE en competencia científica, la evaluación de habilidades científicas en el aula es escasa, y formular preguntas recogiendo aspectos conceptuales (hechos, conceptos y modelos), procedimientos (recogida de datos, control de variables, diseño de experimentos) y la final comprensión de cómo se genera el conocimiento científico resulta complejo para los docentes.

El grupo EduWikiLab se inspiró en la utilidad de los andamiajes didácticos (metodología basada en la teoría de Vygotsky) que son herramientas habitualmente diseñadas para el alumnado y que el grupo EduWikiLab reconvirtió como apoyo para que el docente pudiera construir sus propias preguntas de examen.

En esta *situación de aprendizaje* se aplicó este protocolo con un ejercicio de 3 preguntas y a los alumnos se le ofrecía al inicio de la hoja impresa una pregunta TSS ya resuelta como ejemplo (§ 11.7). Antes del comienzo se introdujo la metodología a los alumnos y la manera más óptima de resolver este tipo de preguntas TSS.

La realización de este ejercicio se realizó en papel impreso y escritura a mano para evitar que pudieran subir el documento en formato “pdf” desde el classroom y poder utilizar herramientas de inteligencia artificial.

6.8 Entrevistas

Es una técnica para obtener información oral y personalizada del alumno. Las entrevistas funcionan como una herramienta cualitativa básica y esencial para captar matices ya que permite acceder a la dimensión subjetiva del aprendizaje que los cuestionarios, por su naturaleza cerrada, y sus datos numéricos no siempre logran capturar. Tampoco los grupos de discusión tienen tanta profundidad como las entrevistas individuales ya que el expresarse en grupo puede ocultar información importante.

Las entrevistas se definen como una técnica de recogida de datos basada en un diálogo intencional y estructurado entre investigador y participante, con el objetivo de explorar sus percepciones, creencias, motivaciones y experiencias que difícilmente emergen en cuestionarios o grupos de debate. Su uso es especialmente frecuente en la investigación-acción docente ya que permite al docente reflexionar sobre la práctica educativa que ha realizado para identificar áreas de mejora y resolver problemas si los hubiera.

Los beneficios de las entrevistas están descritos en varios estudios donde las entrevistas fueron cruciales ya que los cuestionarios cuantitativos no mostraron diferencias significativas, pero las entrevistas mostraron estudiantes con diferentes perfiles motivacionales o permitieron detectar la permanencia de "creencias ingenuas" en los alumnos que no se pudieron corregir o revertir después del aprendizaje (Fernán et al., 2014; Loukomies et al., 2013).

Como parte de la metodología diseñada para esta investigación, las entrevistas fueron llevadas a cabo después de la última sesión de la situación de aprendizaje entre el profesor (entrevistador) y los alumnos con el propósito específico de contrastar la aceptación, funcionamiento de los grupos heterogéneos, así como el funcionamiento e implementación de la situación de aprendizaje con las respuestas del cuestionario post-intervención.

El objetivo principal de llevar a cabo entrevistas fue para realizar una triangulación metodológica. Así pues, estas entrevistas se convirtieron en la herramienta de triangulación metodológica, contrastando los datos cuantitativos del cuestionario Likert pre y post con los datos cualitativos de la entrevista para reforzar, validar o desechar la consistencia de las tendencias que se hubieran podido identificar en los cuestionarios.

La modalidad usada para esta investigación fue la de entrevista semiestructurada (§ 11.10.1), que combinó preguntas predefinidas, pero con la flexibilidad de poder adaptar el diálogo según las respuestas del alumno tal y como se constatar de las transcripciones de las entrevistas (§ 11.10.2).

El mayor beneficio que se perseguía de estas entrevistas era la capacidad para captar la voz auténtica del alumno y ponerlo en el centro del proceso de investigación, dando gran importancia a su perspectiva, y esperando producir resultados más auténticos e impulsados por los propios participantes.

Además, la combinación de la naturaleza de esta situación de aprendizaje sobre cambio climático para investigar sobre pseudociencia y grupos heterogéneos, hacía especialmente relevante el uso de las entrevistas ya que cualquier alumno podría marcar respuestas "políticamente correctas" en un cuestionario anónimo, pero en una entrevista bien conducida podrían emerger con mayor naturalidad sus opiniones sobre la didáctica de la situación de aprendizaje, cambios en sus creencias, opinión sobre el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, etc.

Además, la entrevista permite explorar con profundidad los mecanismos internos del cambio conceptual si los ha habido, así como indagar si el conflicto sociocognitivo generado dentro del grupo heterogéneo ha sido realmente percibido como tal por el alumno o no y cómo valoró la diversidad de perspectivas en su equipo. Esta información cualitativa es prácticamente imposible de obtener con cuestionarios cerrados como los planteados antes y después de esta situación de aprendizaje.

Así pues, este formato ha sido valioso porque ha permitido profundizar en respuestas respecto a los cuestionarios, validar resultados estadísticos extraídos de los datos de los cuestionarios y recoger información de percepción personal de los alumnos voluntarios. Este tipo de información es muy probable o casi imposible de extraer de un cuestionario.

Los alumnos entrevistados fueron totalmente voluntarios con el objetivo de no forzar ninguna postura o que las entrevistas se vieron como una obligación y así generar un ambiente abierto y cómodo para los alumnos voluntarios que se presentaron para la entrevista. Hay que decir que debido a que la muestra de las entrevistas es pequeña (3) y no todos los grupos están representados, haya podido sesgar los resultados.

Finalmente, solo 3 alumnos de entre la muestra de 18 alumnos se presentaron voluntarios para las entrevistas. Las 3 entrevistas fueron grabadas para posteriormente ser completamente transcritas (transcripción mediante IA Gemini, § 11.10.2) y facilitar su posterior análisis y triangulación con los datos cuantitativos de los cuestionarios.

6.9 Consideraciones éticas y tratamiento de los datos

Esta investigación se ha llevado a cabo respetando los principios éticos fundamentales aplicables a estudios educativos con alumnado menor de edad. Antes de iniciar la intervención, el centro educativo y el tutor del grupo autorizaron formalmente el desarrollo de la situación de aprendizaje y la recogida de datos asociada, en el marco de las actividades curriculares ordinarias. La participación del alumnado ha sido completamente voluntaria y no ha tenido ninguna repercusión en sus calificaciones académicas.

Todos los instrumentos cuantitativos (cuestionarios pre y post, IPP) se han administrado de manera anónima, mediante códigos personales conocidos sólo por el estudiante, de manera que no ha sido posible la identificación directa de ningún participante en el conjunto de los análisis estadísticos. En el caso de las entrevistas y del diario de campo docente, los nombres reales se han sustituido por códigos alfanuméricos, y en esta memoria no se publica ningún dato que permita la identificación del alumnado o de sus familias.

Los datos recogidos se han utilizado exclusivamente con fines de investigación y mejora de la práctica docente, de acuerdo con los principios de confidencialidad y proporcionalidad establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Las grabaciones de audio de las entrevistas, así como las hojas de registro originales, se han almacenado en dispositivos protegidos con contraseña y serán eliminados una vez finalizado el proceso de evaluación del TFM.

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección, la visualización, descripción e interpretación de los resultados se va a dividir en varios apartados:

- Análisis de las preguntas de indagación de los cuestionarios puramente enfocadas a medir las creencias científicas versus las pseudocientíficas y su evolución antes y después de la situación de aprendizaje.
- Descripción del uso de redes sociales.
- Análisis a las preguntas de indagación enfocadas en la percepción de los alumnos al trabajo en grupos heterogéneos.
- Breve análisis del ejercicio basado en las preguntas TSS realizadas en la penúltima sesión de la situación de aprendizaje.
- Las entrevistas realizadas a tres alumnos al final de la situación de aprendizaje.

Finalmente, se entrelazarán todas las fuentes de resultados para su discusión completa y dilucidar el porqué de las posibles causas que han generado estos resultados.

7.1 Preguntas de los cuestionarios

El apartado para medir creencias pseudocientíficas vs las puramente científicas contaba inicialmente con 20 preguntas Likert de 4 opciones (ej. 1 = totalmente en desacuerdo, 4 = totalmente de acuerdo). Durante el análisis inicial, las preguntas 5 y 10 fueron eliminadas del análisis ya que durante la interpretación de todas las respuestas estas 2 preguntas generaban distorsiones estadísticas muy aleatorias. Al revisar ambas preguntas después del primer análisis estadístico, se observó que semánticamente no miden exactamente lo mismo y podrían haber sesgado los resultados finales.

Por tanto, la pregunta tipo MITO número 5 reformulada en el cuestionario post (culpa del Sol como único responsable del cambio climático) se consideró semánticamente mal reformulada con un lenguaje más técnico que puede inflar artificialmente la valoración pseudocientífica. Y respecto a la pregunta tipo MITO número 10 (distanciamiento personal), la pregunta post invierte completamente su significado semántico, ya que mientras en el pre es una negación ("*el cambio climático no me afectará*"), en la reformulada del cuestionario post es una afirmación ("*la costa mediterránea verá cambios*"). Ambas se codifican con igual valor en la hoja de cálculo, pero miden lo opuesto, generando un IPP $\Delta = +2,00$ totalmente ficticio.

7.1.1 Estadísticas Globales del IPP

Con los datos curados y la reorientación de valores de las preguntas tipo CORRECTO (§ 6.6), el índice de pensamiento pseudocientífico (IPP) del grupo muestreado presenta los siguientes valores:

Indicador	IPP _{pre}	IPP _{post}	Δ IPP (IPP _{post} - IPP _{pre})
Media grupo	1,975	1,855	-0,120
Desviación típica	0,447	0,314	
IPP mínimo	1,278	1,389	
IPP máximo	3,167	2,778	

Tabla 8 Estadísticas Globales del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP)

La *Tabla 8* muestra en términos generales unas tendencias positivas hacia el polo científico. Por un lado, es relevante tanto la reducción de la desviación típica desde 0,447 hasta 0,314 como la reducción de los valores medios del IPP del grupo desde un IPP_{pre} = 1,975 de partida inicial hasta un IPP_{post} = 1,855 indicando que en términos generales el grupo converge hacia posiciones más uniformemente científicas tras la intervención de la situación de aprendizaje. La reducción del máximo IPP de toda la muestra desde un máximo IPP_{pre} = 3,167 de partida hasta un máximo final de IPP_{post} = 2,778 indica que incluso el alumno con mayor pensamiento pseudocientífico mejoró, aunque siga siendo el más alto del grupo.

Tal y como se observa en la *Figura 11* y *Tabla 9*, en términos de número de alumnos: 12 de 18 mejoran (67%), 1 se mantiene estable (6%) y 5 empeoran (28%).

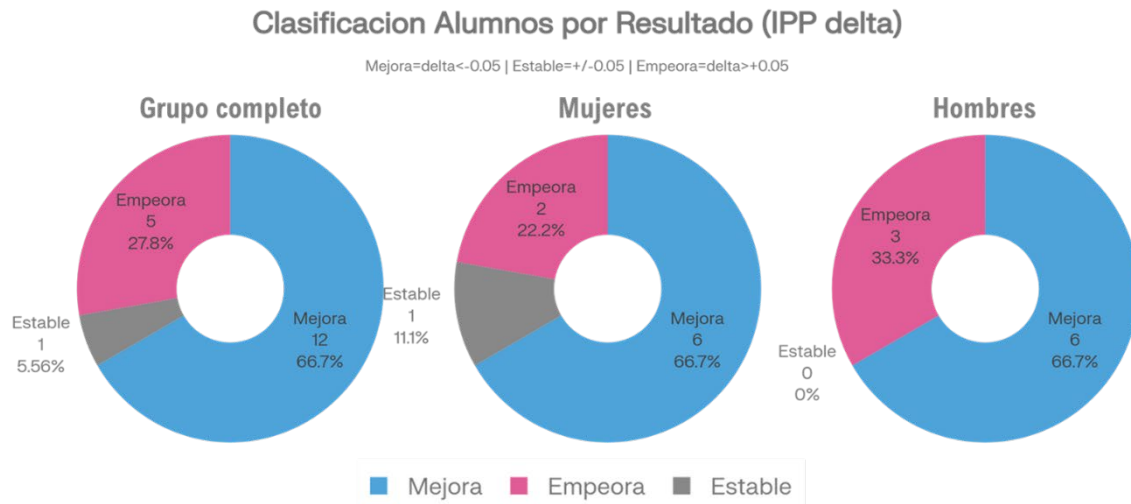


Figura 11 Clasificación de los alumnos por variación de su IPP por sexo

7.1.2 Análisis del índice de pensamiento pseudocientífico por sexo

Un análisis del IPP teniendo en cuenta la variable del sexo muestra que el IPP medio aritmético previo a la actuación de ambos grupos es prácticamente idéntico siendo 2,000 en mujeres contra 1,951 en hombres (*Tabla 9*). Tal y como muestra la *Tabla 9*, las mujeres muestran una mejora casi 3 veces mayor que los hombres (-0,179 vs -0,062), con mayor porcentaje de mejora (78% vs 56%) y menor riesgo de empeoramiento (22% vs 33%). Con un IPP inicial prácticamente idéntico (2,000 vs 1,951), se puede descartar que la brecha se explique por el punto de partida. La mejora diferencial en las alumnas puede tener una base estadística dada por la dispersión inicial de las alumnas que era mayor (rango_{min-max} del IPP_{pre} = 1,333 -3,167) que en los alumnos (rango_{min-max} del IPP_{pre} = 1,278 - 2,222). Al final de la situación de aprendizaje, la dispersión del del índice de pensamiento pseudocientífico, IPP_{post}, se equilibra entre ambos grupos (alumnas rango_{min-max} del IPP_{post} = 1,389 - 2,22 vs alumnos rango_{min-max} del IPP_{post} = 1,611 - 2,778), lo que confirma que la intervención fue especialmente niveladora para las alumnas que partían de posiciones más extremas (*Figura 12*).

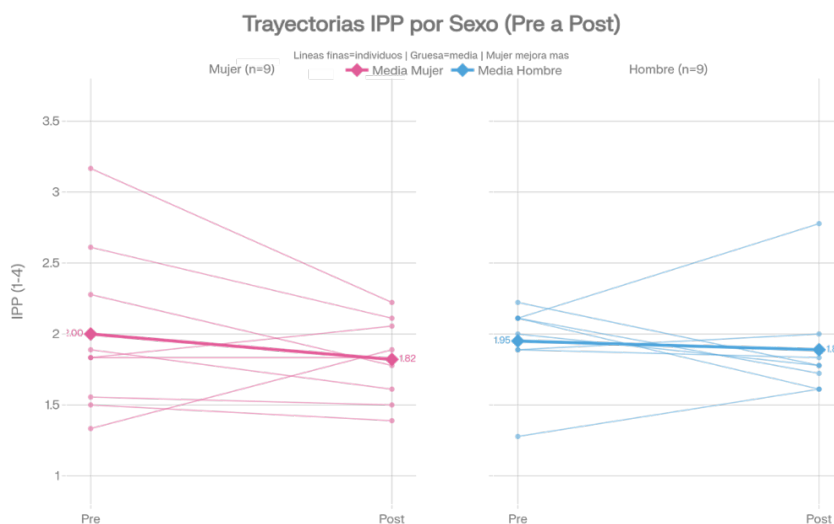


Figura 12 Evolución desde pre a post de los IPP por sexo

De esta manera se puede afirmar que esta dispersión inicial descrita en el párrafo anterior es el motivo por el cual las alumnas presentan una reducción del pensamiento pseudocientífico casi tres veces mayor que los alumnos (-0,179 vs -0,062). En valores absolutos, el 78% de las alumnas mejoran frente al 56% de los alumnos (*Tabla 9*).

Sexo	IPP _{pre}	IPP _{post}	Δ IPP	Mejoran	Estable	Empeoran
Mujer	2,000	1,821	-0,179	7/9 (78%)	0	2/9 (22%)
Hombre	1,951	1,889	-0,062	5/9 (56%)	1	3/9 (33%)
Total	1,975	1,855	-0,120	12/18 (67%)	1	5/18 (28%)

Tabla 9 Evolución general del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP) y diferencias por sexos

Ambas explicaciones no son mutuamente excluyentes: la mayor dispersión inicial de las alumnas pudo amplificar estadísticamente un efecto que, en cualquier caso, también encuentra respaldo en la literatura sobre estilos de aprendizaje colaborativo. Dilucidar cuál de los dos factores tiene mayor peso explicativo requeriría replicar la intervención con una muestra más amplia y con grupos de control diferenciados por sexo.

7.1.3 Análisis por trayectorias individuales

Gracias al uso de un código anónimo en los cuestionarios, se ha podido realizar un análisis por trayectorias individuales tal y como se puede observar en la *Figura 13*. Es un gráfico Dumbbell que muestra cada alumno en código anónimo con una línea que conecta su IPP pre (círculo gris) con su IPP post (rombo para las alumnas, cuadrado para los alumnos) y las líneas azules indican mejora mientras que las rojas indican un empeoramiento.

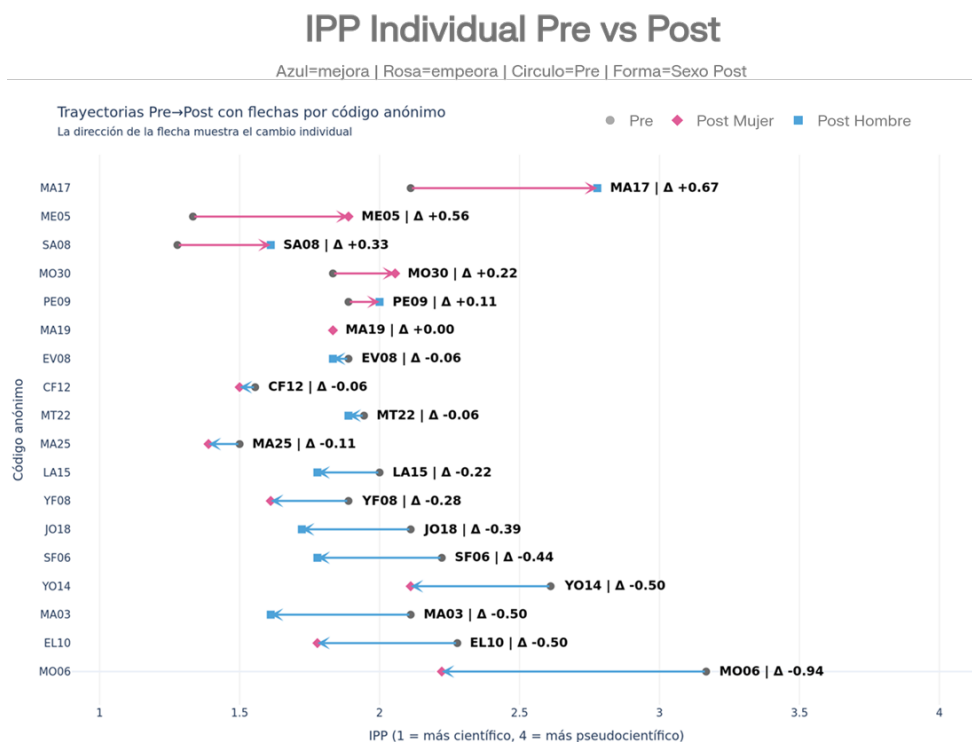


Figura 13 Gráfico Dumbbell mostrando cada alumno con una línea que conecta su IPP pre (círculo gris) con su IPP post (rosa para mujer y azul para hombre) y evolución con una flecha

El orden del gráfico Dumbbell va del peor dato de evolución de Δ IPP a la mejor evolución en la base de la gráfica. MO06 es el caso paradigmático ya que partía del IPP más alto del grupo (3,167, zona de pseudociencia moderada-alta) y tras la intervención cae 0,944 puntos.

Sus mejoras son transversales en casi todas las dimensiones, especialmente en Q1 (causa natural), Q9 (extremos climáticos) y Q18 (evidencias). EL10 y YO14 también declaran explícitamente en el cuestionario post haber cambiado su percepción, coherente con sus datos cuantitativos (*Tabla 10*).

Código	Sexo	IPP _{Pre}	IPP _{Post}	Δ	Perfil
MO06	Mujer	3,167	2,222	-0,944	Punto de partida más alto del grupo (3,167). Mejoras transversales en Q1, Q8, Q18, Q19. Declara cambio sobre concentración CO ₂ .
EL10	Mujer	2,278	1,778	-0,500	"Sí, antes pensaba que estaba exagerado". Mejora coherente con cualitativo.
MA03	Hombre	2,111	1,611	-0,500	"El rápido crecimiento del CC; antes no pensaba que fuera tan grave".
YO14	Mujer	2,611	2,111	-0,500	"Antes era una exageración, ahora me doy cuenta que es un tema muy serio".
SF06	Hombre	2,222	1,778	-0,444	Mejora distribuida en múltiples dimensiones.
JO18	Hombre	2,111	1,722	-0,389	"Ahora sé cómo afectan las corrientes marítimas al CC".

Tabla 10 Los perfiles de mayor mejora ($\Delta \leq -0,39$) hacia el polo científico

Por otro lado, hay 4 alumnos que han registrado regresiones, en algún caso significativa como el código MA17 (Tabla 11).

Código	Sexo	IPP _{Pre}	IPP _{Post}	Δ	Perfil
MA17	Hombre	2,111	2,778	+0,667	Responde "No" al cambio. Aumenta en Q15, Q16, Q17 (epistemológicas). Resistencia activa documentada.
ME05	Mujer	1,333	1,889	+0,556	Partía del IPP más bajo (1,333). La exposición al debate introduce dudas en quien tenía certezas muy sólidas. Posible apertura crítica, no regresión real.
SA08	Hombre	1,278	1,611	+0,333	Respuesta cualitativa muy elaborada. El aumento puede reflejar mayor capacidad de reconocer incertidumbre legítima.
MO30	Mujer	1,833	2,056	+0,222	Aumento moderado en Q13 y Q17.
PE09	Hombre	1,889	2,000	+0,111	Cambio mínimo, prácticamente estable.

Tabla 11 Los perfiles que se han desplazado más hacia el polo pseudocientífico ($\Delta \geq +0,22$)

La detección de los 4 alumnos con regresión (MA17, ME05, SA08, MO30) no invalida la intervención, sino que señala los perfiles que necesitan o necesitarían seguimiento. En MA17 hay resistencia activa, mientras que en ME05 y SA08, la regresión puede ser debido a una manifestación de pensamiento más crítico y matizado que merece interpretarse con cautela antes de concluir que la intervención fue contraproducente (Tabla 11).

En la Figura 14 se representa el análisis más granular de toda la muestra. La matriz está ordenada por la columna TOTAL de mayor a menor.

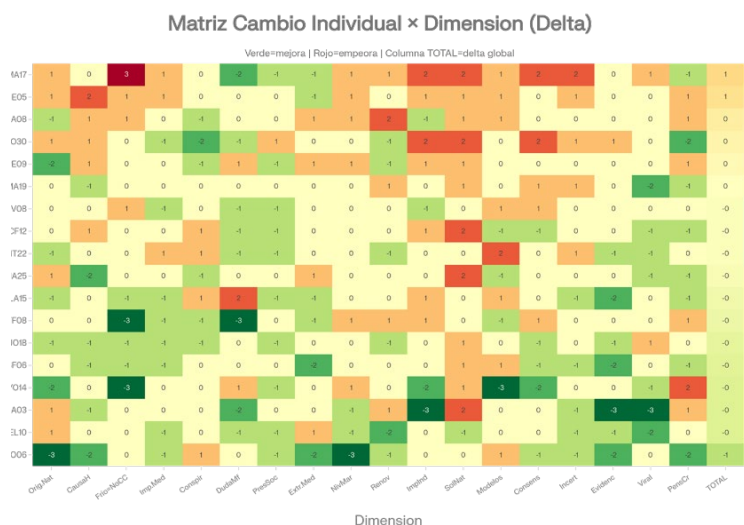


Figura 14 Matriz de cambio individual para cada alumno entre pre y post en cada una de las 18 preguntas. La columna TOTAL resume todo ese cambio individual en una sola cifra y es la suma de los deltas (Δ) de todas las preguntas de esa fila. El color indica si en esa dimensión hubo mejora o empeoramiento (codificación, verde = reducción de pseudociencia, rojo = aumento de pseudociencia).

Eso hace que arriba aparezcan los alumnos que más han empeorado globalmente y abajo los que más han mejorado.

En otras palabras, si una fila o alumno tiene mucho verde, el TOTAL será negativo; si tiene mucho rojo, el TOTAL será positivo. Como ejemplo, podemos ver que los extremos son M006 que tiene TOTAL = -17, que significa que sumó una reducción muy fuerte en el conjunto de las 18 preguntas, mientras que MA17 tiene TOTAL = +12, que indica un empeoramiento global, en este caso el mayor desplazamiento al polo pseudocientífico.

7.1.4 Análisis por la temática de la pregunta

En términos generales, comparando las 18 respuestas pre y post-intervención hay 6 preguntas que se desplazan al polo pseudocientífico en el cuestionario post-intervención y 12 mejoran, especialmente las relacionadas con la fortaleza de las evidencias científicas (Q18), redes sociales (Q19) y presión social (Q8).

La evolución de todas las preguntas entre el pre y post cuestionario se muestran en las *Figura 14* y *Figura 15*.

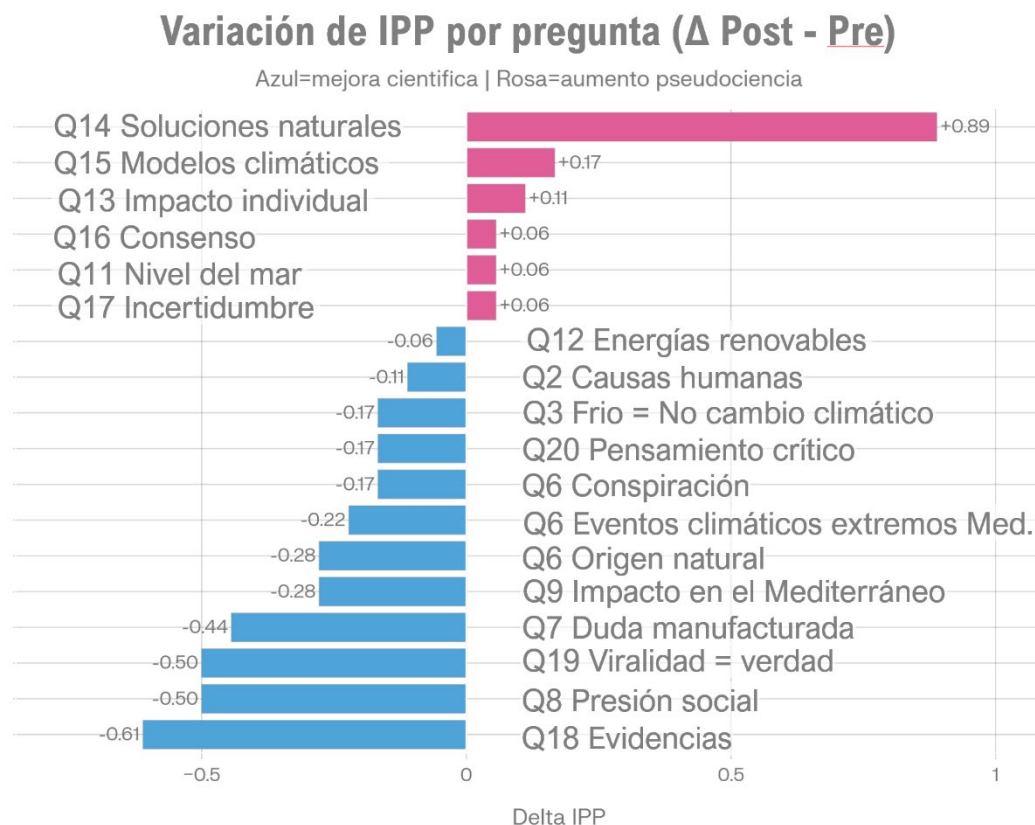


Figura 15 Variación del IPP entre el pre y post-cuestionario por pregunta

Las 4 preguntas con una mejora más sólida de las 18 preguntas son (*Figura 15*):

- **Q18 Evidencias paleoclimáticas ($\Delta = -0,611$).** Es el cambio más grande y consistente de todos los registros. Antes de la intervención, los alumnos mostraban cierta duda sobre la robustez de las pruebas climáticas (núcleos de hielo, anillos, satélites). Tras las sesiones de análisis de fuentes primarias, casi todos convergen en reconocer la solidez de la evidencia. Este resultado es directamente imputable a las actividades de las sesiones 3-5 de la programación.
- **Q8 Presión social como evidencia y Q19 Viral = Verdad ($\Delta = -0,500$ ambas).** La reducción en la influencia del entorno social y la viralidad sobre las creencias climáticas es uno de los objetivos centrales de la alfabetización mediática trabajada. Ambas dimensiones se mueven de forma simétrica y consistente, lo que refuerza que el efecto de la intervención ha sido real y no aleatorio.
- **Q7 Duda manufacturada ($\Delta = -0,444$).** Los alumnos reconocen mejor que las campañas de desinformación de industrias fósiles son una estrategia deliberada, no un debate científico legítimo.

Por otro lado, hay 2 preguntas problemáticas con un claro desplazamiento hacia el polo pseudocientífico y estas son (*Figura 15*):

- **Q14 Soluciones basadas en la naturaleza ($\Delta = +0,889$).** Esta es la mayor regresión del instrumento. Los alumnos pasan de valorar positivamente las soluciones naturales (pre-media = 3,33/4) a dudar de su equivalencia con infraestructuras artificiales (post-media = 2,44/4). El cambio de formulación del ítem entre el pre y su formulación post puede explicar parte de esta variación (Δ). El post añade la comparación "tan válida como las infraestructuras artificiales", que introduce una matización que el pre no contemplaba.
- **Q15 Desconfianza en modelos climáticos ($\Delta = +0,167$).** Al ver en el aula y aprender la complejidad del clima, y una explicación de los modelos para predecir el clima, algunos alumnos derivan hacia mayor escepticismo sobre modelos de predicción. Este hecho coincide con el estudio sueco donde la incertidumbre científica y la complejidad no ayudan a una mejora de la comprensión científica (Mellberg et al., 2025).

Esto se denomina el efecto paradójico del aprendizaje profundo. Esto es un ejemplo de lo que la literatura pedagógica denomina efecto de complejidad, ya que al aprender que el clima es un sistema con miles de variables y que el impacto individual es pequeño frente al sistémico, algunos alumnos derivan hacia un mayor escepticismo instrumental (Conway et al., 2026).

Este aspecto es importante ya que no es pseudociencia en sentido estricto, sino una reacción cognitiva de rechazo ante la complejidad del problema. Este "efecto de complejidad" en educación climática se refiere al fenómeno por el cual, al introducir a los alumnos en la complejidad real del sistema climático como incertidumbre de los modelos climáticos, estos pueden aumentar su escepticismo inicial, generar rechazo o percibir la ciencia como menos fiable (Andrew et al., 2026; Conway et al., 2026).

Finalmente, hay 3 preguntas que apenas varían entre el pre y post-cuestionario, ligadas a preguntas epistemológicas abstractas:

- **Q17 Incertidumbre ($\Delta = +0,056$)**
- **Q16 Consenso ($\Delta = +0,056$)**
- **Q13 Impacto individual ($\Delta = +0,111$)**

7.2 Impacto del consumo de redes sociales en la evolución del IPP

En el cuestionario de pre-intervención se incluía la pregunta A4: "¿Cuántas horas al día usas redes sociales (TikTok, Instagram, YouTube...)?" con cuatro categorías cuantificables: "Menys d'1 hora", "1-2 hores", "2-4 hores" y "Més de 4 hores". A partir de esta información y los códigos anónimos ha sido posible correlacionar el consumo de redes sociales con la evolución del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP) para cada individuo, así como medias aritméticas (*Tabla 12*).

Categoría horas	Alumnos	IPP Pre	IPP Post	Δ medio
<1h/día	1	2,111	1,722	-0,389
1-2h/día	5	1,989	1,844	-0,144
2-4h/día	9	2,099	1,957	-0,142
>4h/día	3	1,537	1,611	+0,074

Tabla 12 Distribución del Consumo de Redes Sociales

En el análisis comparativo entre la evolución del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP) se ha identificado un patrón principal. Existe una relación positiva moderada entre el tiempo dedicado a redes sociales y la menor mejora en el IPP (o incluso empeoramiento). Este hecho deriva de la correlación de Pearson entre horas de redes y Δ IPP que es de $r = +0,225$.

Esto confirma que el consumo de redes es un factor moderado, pero no definitivo. Por otro lado, la metodología de grupos heterogéneos mitiga parcialmente su efecto negativo en el grupo de 2-4h.

Los usuarios de >4h/día son el único grupo que empeora de media (+0,074), aunque su IPP inicial ya era bajo (1,537), lo que limita el margen de mejora (*Tabla 12*). La correlación entre interés en la ciencia y el delta también es moderada ($r = +0,210$), indicando que mayor interés científico previo no garantiza mayor mejora. Por otro lado, los de <1h y 1-2h muestran las mayores mejoras.

Especial atención ocupan los mayores regresores Δ IPP: MA17 (2-4h, $\Delta +0,667$) y ME05 (1-2h, $\Delta +0,556$). Estos 2 individuos no pertenecen al grupo de >4h, por lo que se puede derivar que el consumo de redes sociales no es el único determinante ya que la resistencia activa (MA17) y la apertura crítica desestabilizadora (ME05) son fenómenos independientes del tiempo en redes. En definitiva, los 5 alumnos que empeoran pertenecen a categorías de consumo muy distintas (ME05=1-2h, MA17=2-4h, SA08=>4h, MO30=2-4h, PE09=2-4h), lo que confirma que la resistencia al aprendizaje científico depende de múltiples factores, no solo del tiempo en redes.

7.2.1 Fiabilidad de las fuentes de información

Después de la intervención se preguntó a los alumnos por su percepción de las fuentes de información ofreciéndoles una mezcla entre redes sociales y fuentes científicamente contrastadas que se habían trabajado en clase. La brecha entre fuentes científicas (3,6-3,8) y redes sociales (1,3-1,4) es extraordinariamente clara.

El grupo discrimina casi unánimemente a favor de organismos institucionales. YouTube ocupa una posición intermedia (2,11), reconocida como fuente mixta de calidad variable.

La baja desviación típica de *MeteoCat* (0,383) y ESA (0,428) indica un consenso casi unánime sobre su fiabilidad, mientras que *Copernicus* presenta mayor heterogeneidad ($SD=0,767$), probablemente por menor familiaridad previa de algunos alumnos con este servicio europeo, aunque este servicio se hubo trabajado en clase (*Tabla 13* y *Figura 16*).

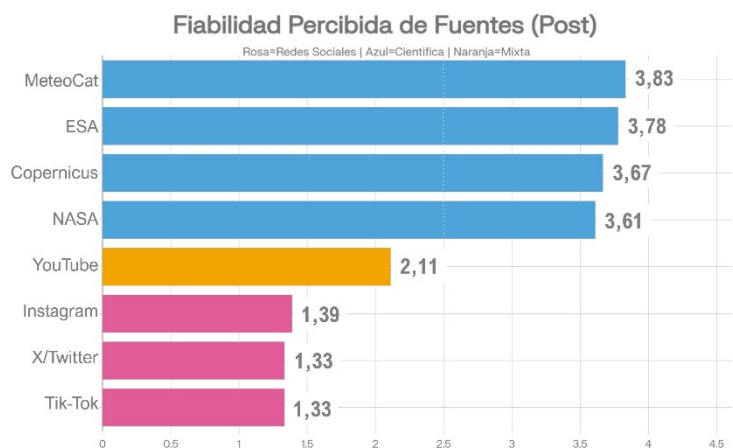


Figura 16 Fiabilidad percibida por parte del alumno después de la intervención de diversas fuentes de información

Fuente	Tipo	Media (1-4)	SD
MeteoCat	Científica	3,833	0,383
ESA	Científica	3,778	0,428
Copernicus	Científica	3,667	0,767
NASA	Científica	3,611	0,502
YouTube	Mixta	2,111	0,900
Instagram	Red Social	1,389	0,502
TikTok	Red Social	1,333	0,485
X/Twitter	Red Social	1,333	0,594

Tabla 13 Fiabilidad percibida de fuentes (Post-Intervención)

7.2.2 Análisis por pregunta sensibles a las redes sociales

En la *Tabla 14* se muestran las preguntas que han registrado una mayor variación o sensibilidad con respecto a las redes sociales, es decir, donde el consumo de redes modera significativamente el cambio post-intervención.

Q	Dimensión	r (horas vs Δ IPP)	Interpretación
Q19	Viral = Verdad	+0,42	MÁS SENSIBLE: Alto consumo → menor mejora (o empeora)
Q8	Presión social	+0,35	Alto consumo → resiste la reducción de influencia social
Q17	Incertidumbre	+0,31	Alto consumo → mayor aumento de escepticismo epistemológico
Q15	Modelos climáticos	+0,28	Alto consumo → mayor desconfianza en modelos
Q6	Conspiración	+0,25	Alto consumo → menor reducción de creencias conspirativas
Q1	Origen natural	-0,22	Alto consumo → mayor mejora en rechazo causas naturales
Q18	Evidencias	-0,21	Alto consumo → menor mejora en reconocimiento evidencias

Tabla 14 Análisis por pregunta identificada como sensible a las redes sociales (de mayor a menor sensibilidad)

Como tendencia general de la *Tabla 14* se puede extraer la r positiva dominante (10/18 dimensiones). Mayor consumo de redes amortigua la mejora en la mayoría de las preguntas, especialmente en dimensiones mediáticas y epistemológicas (Q19, Q8, Q17, Q15).

Las 3 preguntas las sensibles con una correlación de Pearson más alta ($r > +0,30$) son:

- **Q19 Viral = Verdad ($r = +0,42$).** Esta pregunta es la más sensible y los usuarios de >4h/día empeoran en Q19 (+0,3), mientras <1h mejoran drásticamente (-1,0). Las redes refuerzan la creencia "viral = verdad".

Horas/día	N	Δ Q19 (media)
<1h	1	-1,0
1-2h	5	-0,8
2-4h	9	-0,2
>4h	3	+0,3

- **Q8 Presión social ($r = +0,35$).** En esta pregunta la tendencia es que un alto consumo resiste la reducción de la influencia social como criterio de verdad.

Horas/día	Δ Q8 (media)
<1h	-1,0
2-4h	-0,6
>4h	-0,1

- **Q17 Incertidumbre ($r = +0,31$).** En esta pregunta 17 ligada a la incertidumbre la tendencia es que los alumnos con consumos en redes del tipo >4h/día aumentan el escepticismo sobre la incertidumbre científica (+0,7), mientras bajo consumo la reduce.

Horas/día	Δ Q17 (media)
1-2h	-0,2
2-4h	0,0
>4h	+0,7

Tendencias clave identificadas se pueden resumir de la siguiente manera:

- **Efecto amortiguador general (r media positiva = +0,225):** El consumo de redes ralentiza la reducción del IPP en 10 de 18 preguntas. No causa regresión universal, pero reduce la eficacia de la intervención.
- **Dimensiones mediáticas más vulnerables (Q19, Q8):** Las creencias relacionadas con viralidad y presión social son las más resistentes en usuarios intensivos. Coherente con la programación: sesiones 6-8 trabajaron alfabetización mediática, pero los >4h/día no respondieron tan bien.
- **Sesgo epistemológico por las redes (Q17, Q15):** Un alto consumo de redes implica mayor tendencia a interpretar "incertidumbre = ignorancia total" y "modelos no fiables". Las redes amplifican la falacia de complejidad (§ 7.1.4).
- **Excepción positiva (Q1 Origen natural, $r = -0,22$):** Sorprendentemente, el alto consumo de redes sociales favorece el rechazo de causas naturales. Posiblemente porque incluso en redes hay contenido científico básico sobre CO₂ (ej. NASA TikTok).
- **Correlación con fiabilidad percibida:** La fiabilidad post de TikTok ($r = +0,28$) y Instagram ($r = +0,19$) correlaciona positivamente con Δ IPP ya que alumnos que siguen considerando fiables estas redes empeoran más.

Como interpretación pedagógica se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- Consumo alto (>4h) = predictor de estancamiento: Mediana positiva, sin grandes mejoradores. Las redes actúan como amortiguador del aprendizaje crítico.
La intervención necesita dosis más altas de alfabetización mediática (Q19, Q8) y manejo de incertidumbre (Q17).
- Sesgo de exposición: Las redes no solo influyen en el contenido, sino en cómo los alumnos procesan la incertidumbre (Q17 $r=+0,31$).
- Efecto no lineal: El salto de 2-4h a >4h produce el mayor salto en regresión (Q19 +1,3 puntos diferencia media).
- Consumo moderado (2-4h) = mayor variabilidad: Aquí se concentran los grandes éxitos (MO06) y fracasos (MA17). El grupo heterogéneo funciona mejor para este perfil.
- Consumo bajo (<2h) = mejor respuesta: Menor exposición a desinformación viral facilita la absorción de evidencia científica.
- Por cada hora extra en redes, el Δ IPP empeora ~0,04 puntos. El consumo amplifica la resistencia, pero no la causa: los grandes regresores (MA17, ME05) están en 1-4h, no en >4h.

Como conclusión se puede decir que las redes sociales actúan como freno selectivo a la reducción de pseudociencia, afectando especialmente dimensiones mediáticas (Q19, Q8) y epistemológicas (Q17, Q15). La docencia en grupos heterogéneos mitiga este efecto en consumo bajo-moderado, pero no lo compensa completamente en usuarios de redes intensivos.

7.3 Impacto de los grupos heterogéneos

Del bloque de preguntas sobre grupos heterogéneos y actitudes personales del cuestionario post-intervención (§ 11.4) se han extraído los siguientes datos cuantitativos.

Las cuatro dimensiones de grupos heterogéneos presentan puntuaciones medias entre 2,22 y 2,83 sobre 4 (barras azules en *Figura 17*).

La dimensión "Ayuda a la comprensión" (2,83) es la mejor valorada, mientras que "Cuestionar ideas propias" (2,33) y "Vivencia de la asignación por el docente" (2,22) son las más bajas. Por sexo, las mujeres valoran algo más "Cuestionar ideas" (2,56 vs 2,11 de hombres), algo coherente con su mayor delta de IPP.

Por último, hay que constatar que hubo cierta incidencia de "free-riders" en un par de grupos durante los trabajos grupales, especialmente en el trabajo de la película "El niño que domó el viento". Estos alumnos coincidían con los alumnos categorizados con un menor rendimiento académico.

Estos alumnos tampoco es que buscaran el conocimiento de manera individual, simplemente no hacían casi nada y cargaban las tareas a los alumnos con un rendimiento académico más elevado que se esmeraban en sacar adelante el trabajo.

En este punto, creo que la actitud de esos "free-riders" estaba un poco respaldada por el hecho de que la asignatura era optativa y que no tenía excesiva importancia en el cómputo global de las notas.

Por mucho que intentabas acercarte al grupo y preguntar cómo iban las cosas, estos alumnos pasivos no cambiaron su actitud y decir que más tarde los alumnos que trabajan se me quejaban de la actitud de trabajo grupal de sus compañeros.

Este hecho se vio reflejado en una de las entrevistas individuales (§ 11.10.2.2) que se realizaron al final de la situación de aprendizaje.

En relación con las actitudes personales (barras naranjas en *Figura 17*) la post-intervención presenta valores notablemente más altos que las dimensiones de grupo:

Dimensión actitud	Media	SD
Adoptar renovables/soluciones naturales	3,444	0,705
Criterio más sólido (ciencia vs pseudociencia)	3,278	0,669
Acciones individuales contribuyen al CC	3,167	0,985
Capaz de actuar personalmente	3,056	0,938

Tabla 15 Actitudes personales post-intervención

El 83,3% del grupo se sitúa en niveles 3 o 4 en "criterio más sólido", y el 88,9% en "adoptar renovables". Estos datos cualitativos confirman que la intervención generó un cambio de actitud práctico más allá de los cambios en el IPP cuantitativo.

Las dos dimensiones cognitivas post (sobre algoritmos y sesgos) presentan medias intermedias: "*ilusión causal*" (3,056) y "Algoritmos TikTok" (2,778), con la *ilusión causal* mejor comprendida. La dimensión política (2,000) es la más baja de todas, indicando que la mayoría del grupo no percibe que sus creencias políticas afecten su postura climática, aunque esta es precisamente la dimensión de mayor sesgo no consciente.

Grupos heterogéneos y actitudes post-cuestionario

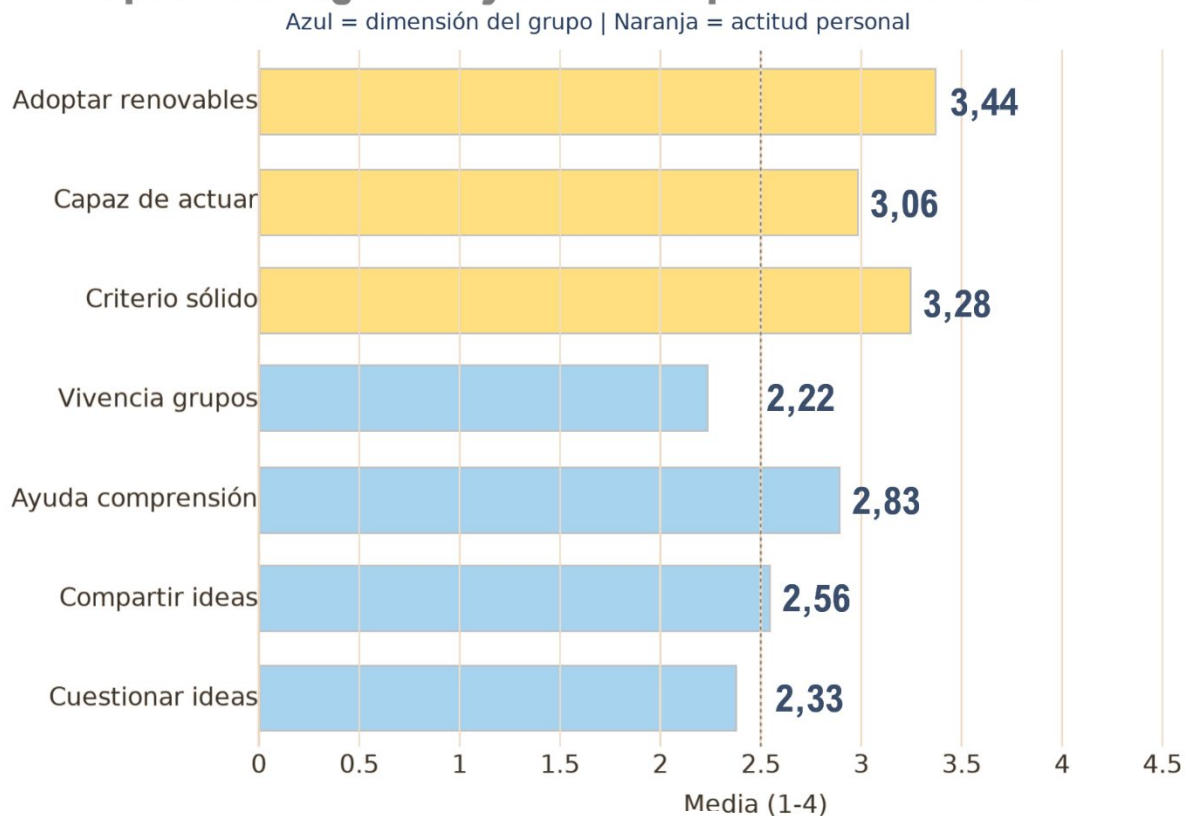


Figura 17 Grupos Heterogéneos: Percepción y Efecto

7.4 Análisis del ejercicio basado en las preguntas TSS

El resultado de las preguntas sobre el cambio climático siguiendo el protocolo “*Testing Science Skills*” se realizó en la penúltima sesión de la sesión de aprendizaje (§ 6.7). Los resultados con sus valoraciones por el docente se pueden ver en detalle en el anexo 11.8 para cada alumno de manera anónima.

Estas preguntas TSS tiene 2 apartados a resolver: uno es la selección de afirmaciones y/o hipótesis realmente con una base científica y descartando aquellas consideradas creencias, falacias o afirmaciones sin base científica. En este apartado el 95% de las elecciones fueron correctas, lo que es una cifra bastante alta.

Por tanto, tiene un valor evaluativo importante indicando que los alumnos identificaron muy bien las afirmaciones y/o hipótesis con una base científica de aquellas que carecen de esa base científica respaldada por datos verificables.

De todas maneras, no se puede ir más allá de esta aseveración, y que este ejercicio indica que ese criterio científico de los alumnos funcionó muy bien. Haciendo una triangulación muy general (no hay códigos anónimos en este ejercicio) con los resultados medios del cuestionario pre-intervención, se puede constatar una mejora cualitativa en el resultado.

El segundo apartado era hacer un razonamiento de su elección y aquí esos razonamientos no fueron tan buenos, más bien básicos, aunque correctos. Casi ningún alumno se fue más allá de decir que las afirmaciones y/o hipótesis descartadas no se fundamentaban en datos recogidos y verificables sino más bien en opiniones.

En general el ejercicio salió bien, pero carece de un gemelo en la fase inicial para poder ser una herramienta de investigación más robusta.

En definitiva, con esta metodología cometí 2 errores: el primero es que tendría que haber pedido a los alumnos que hubieran firmado con el código anónimo que usaron en los cuestionarios y el segundo es que este ejercicio no se puede comparar con un ejercicio similar previo antes o al inicio de la *situación de aprendizaje*.

7.5 Análisis de las entrevistas: Tendencias y nexos

Al cruzar las entrevistas con datos previos de los cuestionarios, emergen tres tendencias fundamentales que dotan de significado a los números:

1. Del "clic" cognitivo a la reducción del IPP.

Los datos cuantitativos muestran una reducción del IPP, pero las entrevistas explican los porqués. Los alumnos no cambiaron por abstracción, sino por evidencia visual y datos de impacto. En la entrevista, cuando los alumnos 1 y 3 mencionan las gráficas de temperatura o el CO₂ de la carne, validan estadísticamente la mejora en las dimensiones Q18 (evidencias) y Q4 (impacto local). El aprendizaje no fue memorístico, sino un "golpe de realidad" tras ver datos reales, lo que es la base de la reducción de la pseudociencia.

2. La heterogeneidad como "enriquecimiento" vs. "carga de trabajo".

Aquí reside la gran diferencia pedagógica ya que los datos mostraron que la pregunta "cuestionar ideas propias" era la menos valorada. Las entrevistas lo confirman por los alumnos 1 y 3 que vivieron la heterogeneidad como "enriquecimiento" de perspectivas. Por otro lado, la entrevista con el alumno 2 pedagógicamente es muy relevadora. Reporta un grupo disfuncional ("dos que trabajaban y dos no"). Esto explica estadísticamente por qué algunos alumnos con potencial no mejoraron o tuvieron un delta bajo: la metodología de grupos heterogéneos es frágil si no hay una gestión activa del rol de cada miembro.

3. El criterio como "vacuna" ante la pseudociencia.

Las entrevistas confirman que el objetivo de "tener criterio" se ha cumplido. Se ve una tendencia ya que los tres alumnos entrevistados coinciden en que ahora tienen más herramientas para dudar ante un reel de Instagram o un TikTok. Esto se alinea perfectamente con el apartado de fiabilidad de fuentes (§ 7.2.1), donde la brecha entre fuentes científicas (3.6-3.8) y redes (1.3) es abismal. La intervención no eliminó el consumo de redes, pero cambió la perspectiva con la que las miran. Esta vacuna contra la pseudociencia es la propuesta de la teoría de inoculación cognitiva (Linden et al., 2026) de exponer al individuo a versiones debilitadas de argumentos y técnicas de manipulación propios de la pseudociencia, junto con herramientas para poder refutarlas (§ 3.2.1.1 y Figura 5).

8 CONCLUSIONES

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar la incidencia del pensamiento pseudocientífico en alumnado de 2.º de Bachillerato y evaluar una propuesta didáctica para fomentar su pensamiento crítico científico mediante grupos heterogéneos (§ 4, 6.3). El índice ad hoc de pensamiento pseudocientífico (IPP) muestra que el 67% del alumnado redujo su puntuación, con una mejora media de $\Delta = -0,120$ puntos (Tabla 8, § 7.1.1), lo que indica que deconstruir explícitamente la pseudociencia como antítesis del método científico es una estrategia viable incluso en intervenciones breves. Este resultado es coherente con la evidencia que señala que las intervenciones más eficaces no son las que aportan más información científica, sino las que actúan directamente sobre los mecanismos cognitivos que generan las creencias pseudocientíficas (Martini et al., 2025).

Las mayores reducciones del IPP se concentraron en las dimensiones trabajadas con enfoque explícito de la Naturaleza de la Ciencia, Q18 (evidencias paleoclimáticas) y Q7 (duda manufacturada) (§ 7.1.4), en línea con lo predicho por Gandolfi (2017) y con el modelo del cambio conceptual de Posner et al. (1982), que exige una secuencia sostenida de confrontación con evidencias reales. En cambio, las preguntas Q15, Q16 y Q17, vinculadas a la confianza epistémica, mostraron las mejoras más modestas, replicando el patrón de Mellberg et al. (2025) y confirmando que los marcos teóricos implícitos profundos (Vosniadou & Skopeliti, 2014) requieren más tiempo del que permite una intervención de 10 sesiones (§ 3.3).

En relación con los grupos heterogéneos, el análisis cualitativo reveló una percepción mayoritariamente positiva (Figura 17, § 7.3). El conflicto sociocognitivo de Doise et al. (1984) y la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1978) actuaron como palancas de cambio cuando la responsabilidad individual estaba garantizada; sin embargo, la disfuncionalidad “dos que trabajaban y dos que no” detectada en las entrevistas (§ 7.5) limitó el efecto en algunos alumnos, evidenciando que la heterogeneidad es condición necesaria pero no suficiente sin una gestión docente activa de los roles (Wyman & Watson, 2020).

En cuanto al consumo de redes sociales, se identificó una correlación de Pearson $r = 0,225$ entre horas de consumo y menor mejora del IPP (§ 7.2), coherente con Quevedo-Ortiz et al. (2019) y Del-Moral-Pérez et al. (2026). Las preguntas más sensibles a redes registraron la menor variación entre pre y post-cuestionario (Tabla 14, § 7.2.2), lo que refuerza la hipótesis de que el ecosistema algorítmico actúa como amortiguador del cambio conceptual (Selnes, 2024). Como contrapeso, la Tabla 13 (§ 7.2.1) muestra una revalorización de fuentes científicas institucionales tras la intervención, en línea con la teoría de inoculación cognitiva (Cook et al., 2017; Linden et al., 2026).

Un hallazgo llamativo fue la diferencia de respuesta por género, donde las alumnas mejoraron casi tres veces más que los alumnos (IPP mujeres: $-0,179$ vs. hombres: $-0,062$) (Tabla 9, § 7.1.2), un patrón no predicho por la literatura previa que asocia mayor aceptación pseudocientífica femenina en ámbitos de salud alternativa y astrología (Benito-Boillos et al., 2022; Quevedo-Ortiz et al., 2019). Una posible explicación es que la metodología cooperativa y el análisis crítico de fuentes conectaron mejor con las alumnas que con los alumnos (§ 3.5), aunque este extremo requiere validación con muestras más amplias.

Finalmente, esta investigación aporta evidencias, aunque limitadas por el tamaño muestral de la investigación ($n = 18$), de que una intervención estructurada puede reducir de forma medible el pensamiento pseudocientífico en Bachillerato, e invita a replicar el diseño con muestras más amplias para poder establecer causalidad estadística (§ 9).

9 LIMITACIONES, MEJORAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La principal limitación de esta investigación es el tamaño muestral ya que la intervención se realizó con un único grupo de 18 alumnos de 2.º de Bachillerato en un solo centro (§ 2.3), lo que impide establecer causalidad estadística entre los agrupamientos heterogéneos y la reducción de creencias pseudocientíficas. Las conclusiones se circunscriben, por tanto, a documentar patrones de evidencia indicativos. Esta restricción es inherente al contexto del prácticum y limita la generalización de los resultados en la línea de lo señalado por Martini et al. (2025), quienes también insisten en la necesidad de muestras amplias para validar intervenciones contra la pseudociencia.

Una segunda limitación es la ausencia de grupo de control. Mantener un grupo con estructura homofílica fue deliberadamente descartado para no generar una percepción de discriminación entre el alumnado, dado que en este centro los grupos se forman libremente por afinidad y el establecimiento de un grupo control habría comprometido el clima de aula (§ 6.3). Esta es una limitación metodológica consciente y justificada, pero que reduce la robustez comparativa del diseño. Como mejora, se propone crear el grupo de control en un grupo-clase diferente, donde las burbujas de opinión no estén tan consolidadas ni la percepción de trato desigual sea tan probable.

La duración de la intervención resultó insuficiente para consolidar el cambio conceptual profundo mediante conflicto sociocognitivo. El modelo de Vosniadou & Skopeliti (2014) establece que los marcos teóricos implícitos requieren una desestabilización intensa y sostenida (§ 3.3), y Posner et al. (1982) advierten que el cambio conceptual genuino no se activa con confrontaciones puntuales sino en periodos de tiempo más largos.

En cuanto a los instrumentos de recogida de datos, se identifican tres mejoras concretas. La primera es que el cuestionario pre-intervención (§ 11.3) debería aplicarse varios días antes del inicio de la situación de aprendizaje para no proporcionar al alumnado pistas sobre los objetivos de las sesiones. La segunda que los cuestionarios deberían incluir variables sociodemográficas adicionales como el nivel educativo de los progenitores, horas semanales de estudio en casa, que permitieran un análisis de covariables más robusto; dado que el anonimato garantizado mediante el código anónimo (§ 6.9) no plantearía problemas éticos. Y la tercera es respecto al ejercicio TSS (§ 6.7, § 11.7 y 11.8), habría sido más informativo aplicar una batería inicial de 2-3 preguntas al comienzo de la intervención para poder comparar la evolución individual; sin esa línea de base, el instrumento pierde potencia como herramienta de triangulación, como se detectó al analizar los resultados (§ 7.4). Además, haber vinculado las preguntas TSS al mismo código anónimo de los cuestionarios habría permitido un seguimiento individual más granular.

La responsabilidad individual dentro de los grupos heterogéneos fue la dimensión más difícil de asegurar, tal como se evidenció en la entrevista “*dos que trabajaban y dos que no*” (§ 7.5). Este riesgo, documentado también por Wyman & Watson (2020), sugiere como mejora la introducción de roles formalizados dentro de cada grupo y de rúbricas de autoevaluación individual por sesión.

Como futuras líneas de investigación, la extensión natural de este trabajo sería replicar la intervención en varias asignaturas de ciencias con una duración mínima de un trimestre, en centros con perfiles socioeconómicos diversos y con un grupo de control real. Ello permitiría obtener un volumen muestral significativo, incorporar la variable socioeconómica como factor de análisis y explorar si el patrón de respuesta diferencial por género observado en esta investigación (Tabla 9, § 7.1.2) se sostiene en otras muestras. Paralelamente, sería valioso incorporar ejercicios explícitos del “*lateral reading*” integrados en las actividades de indagación grupal dado que la investigación demuestra su mayor eficacia para distinguir información fiable de pseudocientífica (Mellberg et al., 2025). Finalmente, el diseño del IPP (§ 6.6) podría beneficiarse de una mayor validación con muestras más amplias (§ 7.2.2).

10 REFERENCIAS

Las referencias marcadas con asterisco (*) corresponden a publicaciones de inicios del 2026 incorporadas durante la fase de redacción del presente TFM, en especial durante la conclusión del marco teórico y con posterioridad a la ejecución de la intervención didáctica (febrero-abril de 2026).

Alzina, R. B., & Pérez-Escoda, N. (2015). Les escales de Likert poden augmentar en sensibilitat? *REIRE Revista d'Innovació i Recerca En Educació*, 8(2), 129–147. <https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2828>

* Andrew, T. M., Olson, L. P., & Krupnikov, Y. (2026). *Emotions on Our Screens* (C. U. Press, Ed.). <https://doi.org/10.1017/9781009613668>

Bachelard, G. (1981). *La formación del espíritu científico* (S. XXI, Ed.).

Benito-Boillos, M., Solaz-Portolés, J. J., & López, V. S. (2022). Efectos de emociones, nivel académico y género sobre las creencias en pseudociencias de estudiantes de educación secundaria. *CIENCIA UNEMI*, 15(38), 49–60. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol15iss38.22pp49-60p>

Casal, J. D., Gasco, J., & Saperas, A. (2018). *Percepciones sobre pseudociencias e innovaciones tecnológicas en alumnado de primer ciclo de ESO: Iluminando el cambio educativo: encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales* (C. Martínez-Losada & S. G. Barros, Eds.). <https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/percepciones-sobre-pseudociencias-e-innovaciones-tecnol%C3%B3gicas-en-/>

Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrocioni, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>

* Conway, L. G., Wales, K., Graham, S. E., Wright, N. D., Smith, E. A., Heller, K. I., & Nichols, J. L. (2026). Social ecology of complex thinking. *Current Research in Ecological and Social Psychology*, 10, 100272. <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2026.100272>

Cook, J., Lewandowsky, S., & Ecker, U. K. H. (2017). Neutralizing misinformation through inoculation: Exposing misleading argumentation techniques reduces their influence. *PLoS ONE*, 12(5), e0175799. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175799>

* Del-Moral-Pérez, M. E., Castañeda-Fernández, J., López-Bouzas, N., & Bellver-Moreno, M. C. (2026). Verdad o ficción: certeza e incertidumbre de universitarios al discriminar noticias científicas: Truth or Fiction? University Students' Certainty and Uncertainty in Evaluating Scientific News. *Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 44(1), 5–24. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.6431>

Dinorah, J. T. (2012). Ciencia vs. Pseudociencia. *Cuaderno de Investigación En La Educación*, (27), 199–211.

Doise, W., Mugny, G., James, A. St., & Emler, N. (1984). *The Social Development of the Intellect* (M. Argyle, Ed.; Vol. 10). Elsevier.

Fernán, M. A., Vallés, C., & Vázquez-Alonso, Á. (2014). Implementación en el aula de una secuencia de enseñanza-aprendizaje para trabajar los conceptos epistemológicos: hipótesis-teoría-ley. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 11(2), 231–244. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2014.v11.i2.08

- Gandolfi, H. E. (2017). Teaching about nature of science in secondary education: a view from multicultural classrooms. *School Science Review*, 98(365).
- Gerges, E. (2025). Science education in the age of misinformation. *Frontiers in Education*, 10, 1615769. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1615769>
- Goytia, E., Besson, I., & Domènech-Casal, J. (2016). Protocol TestingScienceSkills: una eina senzilla per dissenyar preguntes d'examen per a l'avaluació de les habilitats científiques de l'alumnat. *Ciències: Revista Del Professorat de Ciències de Primària i Secundària*, 0(30), 20–28. <https://doi.org/10.5565/rev/ciencias.46>
- GRECC, & Fabra, U. P. (2023). *Definición de Pseudociencia*. <https://arxiu-web.upf.edu/infopseudociencia/definicion/index.html>
- Hartmann, D., Wang, S. M., Pohlmann, L., & Berendt, B. (2024). A Systematic Review of Echo Chamber Research: Comparative Analysis of Conceptualizations, Operationalizations, and Varying Outcomes. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2407.06631>
- Ibáñez-Ibáñez, M. M., Romero-López, M. del C., & Jiménez-Tejada, M. del P. (2019). ¿Qué ciencia se presenta en los libros de texto de Educación Secundaria? *Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 37(3), 49–71. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2668>
- Kaiser, J., & Rauchfleisch, A. (2020). Birds of a Feather Get Recommended Together: Algorithmic Homophily in YouTube's Channel Recommendations in the United States and Germany. *Social Media + Society*, 6(4), 2056305120969914. <https://doi.org/10.1177/2056305120969914>
- Kankaraš, M., & Capeccchi, S. (2025). Neither agree nor disagree: use and misuse of the neutral response category in Likert-type scales. *METRON*, 83(1), 111–140. <https://doi.org/10.1007/s40300-024-00276-5>
- Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121–1134. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121>
- Lindeman, M., & Svedholm, A. M. (2012). What's in a Term? Paranormal, Superstitious, Magical and Supernatural Beliefs by Any Other Name Would Mean the Same. *Review of General Psychology*, 16(3), 241–255. <https://doi.org/10.1037/a0027158>
- * Linden, S. van der, Louison-Lavoy, D., Blazer, N., Noble, N. S., & Roozenbeek, J. (2026). Prebunking misinformation techniques in social media feeds: Results from an Instagram field study. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-193>
- Loukomies, A., Pnevmatikos, D., Lavonen, J., Spyrtou, A., Byman, R., Kariotoglou, P., & Juuti, K. (2013). Promoting Students' Interest and Motivation Towards Science Learning: the Role of Personal Needs and Motivation Orientations. *Research in Science Education*, 43(6), 2517–2539. <https://doi.org/10.1007/s11165-013-9370-1>
- Martini, C., Floris, M., Ronzani, P., Ausili, L., Pennacchioni, G., Adorno, G., & Panizza, F. (2025). The impact of interventions against science disinformation in high school students. *Scientific Reports*, 15(1), 34278. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16565-6>
- McLeod, S. (2025). Vygotsky's Theory of Cognitive Development. *SimplyPsychology*.

- Mellberg, S., Friberg, A. D., & Nygren, T. (2025). Science education against misinformation: an educational intervention in upper-secondary schools. *International Journal of Science Education, ahead-of-print*(ahead-of-print), 1–33. <https://doi.org/10.1080/09500693.2025.2571131>
- Palomar, R., Domínguez-Sales, M. C., & Solbes, J. (2016). *Las visiones del alumnado y los profesores en formación sobre las pseudociencias*.
- Pérez-Escoda, A., & Esteban, L. M. P. (2021). Retos del periodismo frente a las redes sociales, las fake news y la desconfianza de la generación Z. *Revista Latina de Comunicación Social*, (79), 67–85. <https://doi.org/10.4185/rlcs-2021-1519>
- Pink, D. H. (2010). *La sorprendente verdad sobre qué nos motiva* (G. 2000, Ed.; M. Vidal, Trans.).
- Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211–227. <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>
- Pujolàs, P. (2008). El aprendizaje cooperativo como recurso y como contenido. *Revista Aula de Innovación Educativa*, 170.
- Quevedo-Ortiz, G., González-García, F., & Fernández-Ferrer, G. (2019). Un estudio sobre pensamiento pseudocientífico en estudiantes de educación secundaria. *Didáctica de Las Ciencias Experimentales y Sociales*, 0(37), 147–164. <https://doi.org/10.7203/dces.37.15339>
- Selnes, F. N. (2024). Adolescents' experiences and (re)action towards fake news on social media: perspectives from Norway. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1694. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04237-1>
- Solbes, J., Fons, R. P., & Sales, M. C. D. (2017). To what extent do pseudosciences affect teachers? A look at the mindset of science teachers in training. *Mètode Science Studies Journal - Annual Review*, 0(8), 188–195. <https://doi.org/10.7203/metode.8.9943>
- Torres, M. N., Barberia, I., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2020). Causal illusion as a cognitive basis of pseudoscientific beliefs. *British Journal of Psychology*, 111(4), 840–852. <https://doi.org/10.1111/bjop.12441>
- Torres, M. N., Barberia, I., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2023). A validation of the Pseudoscience Endorsement Scale and assessment of the cognitive correlates of pseudoscientific beliefs. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 176. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01681-3>
- Vosniadou, S., & Skopeliti, I. (2014). Conceptual Change from the Framework Theory Side of the Fence. *Science & Education*, 23(7), 1427–1445. <https://doi.org/10.1007/s11191-013-9640-3>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes* (H. U. Press, Ed.).
- Wyman, P. J., & Watson, S. B. (2020). Academic achievement with cooperative learning using homogeneous and heterogeneous groups. *School Science and Mathematics*, 120(6), 356–363. <https://doi.org/10.1111/ssm.12427>
- Zúñiga, H. G. de, Cheng, Z., & González-González, P. (2022). Effects of the news finds me perception on algorithmic news attitudes and social media political homophily. *Journal of Communication*, 72(5), 578–591. <https://doi.org/10.1093/joc/jqac025>

10.1 Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

Para la elaboración de este TFM se ha hecho un uso muy puntual de IAG, casi en exclusividad como soporte lingüístico, transcripción de los audios de las entrevistas, generación de 3 figuras y de búsqueda de investigación de documentación teórica como un navegador o motor de búsqueda como “*Google Scholar*” pero más potente.

Concretamente, se ha utilizado Gemini para la transcripción de los audios de las entrevistas ya que daba los mejores resultados. Perplexity, con el modelo Claude Sonnet 4.6, con el objetivo de búsqueda de información teórica y recibir sugerencias de mejora estilística y de claridad expositiva en la redacción académica. Finalmente, para las infografías referenciadas como *Figura 5*, *Figura 6* y *Figura 7* se ha utilizado la herramienta NotebookLM de Google, pero las únicas fuentes que han servido para las instrucciones de la IAG han sido basadas en este TFM y escritas por el autor.

En ningún caso se han utilizado salidas del IAG para generar datos, resultados, gráficas o análisis estadísticos que no existieran previamente en los registros generados por el propio autor.

11 ANEXOS

A continuación, todos los documentos, explicaciones más detalladas que por tamaño y criterios de legibilidad se ha preferido añadirlos en los anexos.

11.1 Anexo | Breve comparativa con 4 ESO

Durante la fase de intervención de mi prácticum, mi diario de indagación contaba en un inicio con hacer la misma investigación pedagógica a lo largo de la situación de aprendizaje con el grupo de 4 ESO ya que la situación de aprendizaje era lo suficientemente larga, 9 sesiones con diversas actividades grupales.

De esta manera, se había programado el diseño por parte del docente de grupos heterogéneos en el que los miembros debían de diferir en al menos una dimensión relevante para el aprendizaje y al igual que con 2 de bachillerato, las variables para tener en cuenta eran: nivel de rendimiento académico, actitudes para el trabajo cooperativo y sexo.

La situación de aprendizaje tenía un tema que también se le puede considerar un buen caldo de cultivo para creencias y pseudociencia: el origen del universo, el sistema solar y la astrobiología, dentro bloque "La Tierra en el universo" (saberes #Geo4t.3, #Geo4t.4, #Geo4t.5).

Aquí las creencias que pueden mezclarse con la ciencia son la astrología, horóscopos, terraplanismo, extraterrestres, OVNIS, poder curativo de la luna y propiedades curativas de las piedras. Debido a unos cambios de fechas en un viaje a Alemania de los alumnos, esta situación de aprendizaje pasó de 9 sesiones a solo 5, pero había que cubrir todos los saberes curriculares posibles en esas 5 sesiones, así que se tuvo que reprogramar por completo.

Esta reprogramación conllevó la eliminación de todas las actividades grupales, salvo un par de actividades generales breves que hicieron todos juntos en clase y guiadas por mí y sin ninguna actividad grupal. Tampoco hubo tiempo para discutir los documentos para discernir fuentes de información, pre y post reflexión metacognitiva, ni entrevistas, preguntas TSS ni nada que se aplicó con 2 de bachillerato.

Por tanto, lo único que se pudo mantener fue el intangible de la investigación didáctica, la filosofía de enseñar ciencia de manera explícita teniendo presente la pseudociencia en cada explicación y en cada momento que pudiera atisbarse una grieta para la pseudociencia.

A pesar de estos cambios, se decidió mantener la indagación sobre pseudociencia a través de 2 cuestionarios al igual que con 2 de bachillerato: un pre-cuestionario al principio de la situación de aprendizaje (§ 11.11) y un post-cuestionario (§ 11.12) durante la última sesión. Aquí también se pidió el uso del mismo tipo de código anónimo que se pidió en 2 de bachillerato (§ 6.5).

El pre-cuestionario medía creencias pseudocientíficas (ítems B1-B10, escala 1-5) y el post-cuestionario evaluaba pensamiento crítico (P1-P8), actitudes científicas (P9-P15) y valoración de la intervención (P16-P19) en escala 1-4. Esta estructura de cuestionarios ha diferido de los realizados en bachillerato ya que los objetivos, después de los cambios explicados anteriormente, eran distintos.

No obstante, tener 24 alumnos, debido a la confusión del uso de código anónimo por parte de los alumnos, solo se pudieron emparejar correctamente 16 códigos, lo hizo que la muestra fuera aún menor que la muestra de 18 individuos de 2 de bachillerato.

Se optó por descartar el resto de las respuestas porque lo que da un valor añadido a los cuestionarios es el seguimiento entre el pre y post-cuestionario. De esta manera, se pueden realizar las mismas correlaciones Pearson que se hicieron con bachillerato para ver la influencia de los alumnos con consumos más altos en redes sociales con sus respuestas a las preguntas sobre creencias, pseudociencia, pensamiento crítico, etc., y detectar posibles tendencias.

Al igual que con bachillerato, una muestra de 16 alumnos en el caso de 4 ESO es obviamente muy pequeña para obtener resultados estadísticamente robustos; por ello, estas correlaciones se consideran como indicador de tendencia, no de causalidad.

El análisis de los cuestionarios de 4 ESO se llevó a cabo usando el índice de pensamiento pseudocientífico (IPP) y se ha construido siguiendo el mismo procedimiento que en bachillerato: un índice donde valores más altos =

más pensamiento pseudocientífico. Este grupo de 4 ESO partía con una incidencia más alta en pensamiento pseudocientífico, pero muestra una mejora más intensa tras la intervención.

El gráfico Dumbbell (Figura 18) muestra la evolución individual del IPP en 4º ESO, ordenada de mayor a menor mejora. La media del grupo desciende de 2,027 en el pretest a 1,496 en el pos-test, lo que supone una reducción de -0,531 en la escala 1-4, muy superior a los -0,120 de Bachillerato (Tabla 16). El dato más llamativo es que los 16 alumnos mejoran sin excepción, a diferencia de Bachillerato donde 5 alumnos empeoraban.

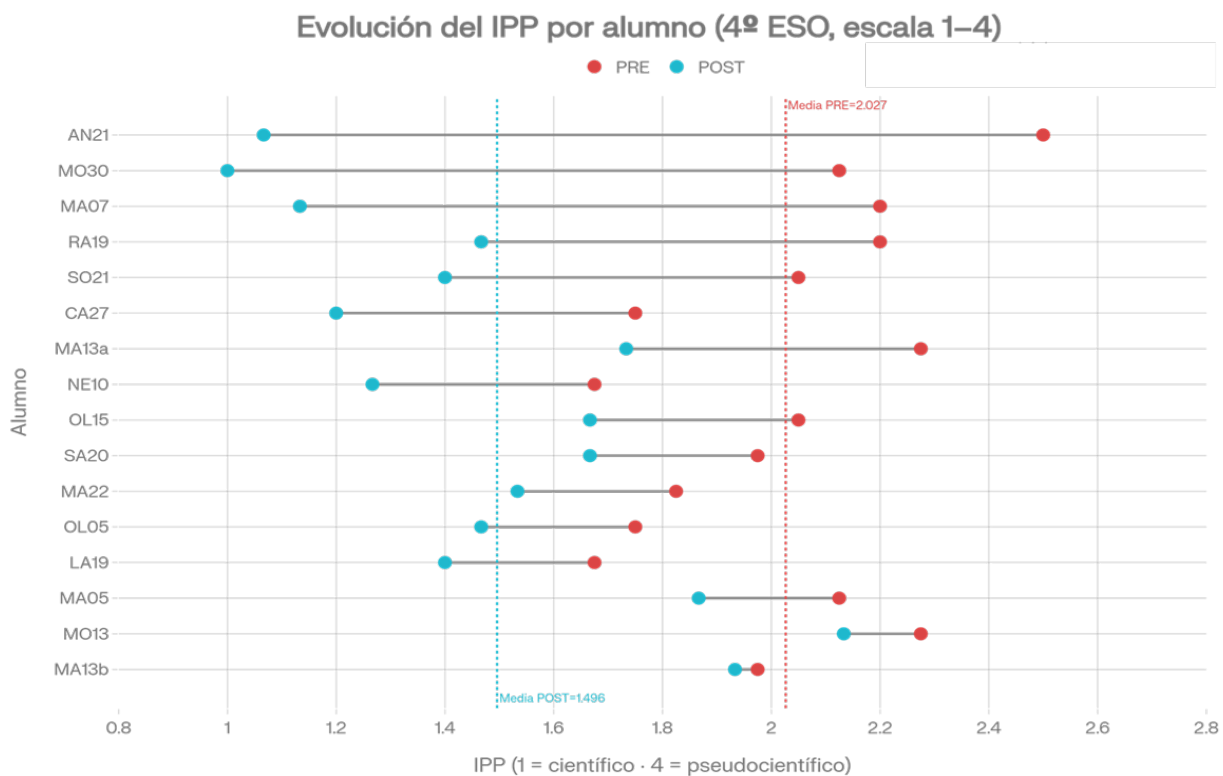


Figura 18 Gráfico Dumbbell mostrando la evolución individual del IPP en 4º ESO

Grupo	n	IPPpre	IPPpost	ΔIPP	r redes-ΔIPP
Bachillerato	18	1,975	1,855	-0,120	0,225
4º ESO	16	2,027	1,496	-0,531	0,232

Tabla 16 Tabla comparativa entre 4ESO y 2 Bachillerato

La correlación de Pearson entre horas diarias de redes y el ΔIPP es $r = +0,232$ positiva, pero no significativa por el pequeño tamaño de la muestra $n=16$. La nube de puntos muestra que los alumnos con 1-2h/día tienden a situarse más abajo (mayor mejora), mientras que los de 2-4h presentan mayor dispersión, replicando exactamente el patrón observado en Bachillerato ($r = +0,225$) (Tabla 16).

En el bloque de creencias pseudocientíficas del pre-cuestionario, las preguntas más cerca del polo pseudocientífico fueron Cervell 10% ($\approx 2,44$), Medicina alternativa ($\approx 2,27$) y Ones EM ($\approx 2,21$).

En cambio, el terraplanismo y la creencia en extraterrestres presentaron valores claramente más bajos, lo que indica que el alumnado ya mostraba un rechazo previo más fuerte hacia esas ideas.

Redes sociales vs. Δ IPP | $r=+0.232$

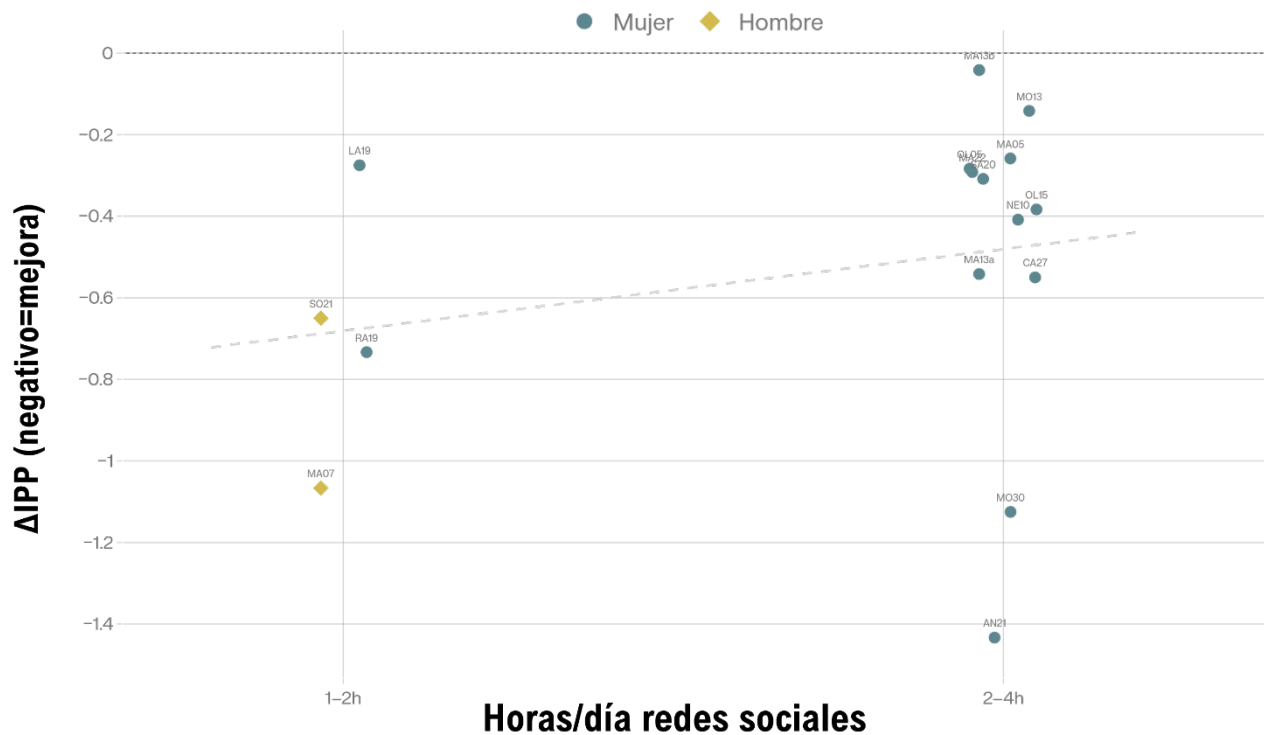


Figura 19 Redes sociales versus Δ IPP en el grupo de 4ESO

El resto se situaron bastante por debajo de la media de referencia lo que indica que el grupo partía de posiciones generalmente moderadas (Figura 20).

Para acabar, los resultados del post-cuestionario tras la intervención indican que los bloque de preguntas de pensamiento crítico, conocimientos y valoración de evidencias alcanzan puntuaciones muy altas en escala 1-4.

Dimensión POST	Ítems	Media (1-4)
Pensamiento crítico	P01, P02, P03	3,58
Conocimientos Universo	P09, P10, P11, P12	3,58
Valoración evidencias	P04, P07, P08	3,56
Valoración intervención	P06, P16-P19	3,51
Redes sociales vs ciencia	P05, P14, P15	3,27
Terraplanismo	P13	1,56

Tabla 17 Puntuaciones del post-cuestionario

En definitiva, ambos grupos mejoran después de la intervención didáctica, aunque ESO tiene un IPP pre algo más alto (2,027 vs 1,975) y una caída post mucho mayor (−0,531 vs −0,120) a pesar de una intervención mucho más corta, 4 clases menos. Esto puede apuntar a que la intervención tuvo un efecto pedagógico más potente en ESO, posiblemente porque el contenido del Origen del universo generó un cambio conceptual más brusco y visible que el del cambio climático.

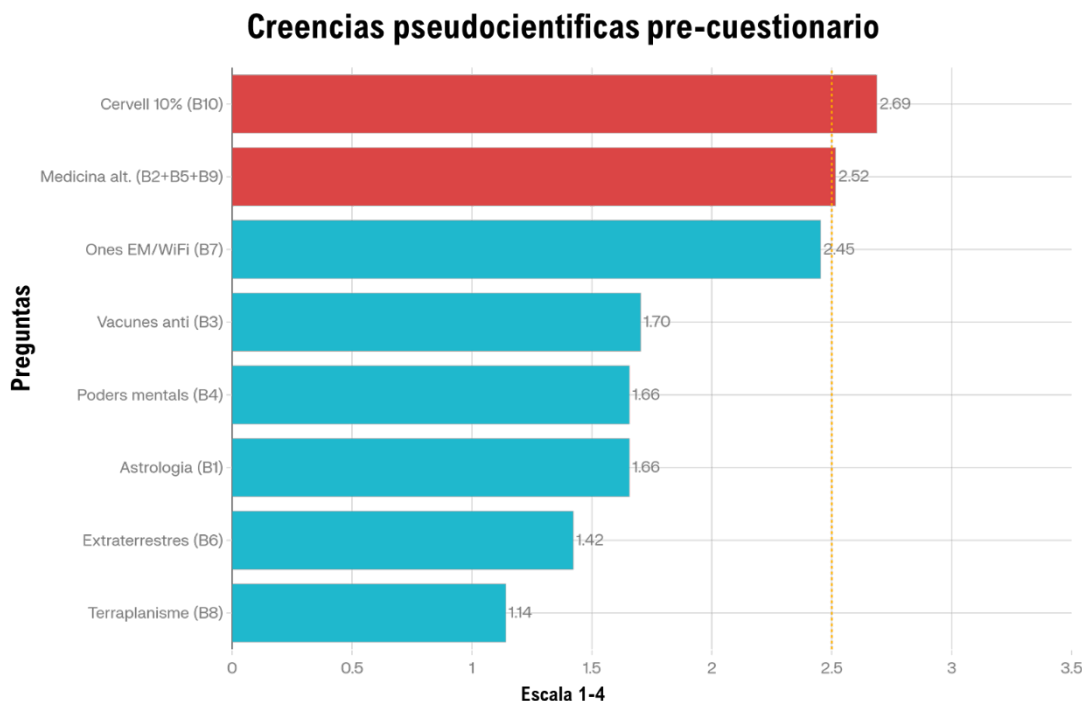


Figura 20 Creencias pseudocientíficas pre-cuestionario

En definitiva, patrones muy similares en ambos grupos con relación a posturas iniciales de creencias pseudocientíficas y el papel de las redes sociales enmarcan un escenario standard para tener en cuenta en próximas intervenciones de la enseñanza de asignaturas de ciencias de una manera explícita con las pseudociencias.

Indicador	Bachillerato	4t ESO
n	18	16
IPP pre (1–4)	1,975	2,027
IPP post (1–4)	1,855	1,496
Δ IPP	−0,120	−0,531
% alumnos que mejoran	72%	100%
Correlación Pearson – uso de redes sociales - Δ IPP	+0,225	+0,232
R Pearson combinada de ambos grupos	—	+0,228

Tabla 18 Tabla comparativa de síntesis entre ambos grupos

Por último, quiero destacar la alta puntuación recibida por parte de los alumnos a la intervención didáctica con un 3,51 sobre 4, lo que indica una práctica docente valorada por los alumnos de forma muy positiva (Tabla 17).

11.2 Anexo | Análisis de resultados de Google Trends: “pseudociencia”

Después de revisar con la herramienta Google Trends la incidencia del uso de la palabra “pseudociencia” en búsquedas en internet desde 2005 hasta la actualidad para los 27 países de la UE usando el término equivalente a “pseudociencia” en cada idioma oficial, los resultados obtenidos se muestran en la [Tabla 19](#).

Como nota metodológica acerca de Google Trends, hay que explicar que los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente.

País	Término buscado	Patrón observado	Nivel de actividad
España	pseudociencia	Crecimiento gradual desde 2007, picos frecuentes 2015-2022, máximo ~2021	Alto y sostenido
Alemania	Pseudowissenschaft	Pico aislado muy alto en 2011, luego actividad irregular creciente y sostenida desde 2013	Alto y sostenido
Francia	pseudoscience	Muy bajo hasta 2018, después crecimiento acelerado con pico máximo en 2025-2026	Creciente tardío
Italia	pseudoscienza	Pico aislado ~2008, silencio hasta 2013, actividad creciente desde 2016	Moderado-alto
Polonia	pseudonauka	Pico aislado ~2008, actividad irregular desde 2013, pico notable ~2019	Moderado
Países Bajos	pseudowetenschap	Dos picos altos 2008-2009, actividad oscilante creciente desde 2013	Moderado-alto
Portugal	pseudociência	Casi nulo hasta 2018, picos fuertes concentrados en 2019-2021 y 2023-2025	Creciente tardío
Suecia	pseudovetenskap	Actividad notable desde 2010, crecimiento significativo desde 2013, pico máximo ~2019	Alto y sostenido
Rep. Checa	pseudověda	Sin datos suficientes en la serie temporal (volumen muy bajo)	Muy bajo
Rumanía	pseudoștiință	Prácticamente nulo, solo un pico aislado muy pronunciado en ~2019	Muy bajo
Hungría	áltudomány	Picos esporádicos aislados (2012, 2017, 2018, 2025), sin continuidad	Muy bajo
Grecia	ψευδοεπιστήμη	Un único pico muy marcado ~2010-2011, casi nulo después salvo un pequeño repunte en 2025	Muy bajo
Dinamarca	pseudovidenskab	Sin actividad hasta ~2020, pico notable y actividad creciente en 2025	Creciente tardío
Finlandia	pseudotiede	Sin actividad hasta 2016, luego arranque muy fuerte y sostenido hasta la actualidad	Alto creciente
Eslovaquia	pseudoveda	Solo un pico aislado ~2019, casi nada más	Muy bajo
Croacia	pseudoznanost	Sin datos suficientes	Muy bajo

País	Término buscado	Patrón observado	Nivel de actividad
Bulgaria	псевдонаука	Un único pico en ~2008-2009, casi nulo desde entonces	Muy bajo
Lituania	pseudomokslas	Un único pico aislado ~2019, escasa actividad	Muy bajo
Eslovenia	psevdoznanost	Sin datos suficientes	Muy bajo
Estonia	pseudoteadus	Casi nula actividad salvo un pico notable en 2025	Muy bajo
Irlanda	pseudoscience (inglés)	Pico en 2011, después actividad creciente y sostenida desde 2016, máximos en 2025	Alto y sostenido
Bélgica	pseudoscience / pseudowetenschap	Comparte datos con FR y NL (mismos términos)	Moderado
Austria	Pseudowissenschaft	Comparte término con Alemania	Moderado-alto
Luxemburgo	pseudoscience	Comparte término francófono	Moderado
Malta	pseudoscience (inglés)	Comparte término inglés	Sin datos específicos
Chipre	ψευδοεπιστήμη	Comparte término griego	Sin datos específicos
Letonia	pseidozinātne	Volumen de búsqueda muy bajo, sin datos suficientes	Muy bajo

Tabla 19 Incidencia del uso de la palabra "pseudociencia" en búsquedas en internet para los 27 países de la UE buscado el término equivalente a "pseudociencia" en cada idioma oficial desde 2005. Herramienta utilizada: Google Trends.

Como tendencia general se observa que en todos los países donde hay datos disponibles, se observa un aumento del interés desde aproximadamente 2016-2018, coincidiendo probablemente con el auge de debates sobre desinformación, movimientos antivacunas y otras pseudociencias en el contexto europeo y global (*Tabla 19*).

Como conclusiones iniciales los países europeos se pueden dividir en 3 grupos:

- **Países con mayor interés sostenido** (interés alto y/o creciente desde hace años):
 - España: interés creciente y sostenido desde ~2011, con múltiples picos
 - Alemania: actividad irregular pero elevada desde 2011
 - Suecia: uno de los países con patrón más consistente desde 2010
 - Finlandia: explosión del interés desde 2016, de las más intensas proporcionalmente
 - Irlanda: actividad creciente y sostenida desde 2016
- **Países con crecimiento tardío pero acelerado (2018-2026):**
 - Francia: crecimiento muy marcado a partir de 2018, con pico máximo en 2025
 - Portugal: picos concentrados desde 2019
 - Dinamarca: crecimiento reciente a partir de 2020
- **Países con interés muy bajo o esporádico:**
 - República Checa, Croacia, Eslovenia, Letonia, Estonia, Malta, Chipre con unos volúmenes de búsqueda insuficientes o muy puntuales
 - Bulgaria, Lituania, Rumanía, Hungría, Eslovaquia con una actividad muy esporádica y no sostenida

De entre todos los países de la UE, España merece una atención especial debido al patrón cíclico en la serie temporal desde 2013 hasta la actualidad de las búsquedas en internet con la palabra pseudociencia. En España se observa claramente una ciclicidad regular anual bien establecida desde ~2013: picos que se repiten sistemáticamente con una frecuencia anual y con un nivel mínimo que no cae a cero entre picos. Más interesante

aún es que los picos de este patrón cíclico se correlacionan perfectamente con la palabra educación (*Figura 2*) durante los 2 meses del comienzo del año escolar.

Como un primer paso se ha investigado si este patrón cíclico de las búsquedas por internet usando la palabra pseudociencia se registra en los otros países de la UE (*Tabla 20*). La comparación país a país arroja las siguientes similitudes:

- **Alemania (sí, con ciclos similares, pero no correlacionables):** El patrón es el más parecido al español: oscilaciones frecuentes y regulares, con un nivel base sostenido y sin caídas a cero. La ciclicidad es incluso más densa (picos cada 1-3 meses), lo que sugiere un debate público muy activo y recurrente. Sin embargo, los picos no tienen la misma regularidad estacional que en España.
- **Suecia (sí, con ciclos claros, regulares y correlacionables):** Es probablemente el país que más se asemeja a España en términos de ciclicidad. Se observan picos recurrentes con una periodicidad regular desde ~2013, con un nivel base sostenido y tendencia creciente hasta 2019. El patrón es muy ordenado.
- **Finlandia (ciclos presentes, pero con inicio tardío):** Los ciclos aparecen claramente, pero solo desde ~2016. Una vez que comienza la actividad, los picos son frecuentes y regulares, con una densidad alta similar a España. Es un caso de ciclicidad tardía pero intensa.
- **Italia (ciclos más irregulares, menos estacionales):** La actividad es creciente desde 2016-2017 y hay picos recurrentes, pero son menos regulares que en España y con más variabilidad en amplitud. El patrón sugiere que los picos responden más a eventos puntuales (noticias, escándalos concretos) que a una dinámica estructural recurrente.

País	¿Hay ciclos?	¿Similares a España?	Característica distintiva
España	Sí, muy claros	(país de referencia)	Ciclos anuales regulares desde ~2013
Alemania	Sí	Similares, pero más densos	Picos más frecuentes y sin estacionalidad clara
Suecia	Sí	Muy similares	El más parecido a España en regularidad
Finlandia	Sí	Similares pero tardíos	Arranque en 2016, luego patrón intenso
Italia	Parcialmente	Menos regulares	Más reactivo a eventos, menos estructural
Polonia / P. Bajos	Parcialmente	Menos regulares	Actividad más errática
Francia / Portugal	Emergentes	Aún no consolidados	Ciclos incipientes desde 2018-2020
Resto de países	No		Picos aislados sin ciclicidad

Tabla 20 Resumen del patrón bimodal “pseudociencia-educación” registrado en otros países de la UE

Como una interpretación inicial se puede decir que los ciclos regulares (como los de España y Suecia) se podrían asociar con dinámicas estructurales y sostenidas: presencia del tema en el currículo educativo, debate mediático recurrente, o comunidades escépticas activas. En cambio, los países donde solo hay picos aislados lo más plausible es que estos picos respondan a eventos mediáticos puntuales (escándalos, una noticia viral, etc.).

Como un segundo paso, se ha investigado si este patrón bimodal “pseudociencia-educación” se registra en otros países de este entorno europeo independientemente del ciclo septiembre-octubre del caso de España, teniendo en cuenta los periodos escolares de cada país de la UE.

Los resultados del análisis de estacionalidad de los picos por país y búsqueda del patrón bimodal “pseudociencia-educación” con el patrón septiembre-octubre de España arroja muy pocas o ninguna similitud con otros países, salvo el caso de Suecia y Finlandia, muy probablemente debido a variaciones estacionales significativas según el contexto educativo y mediático de cada país.

De esta manera, los resultados del análisis comparativo del patrón bimodal “pseudociencia-educación” con el patrón septiembre-octubre de España se pueden sintetizar de la siguiente manera:

- **Alemania (picos distribuidos, sin estacionalidad clara de sept-oct):** En Alemania el patrón es mucho más denso e irregular: hay picos frecuentes durante todo el año, sin un mes dominante claro. No se observa concentración en septiembre-octubre. Los picos parecen responder más a eventos mediáticos que a ciclos escolares, lo cual es coherente con que el inicio del curso escolar en Alemania varía por Länder (estados federales) y no hay un único "septiembre" nacional.
- **Suecia (picos en otoño, pero también en primavera):** El gráfico sueco muestra picos destacados en dos momentos del año:
 - Otoño (sept-nov): pico consistente, similar al español, pero algo más tardío
 - Primavera (feb-mar): un segundo pico recurrente
- Esto encaja con el calendario académico sueco, que tiene dos semestres bien delimitados (otoño y primavera), por lo que el patrón bimodal tiene sentido y es paralelo al español, aunque adaptado al calendario escolar sueco.
- **Finlandia (picos en otoño-invierno temprano, no en septiembre):** Los picos más pronunciados en Finlandia aparecen en octubre-noviembre y en algunos casos en enero, no en septiembre propiamente. El calendario escolar finlandés comienza en agosto, por lo que el interés parece surgir unas semanas después del inicio del curso, en octubre. La pauta es estacionalmente similar a España, pero desplazada ~4-6 semanas hacia adelante.
- **Italia (picos irregulares, sin estacionalidad dominante):** Italia muestra el patrón menos estacional de los 4 países más parecidos con picos dispersos a lo largo del año, algunos en primavera (marzo-abril) y otros en otoño, pero sin regularidad mensual clara. El pico máximo del período (100 en ~noviembre 2022) parece asociado a un evento puntual concreto, no a un ciclo recurrente.

País	Meses de picos principales	¿Patrón escolar?
España	Sept-oct (+ enero)	Sí, muy marcado
Alemania	Sin mes dominante, distribución uniforme	No claro (cursos descentralizados)
Suecia	Oct-nov + feb-mar (bimodal)	Sí, bimodal por semestres
Finlandia	Oct-nov (+ enero)	Sí, similar a España, pero desplazado ~4 semanas
Italia	Irregular, algunos picos en nov-dic	Débil

Tabla 21 Resumen de los resultados del análisis de estacionalidad de los picos por país y búsqueda del patrón bimodal “pseudociencia-educación” con el patrón septiembre-octubre de España

Como una interpretación preliminar a falta de un exhaustivo estudio se puede decir que el patrón sept-oct de España es singular dentro de la UE en cuanto a su regularidad y anticipación al inicio del curso. Los países que más se le asemejan son Suecia y en segundo lugar Finlandia, aunque en ambos casos con los picos desplazados a octubre-noviembre.

Este desplazamiento podría explicarse por el hecho de que en esos países el debate sobre pseudociencia emerge tras unas semanas de curso, mientras que en España parece estar ya activo desde el primer momento del año académico. La ausencia de un patrón estacional claro en Alemania e Italia sugiere que en esos países el interés está más vinculado a noticias o controversias puntuales que a dinámicas curriculares o educativas, lo que contrasta con el carácter más estructural e institucional del fenómeno en España.

Desde el punto de vista de esta investigación, el patrón español de sept-oct podría considerarse un indicador indirecto de que el tratamiento de la pseudociencia está vinculado al currículo escolar de forma más intensa que en otros países de la UE.

11.3 Anexo | Cuestionario pre-intervención 2 Bachillerato

Qüestionari anònim · Canvi climàtic PRE

2n Batxillerat · SA "El Mediterrani en 2100: Paradís Perdut?"

Aquest qüestionari és

COMPLETAMENT ANÒNIM i NO té cap repercussió a la nota. No hi ha respostes correctes ni incorrectes: volem saber el que tu REALMENT penses ara mateix, abans de començar la unitat. Respon amb la màxima sinceritat possible. Triga uns 5-7 minuts.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. **Aquest codi anònim garanteix que NINGÚ sabrà qui a respost a aquest qüestionari. ***
Tampoc es recullen, guarden o s'identifiquen els correus electrònics dels participants.

CODI ANÒNIM: Escribe les 2 primeres lletres del nom de la teva mare + el teu dia de naixement (ex: **MA17** si la teva mare es diu **Maria** i vas néixer el dia **17** o **TE04** si la teva mare es diu **Teresa** i vas néixer el dia **4**)

PART A · Dades bàsiques

Les següents preguntes són sobre el teu perfil. No hi ha respostes correctes.

2. A1. Gènere *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Home
- ☐ Dona
- ☐ Prefereixo no dir-ho

3. A3. Quant t'interessa la ciència en general? *

Marca solo un óvalo.

	0	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

4. A4. Quantes hores al dia fas servir xarxes socials (TikTok, Instagram, YouTube...)? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Menys d'1 hora
- ☐ 1-2 hores
- ☐ 2-4 hores
- ☐ Més de 4 hores

5. A5. En els últims 3 mesos, has vist contingut sobre canvi climàtic a xarxes socials? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí, sovint
- ☐ Sí, algun cop
- ☐ Gairebé mai
- ☐ Mai

PART B · Afirmacions sobre el canvi climàtic

Llegeix cada afirmació i indica el teu grau d'acord en una escala d'1 (Totalment en desacord) a 4 (Totalment d'acord). No hi ha respostes correctes ni incorrectes.

6. 1. L'escalfament global que estem vivint és principalment un procés natural; el clima sempre ha canviat al llarg de la història de la Terra. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

7. 2. Les emissions de CO₂ i altres gasos d'efecte hivernacle produïdes per les activitats humanes són la causa principal de l'escalfament global actual. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

8. 3. El fet que hi hagi hiverns freds o nevades demostra que l'escalfament global no és real o ha estat exagerat. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

9. 4. La Mar Mediterrània s'escalfa molt més ràpidament que la mitjana global i aquest fet té conseqüències directes per a les platges i ecosistemes de Catalunya. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

10. 5. El sol és el principal responsable de l'escalfament global actual, no les activitats humanes. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

11. 6. Els governs i les grans empreses amaguen informació real sobre el canvi climàtic per ^{*} protegir els seus interessos econòmics.

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

12. 7. Les empreses petrolieres han finançat deliberadament estudis falsos per crear dubtes ^{*} sobre el canvi climàtic.

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

13. 8. Si al meu entorn (família, amics, xarxes socials) la majoria de persones creuen que el ^{*} canvi climàtic és exagerat, probablement té algun fonament.

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

14. 9. Les pluges torrencials i les sequeres extremes que pateix el Mediterrani ^{*} s'intensifiquen a causa del canvi climàtic.

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

15. 10. Encara que el canvi climàtic sigui real, no m'afectarà a mi ni a la meva família de manera significativa durant la meva vida. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

16. 11. La pujada del nivell del mar és una amenaça real per a les costes catalanes en les properes dècades. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

17. 12. Les energies renovables (solar, eòlica) no poden substituir els combustibles fòssils perquè no són fiables ni eficients. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

18. 13. Com a individu, el que jo faci (consum, transport, alimentació) no té cap impacte real sobre el canvi climàtic global. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

19. 14. Les solucions basades en la natura (restauració de dunes, aiguamolls, boscos litorals) poden ser eines efectives per adaptar el litoral mediterrani al canvi climàtic. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

20. 15. Els models climàtics que fan servir els científics no són fiables perquè el clima és massa complex per predir-lo. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

21. 16. Si un 97% dels científics climàtics està d'acord que el canvi climàtic és d'origen humà, però un 3% no ho està, significa que no hi ha consens científic i el tema és discutible. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

22. 17. Quan els científics diuen que "no estem segurs" d'algun aspecte del canvi climàtic, vol dir que tot el que sabem podria estar equivocat. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

23. 18. Dades com els nuclis de gel de l'Antàrtida, els anells dels arbres o les fotografies satèl·lit de les glaceres proporcionen proves científiques sòlides sobre l'evolució del clima al llarg del temps. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

24. 19. Si una informació sobre canvi climàtic és compartida per molta gent a les xarxes socials, probablement és veritat. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

25. 20. Em considero una persona crítica i escèptica davant la informació sobre medi ambient i canvi climàtic que circula per xarxes socials i Internet. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

11.4 Anexo | Cuestionario post-intervención 2 Bachillerato

Qüestionari anònim · Canvi climàtic POST

2n Batxillerat · SA "El Mediterrani en 2100: Paradís Perdut?"

Aquest qüestionari és **COMPLETAMENT ANÒNIM** i **NO** té cap repercussió a la nota. Volem saber el que tu **REALMENT** penses ara mateix, després d'acabar la unitat didàctica. Respon amb la màxima sinceritat possible. Triga uns 10 minuts.

Recordatori: Hem treballat amb evidències reals (warming stripes, dades satèl·lit de pluja i temperatura, etc). **No hi ha respostes correctes/incorrectes.**

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. **Aquest codi anònim garanteix que NINGÚ sabrà qui a respost a aquest qüestionari.** *
Tampoc es recullen, guarden o s'identifiquen els correus electrònics dels participants.

CODI ANÒNIM: Escribe el mateix CODI que vas posar al primer qüestionari, les 2 primeres lletres del nom de la teva mare + el teu dia de naixement (ex: **MA17** si la teva mare es diu **Maria** i vas néixer el dia **17** o **TE04** si la teva mare es diu **Teresa** i vas néixer el dia **4**)

Això ens permet comparar la teva evolució sense saber qui ets!

2. Gènere *

Marca solo un óvalo.

☐ Home

☐ Dona

Sobre el canvi climàtic

Llegeix cada afirmació i indica el teu grau d'acord en una escala d'1 (Totalment en desacord) a 4 (Totalment d'acord). No hi ha respostes correctes ni incorrectes.

3. 1. Les causes de l'escalfament global des del s. XX s'expliquen fonamentalment per factors naturals com l'activitat solar o els volcans *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

4. 2. La concentració creixent de CO₂ a l'atmosfera des de la revolució industrial és el principal motor de l'escalfament que observem avui. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

5. 3. Les onades de fred intens a Europa o Amèrica del Nord en els darrers anys contradiuen les projeccions dels científics sobre l'escalfament global. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

6. 4. L'escalfament accelerat de la Mar Mediterrània en comparació amb la mitjana mundial posa en risc les posidònies, les platges i la biodiversitat del litoral català. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

7. 5. L'augment de la irradiació solar és suficient per explicar l'escalfament observat des dels anys 70. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

8. 6. La informació científica oficial sobre el canvi climàtic que publiquen governs i organismes internacionals ha estat filtrada o manipulada per interessos econòmics. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

9. 7. Hi ha evidències documentades que algunes indústries de combustibles fòssils han promogut campanyes per generar incertesa pública sobre el consens científic climàtic. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

10. 8. Quan les persones del meu voltant qüestionen la gravetat del canvi climàtic, em fa pensar que potser els científics estan exagerant. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

11. 9. Els episodis de DANA i les sequeres prolongades com les viscut recentment a Catalunya seran més freqüents i intensos a mesura que augmenti la temperatura global. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

12. 10. Les persones que viuen a la costa mediterrània veuran canvis importants al seu entorn i qualitat de vida a causa del canvi climàtic abans del 2100. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

13. 11. Platges com les de Gavà o el Delta de l'Ebre es veuran afectades per la pujada del nivell del mar en les properes dècades, fins i tot en escenaris d'emissions moderades. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

14. 12. La intermitència de les energies solar i eòlica fa impossible que puguin cobrir de forma segura la totalitat de la demanda energètica d'un país. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

15. 13. Les decisions individuals sobre el tipus de dieta, el transport o el consum d'energia no tenen un efecte mesurable sobre les emissions globals de CO₂. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

16. 14. Restaurar ecosistemes costaners com les dunes, les praderies de posidònia o els aiguamolls és una estratègia d'adaptació climàtica tan vàlida com les infraestructures artificials. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

17. 15. Com que el clima depèn de milers de variables interactuant, les prediccions dels models climàtics per al futur no tenen prou fiabilitat per basar-hi decisions de política pública. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

18. 16. El debat científic existent entre climatòlegs sobre alguns aspectes del canvi climàtic implica que no hi ha acord general sobre el seu origen humà. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

19. 17. L'existència d'incerteses científiques en alguns aspectes concrets del canvi climàtic (com la magnitud exacta de la pujada del nivell del mar) qüestiona la solidesa de les conclusions generals. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

20. 18. Les dades de paleoclimatologia (nuclis de gel, sediments marins, anells d'arbres) i les imatges satèl·lit de glaceres constitueixen evidències empíriques independents i coherents sobre l'escalfament actual. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

Reflexió oberta

21. 20. Soc capaç d'identificar quan una font d'informació sobre canvi climàtic no és científicament fiable, independentment de com estigui presentada. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

22. 19. Quan un vídeo o una notícia sobre canvi climàtic es fa viral a TikTok o Instagram, és un indicador que conté informació fiable. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

23. Els algoritmes de TikTok/Instagram amplifiquen contingut emocional sobre "negacionisme climàtic" que sembla convincent però manca d'evidències.

*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

24. La "il·lusió causal" (veure patrons on no n'hi ha) explica per què algunes teories conspiratives climàtiques semblen creïbles a xarxes.

*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

25. Com a individu, crec que les meves accions diàries (transport, consum, residus) poden contribuir significativament a reduir el canvi climàtic.

*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

26. Les teves creences o posicions polítiques afecten la teva percepció o postura sobre el canvi climàtic?

*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

27. Després d'aquestes hores treballant sobre les causes del canvi climàtic, que fonts d'informació consideres més rellevants i fiables

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Totalment desacord	En desacord	D'acord	Totalment d'acord
TikTok	☐	☐	☐	☐
Copernicus (Servei Europeu per al Clima)	☐	☐	☐	☐
Instagram	☐	☐	☐	☐
YouTube	☐	☐	☐	☐
NASA	☐	☐	☐	☐
X (ex- Twitter)	☐	☐	☐	☐
European Space Agency	☐	☐	☐	☐
MeteoCat	☐	☐	☐	☐

28. Estaria disposat/a a adoptar energies renovables o solucions basades en natura (com restaurar dunes com a la platja de Gavá) per a adaptar-nos al canvi climàtic.

*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

29. Després d'aquesta unitat, em sento més capaç d'actuar personalment davant el canvi climàtic (ex: advocacia, canvis hàbits). *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

30. Després d'aquesta situació d'aprenentatge sobre el canvi climàtic, sents que tens un criteri més sòlid per diferenciar entre ciència i pseudociència? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

31. Ha canviat la teva percepció sobre el canvi climàtic després d'aquestes sessions? En cas afirmatiu, quina idea sobre el canvi climàtic has canviat més durant la unitat? Per què? *

Treballar en grups

32. Com has viscut que els grups els organitzés el professor i no us agrupéssiu lliurement? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

33. T'ha ajudat el treball en grup a entendre millor el tema o a discutir idees diferents? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

34. Treballar en grups heterogenis (diversos perfils) m'ha ajudat a qüestionar les meves idees inicials sobre canvi climàtic. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

35. Creus que al teu grup s'han compartit idees diferents i que això us ha fet pensar més? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

36. Creus que el treball online dins del Classroom dins de Google workspace on cada membre del grup treballa amb el seu ordinador amb el mateix document és una barrera per a la discussió oberta o facilita el treball col·laboratiu? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

11.5 Anexo | Preguntas de dimensión científica vs pseudocientífica

Esta tabla muestra el núcleo de ambos cuestionarios: un bloque de afirmaciones valoradas mediante una escala Likert de 4 puntos (1 = Totalment en desacord; 4 = Totalment d'acord), sin punto de respuesta neutro central.

Hay que aclarar que las preguntas 5 y 10 fueron eliminadas (en rojo) ya que durante el análisis de las respuestas estas 2 preguntas generaban distorsiones estadísticas muy aleatorias. Este hecho, al revisar ambas preguntas y su reformulación en el cuestionario post mostraron que no miden exactamente lo mismo debido a una redacción que daba un significado confuso (§ 7.1).

Tipología	Numero Pregunta	Pregunta pre-test	Pregunta reformulada post-test
Mito: origen natural	1	El calentamiento global que estamos viviendo es principalmente un proceso natural y el clima siempre ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra	Las causas del calentamiento global desde el siglo XX se explican fundamentalmente por factores naturales como la actividad solar o los volcanes
Correcto: origen antrópico	2	Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero producidos por las actividades humanas son la causa principal del calentamiento global actual	La concentración creciente de dióxido de carbono a la atmosfera desde la revolución industrial es el principal motor del calentamiento que observamos hoy
Mito: razonamiento falaz	3	El hecho de que haya inviernos fríos o nevadas demuestra que el calentamiento global no es real o ha sido exagerado	Las olas de frío intenso en Europa o America del Norte en los últimos años contradicen las proyecciones de los científicos sobre el calentamiento global
Correcto: impacto Mediterráneo	4	El Mar Mediterráneo se calienta mucho más rápidamente que la media global y este hecho tiene consecuencias directas para las playas y ecosistemas de Cataluña	El calentamiento acelerado del Mar Mediterráneo en comparación con la media mundial pone en riesgo las posidonias, las playas y la biodiversidad del litoral catalán
Mito: culpa del Sol	5	El sol es el principal responsable del calentamiento global actual, no las actividades humanas	El aumento de la irradiación solar es suficiente para explicar el calentamiento observado desde los años 70
Mito/conspiración: ocultación de información	6	Los gobiernos y las grandes empresas esconden información real sobre el cambio climático para proteger sus intereses económicos	La información científica oficial sobre el cambio climático que publican gobiernos y organismos internacionales ha sido filtrada o manipulada por intereses económicos
Hecho documentado: duda manufacturada	7	Las empresas petroleras han financiado deliberadamente estudios falsos para crear dudas sobre el cambio climático	Hay evidencias documentadas de que algunas industrias de combustibles fósiles han promovido campañas para generar incertidumbre publica sobre el consenso científico climático
Mito: presión social como evidencia	8	Si en mi entorno (familia, amigos, redes sociales) la mayoría de las personas creen que el cambio climático es exagerado, probablemente tiene algún fundamento	Cuando las personas de mi alrededor cuestionan la gravedad del cambio climático, me hace pensar que quizás los científicos están exagerando
Correcto: impactos extremos Mediterráneo	9	Las lluvias torrenciales y las sequías extremas que sufre el Mediterráneo se intensificaran debido al cambio climático	Los episodios de DANA y las sequías prolongadas como las vividas recientemente en Cataluña serán más frecuentes e intensas a medida que aumente la temperatura global
Mito: distanciamiento personal	10	Aunque el cambio climático sea real, no me afectara a mí ni a mi familia de manera significativa durante mi vida	Las personas que viven en la costa mediterránea verán cambios importantes en su entorno y calidad de vida debido al cambio climático antes del 2100
Correcto: subida del nivel del mar	11	La subida del nivel del mar es una amenaza real para las costas catalanas en las próximas décadas	Playas como las de Gava o el Delta del Ebro se verán afectadas por la subida del nivel del mar en las próximas décadas, incluso en escenarios de emisiones moderadas
Mito: energías renovables no fiables	12	Las energías renovables (solar, eólica) no pueden sustituir los combustibles fósiles porque no son fiables ni eficientes	La intermitencia de las energías solar y eólica hace imposible que puedan cubrir de forma segura la totalidad de la demanda energética de un país

Mito: impacto individual nulo	13	Como individuo, lo que yo haga (consumo, transporte, alimentación) no tiene ningún impacto real sobre el cambio climático global	Las decisiones individuales sobre el tipo de dieta, el transporte o el consumo de energía no tienen un efecto medible sobre las emisiones globales de dióxido de carbono
Correcto: soluciones basadas en la naturaleza	14	Las soluciones basadas en la naturaleza (restauración de dunas, humedales, bosques litorales) pueden ser herramientas efectivas para adaptar el litoral mediterráneo al cambio climático	Restaurar ecosistemas costeros como las dunas, las praderas de posidonia o los humedales es una estrategia de adaptación climática tan válida como las infraestructuras artificiales
Mito: modelos climáticos no fiables	15	Los modelos climáticos que usan los científicos no son fiables porque el clima es demasiado complejo para predecirlo	Como el clima depende de miles de variables interactuando entre sí, las predicciones de los modelos climáticos para el futuro no tienen suficiente fiabilidad para basar decisiones de política pública
Mito: falacia del falso equilibrio	16	Si un 97% de los científicos climáticos están de acuerdo en que el cambio climático es de origen humano, pero un 3% no lo está, significa que no hay consenso científico y el tema es discutible	El debate científico existente entre climatólogos sobre algunos aspectos del cambio climático implica que no hay acuerdo general sobre su origen humano
Mito: incertidumbre científica = ignorancia total	17	Cuando los científicos dicen que "no estamos seguros" de algún aspecto del cambio climático, esto quiere decir que todo lo que sabemos podría estar equivocado	La existencia de incertidumbres científicas en algunos aspectos concretos del cambio climático (como la magnitud exacta de la subida del nivel del mar) cuestiona la solidez de las conclusiones generales
Correcto: pruebas empíricas del clima	18	Datos como los núcleos de hielo de la Antártida, los anillos de los árboles o las fotografías satélite de los glaciares proporcionan pruebas científicas sólidas sobre la evolución del clima a lo largo del tiempo	Los datos de paleoclimatología (núcleos de hielo, sedimentos marinos, anillos de árboles) y las imágenes satélite de glaciares constituyen evidencias empíricas independientes y coherentes sobre el calentamiento actual
Mito: viralidad como criterio de verdad	19	Si una información sobre cambio climático es compartida por mucha gente en las redes sociales, probablemente es verdad	Cuando un video o una noticia sobre cambio climático se hace viral en TikTok o Instagram, es un indicador que contiene información fiable
Autoeficacia: pensamiento crítico	20	Me considero una persona crítica y escéptica ante la información sobre medio ambiente y cambio climático que circula por redes sociales e Internet	Soy capaz de identificar cuando una fuente de información sobre cambio climático no es científicamente fiable, independientemente de cómo este presentada

11.6 Anexo | Documentación para analizar y validar información científica

Estos documentos fueron entregados a los alumnos durante la primera sesión de la *situación de aprendizaje* y se pidió de manera insistente a los alumnos que los utilizaran durante los trabajos grupales y en general siempre para la búsqueda de información fiable y ayuda para descartar fuentes o afirmaciones pseudocientíficas. Son documentos proporcionados en el máster durante las clases de Naturaleza de la Ciencia del autor Jordi Domènech del libro titulado “*Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència*” y se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas información en: *legado de digital de Jordi Domènech* o en el *portafolio de Jordi Domènench*.

Projecte C3 | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Bastida semàntica i lingüística per a analitzar les fonts i tipus d'informació
 d'un text que conté informació científica.

CIENTÍFIC	Hipòtesis Explicacions provisionals i que no hem comprovat de coses que hem observat. Sol començar per expressions com: <i>Podria ser que..., Una explicació possible és..., Alguns científics consideren que possiblement...,</i> o expressions semblants.
	Experiments Situacions que hem dissenyat per a comprovar o descartar alguna hipòtesi, en les que observem alguna cosa en concret. Solen començar per accions: <i>Va posar dins de..., Va barrejar..., Va separar...</i> i completar-se amb moments en què s'observa alguna cosa: <i>Va mirar si..., Va mesurar...</i> o expressions semblants
	Dades Coses que hem observat. No sempre són el resultat d'un experiment, simplement no necessitem creure'ns el que ens diu un altre, seria possible comprovar-ho. Sol començar per: <i>Es va veure que..., llavors, el que va passar és que..., l'aspecte que té és...</i> , o expressions semblants.
	Conclusions Una interpretació de les dades. Sol començar així: <i>Això volia dir que..., per tant..., ...es podria concloure que...</i> i expressions semblants.
MÍTIC	Creences Explicacions provisionals de coses que hem observat. Podrien semblar Hipòtesis, però tenen una diferència: no és possible fer un experiment que les comprovi (per exemple, les creences religioses són creences, perquè fan referència a coses que no es poden comprovar).
	Consideracions morals S'hi diu si una cosa és bona o dolenta, per a una persona, una comunitat o una creença. Solen ser expressions del tipus: <i>No és correcte..., És bo que...</i> o expressions semblants.
	Relats fantàstics Narracions que incorporen elements, situacions o personatges imaginaris. No es sol donar cap dada que en recolzi la credibilitat, i hi succeeixen coses que trenquen lleis de la natura tal com la coneixem.

Figura 21 Herramienta semántica y lingüística para analizar las fuentes y tipos de información de un texto que contiene información científica del libro titulado “*Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència*” y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas información en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènench.

Jordi Domènech | Projecte C3 <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Lectura Crítica en 3 passos

Contingut		Format
Llegir les línies	Què diu el text?	Com ho diu? Quin vocabulari tria? Com són les imatges?
Llegir entre les línies	Què implica el que diu? Amb quines altres afirmacions / textos ho relaciones?	Què suggereixen les imatges, encara que no ho diguin explícitament? I la distribució / estructura de el text?
Llegir darrere de les línies	Qui n'és l'autor? Què pretén amb el text? A qui va dirigit? Quins interessos / biaixos té? Des de quina ideologia / perspectiva comunica?	De quina manera aquest format pot estar influïent en la meua anàlisi?

Descripció: Pauta en 3 passos per a desenvolupar la lectura crítica de textos.

Publicació relacionada:

- Cassany, D. (2006). *Rere les línies. Sobre la lectura contemporània*. Biblioteca Universal Empúries.

Propostes d'aplicació:

- Proposar diverses fonts que parlin sobre un mateix tema i fer servir la taula per a contrastar-ne el missatge i fiabilitat.

Figura 22 Lectura crítica en 3 pasos del libro titulado “Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència” y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Más información en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènench.

Jordi Domènech | Projecte C3 <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Taula de validació de fonts

	Per validar una web	Per validar missatge en una xarxa social
Autor	• Existeix una adreça física o telèfon ? • Pertany a una institució fiable (Universitats,...)? • S'identifiquen els autors i hi ha correu de contacte?	• S'identifica l'autor i inclou fotografia? • És un compte institucional? • La Bio explicita la seva relació amb la temàtica i permet comprovar-la (enllaç)? • Publica a un ritme regular?
Rigor	• El contingut fa servir correctament lèxic científic i ofereix o enllaça dades? • El domini és específic de la temàtica? • Contingut amb cites i Referències? • Esmenta teories o conceptes científics correctament?	• El contingut fa servir correctament lèxic científic i ofereix o enllaça dades? • Les Publicacions són restringides a una temàtica? • Esmenta teories o conceptes científics correctament?
Qualitat / Format	• L'estètica i presentació són moderades? • Està estructurada i permet la recerca interna? • Com de recinte és l'última actualització? • Té la web publicitat externa? • Està allotjada en un servei gratuït (wordpress, Facebook, Google Sites ...)?	• Són els recursos adequats i de qualitat? • Quin ús fa d'icones o memes?
Relació	• Enllaça a altres pàgines fiables o és enllaçada per elles? (en posar l'adreça http com a terme de cerca entre cometes, apareixen les webs que vinculen a la que volem validar). • Ha estat recomanada per una altra font fiable o un amic?	• Té molts seguidors? • Són els seus seguidors fiables? A qui segueixen? • Esmenta o és esmentat per altres usuaris fiables?

Descripció: Taula per a validar fonts digitals (webs i usuaris de xarxes socials) segons diferents paràmetres associats al contingut i la identitat.

Publicació relacionada:

- Fogg, B. J., Kameda, T., Boyd, J., Marshall, J., Sethi, R., Sockol, M. y Trowbridge, T. (2002). *Stanford-Makovsky Web Credibility Study 2002: Investigating what makes Web sites credible today*. Stanford Persuasive Technology Lab & Makovsky & Company. Stanford University.

Propostes d'aplicació:

- Proposar diverses fonts que parlin sobre un mateix tema i fer servir la taula per a contrastar-ne la fiabilitat. Identificar-ne els criteris de format eficaços per determinar la fiabilitat d'una font.

Figura 23 Tabla de validación de fuentes del libro titulado “Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència” y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas informació en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènèch.

Jordi Domènech | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Targetes d'anàlisi de biaixos cognitius

BIAIX DE CORRESPONDÈNCIA Ex: Vaig posar un cristall de quars sota el coixí i se'm va curar el constipat. Fes-ho que segur que et funciona. Objecció: potser el fet de curar-se el refredat no té res a veure amb el cristall de quars. Descripció: Tendència a generalitzar a partir d'un fenomen puntual, enlloc de tenir en compte el conjunt de fenòmens.	BIAIX RETROSPECTIU Ex: Es veia a venir que tindríem un increment dels casos de TDAH, amb tanta pantalla. Objecció: En realitat, en l'aparició de les pantalles de TV o ordinador, res feia pensar en el TDAH i tampoc hi ha cap relació establerta. Descripció: És la propensió a percebre els esdeveniments passats com predictibles.	BIAIX DE CONFIRMACIÓ Ex: No estava segur si aquest suplement alimentari funcionava, però he fet una cerca incloent els termes "Èxit" i "Funciona" i la informació que he trobat em confirma que sí que funciona. Objeccions: potser si haguéssim buscat "Fracàs" o "No funciona" hauria també sortit, Descripció: Tendència a esbrinar o interpretar informació que confirma preconcepcions.
BIAIX D'ATRIBUCIÓ Ex: Les persones que no s'han curat mitjançant les emocions és perquè no s'hi han dedicat prou. Totes les que s'han esforçat a ser positius s'acaben curant. Objeccions: Potser s'hi han dedicat igual i nosaltres volem valorar només els casos que van a favor del nostre argument. Descripció: Tendència a atribuir més responsabilitat als èxits que als fracassos, o bé quan tendim a interpretar com profitosa per a la pròpia intenció informació ambigua	BIAIX DEL FALS CONSENS Ex: No suportó prendre medicaments. A ningú li agrada, la gran majoria de persones no en necessitem, hauríem de limitar-ne el consum. Objecció: No és cert que a ningú li agradi, Moltes persones els necessiten i no estan d'acord amb això. Descripció: tendència a jutjar que les pròpies opinions, creences, valors i costums estan més estesos que els altres.	BIAIX D'EFFECTE HALO Ex : Aquesta crema m'està anant molt bé per al dolor de cervicals. Me la posaré també a les cames per curar-me les varis. Objecció: que la crema funcioni per algunes coses no vol dir que funcioni per a totes. Descripció: Es la propensió a generalitzar a partir d'una sola característica.

Descripció: Targetes amb la definició, exemples de diferents biaixos cognitius. Elaborades a partir d'una versió prèvia creada pel node "Calamars gegants" del Betacamp.

Propostes d'aplicació:

- Analitzar en argumentacions elaborades a classe diferents tipus de biaixos, aportant gradualment al llarg d'un curs les diferents targetes.
- Usar les targetes com "cartes" de joc en debats a l'aula per identificar i penalitzar els biaixos.
- Analitzar textos d'història de la ciència i identificar biaixos que en algun moment han tingut un efecte en la creació del coneixement científic.

Publicacions relacionades:

- Estrategias lingüísticas para el tránsito a la competencia científica. Hablar y escribir para pensar en el aula de ciencias. *Investigación en la escuela* (2019), 97, 50-68. Domènech-Casal, J.
- *Mueve la Lengua, que el cerebro te seguirá. 75 acciones lingüísticas para enseñar a pensar Ciencias*. Barcelona (Graó) Jordi Domènech Casal (2022). Premi Joan Profitós d'assaig Pedagògic. <https://wp.me/p25seH-ZR>



Figura 24 Tarjetas de análisis de sesgos cognitivos del libro titulado "Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència" y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas informació en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènech.

11.7 Anexo | Preguntas “Testing Science Skills”

Las 3 preguntas sobre el cambio climático diseñadas siguiendo el protocolo “Testing Science Skills” (TSS).

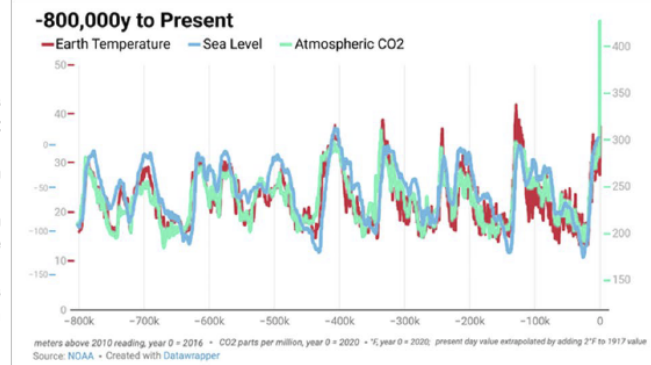
Exemple de resolució

Pregunta:

Els científics han extret nuclis de gel a l'Antàrtida (projecte EPICA) que contenen bombolles d'aire atrapat fa centenars de milers d'anys. L'anàlisi d'aquests nuclis permet reconstruir la temperatura atmosfèrica i la concentració de CO₂ dels últims 800.000 anys. A continuació tens les dades resumides de quatre cicles glacials-interglacials.

Quina de les hipòtesis següents explica millor el patró que mostren les dades dels nuclis de gel?

1. La temperatura augmenta primer impulsada per variacions orbitals (cicles de Milankovitch), i el CO₂ puja posteriorment amplificant l'escalfament per retroalimentació positiva.
2. El CO₂ augmenta primer de manera espontània i és l'única causa directa de tots els canvis de temperatura observats.
3. La temperatura i el CO₂ augmenten sempre exactament alhora i de manera sincronitzada, sense cap relació de causa-efecte entre ells.
4. No hi ha cap relació sistemàtica entre CO₂ i temperatura: les variacions de temperatura als cicles glacials es deuen únicament a canvis en l'activitat solar.



Raona la teva elecció, fent servir el que saps sobre l'erosió costanera i el canvi climàtic.

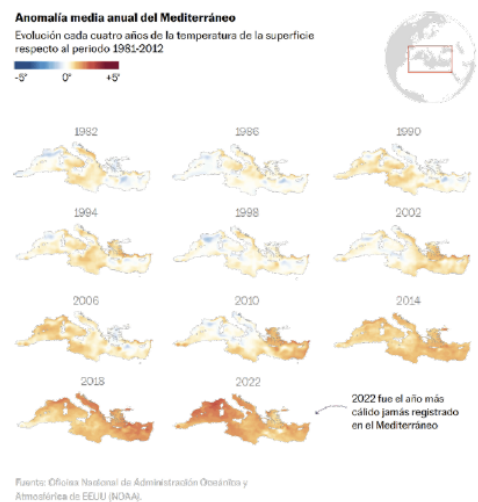
La hipòtesi que millor explica el patró és que primer canvia la temperatura per variacions orbitals i després el CO₂ augmenta i amplifica l'escalfament per retroalimentació positiva. Aquesta opció encaixa amb el funcionament dels cicles glacials-interglacials i amb el fet que el CO₂ actua com a amplificador del canvi, no com a causa única. Les altres opcions no encaixen tan bé perquè o bé suposen que el CO₂ va sempre primer, o que temperatura i CO₂ canvien exactament alhora, o que tot depèn només de l'activitat solar, una cosa que no explica el patró general observat en els registres de gel.

Pregunta:

La temperatura mitjana global ha augmentat aproximadament 1,2°C des de l'era preindustrial. Al Mediterrani, aquest escalfament és especialment ràpid: la temperatura superficial de la mar Mediterrània ha augmentat 1,5°C en els últims 30 anys, el doble que la mitjana global dels oceans. Les dades del servei climàtic europeu Copernicus indiquen que el 2023 va ser l'any més càlid registrat a Europa, amb anomalies de fins a +2°C respecte a la mitjana del període 1991–2020.

Escull, de les següents afirmacions, quines pots resoldre mitjançant investigacions científiques i quines no.

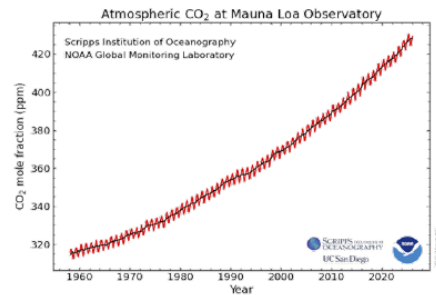
1. L'augment de la temperatura a la Mediterrània és causat principalment per les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'origen humà.
2. Els països rics haurien de pagar més que els països pobres per solucionar el canvi climàtic perquè han emès més CO₂ històricament.
3. Les temperatures extremes a l'estiu s'han fet més freqüents a Catalunya en les últimes dècades.
4. Els governs que no compleixin els objectius de reducció d'emissions haurien de ser sancionats internacionalment.
5. L'efecte hivernacle natural és necessari per mantenir la temperatura de la Terra compatible amb la vida.
6. La crisi climàtica és una prioritat social més important que la crisi econòmica.
7. Les onades de calor marines afecten la distribució d'espècies al Mediterrani.
8. Les generacions actuals no haurien de patir sacrificis econòmics per un problema que afectarà sobretot les generacions futures.



Raona la teva elecció, fent servir el que saps sobre les causes de l'escalfament global i la diferència entre fets científics contrastables i judicis de valor.

Pregunta:

La corba de Keeling és la sèrie temporal de mesures de concentració atmosfèrica de CO_2 que s'ha registrat ininterrompudament des de 1958 a l'Observatori de Mauna Loa (Hawaii). El 2024, la concentració de CO_2 va superar per primera vegada els 426 ppm (parts per milió), un valor que no s'havia assolit en els últims 3 milions d'anys. A més del CO_2 , altres gasos com el metà (CH_4) procedent de la ramaderia intensiva i el permafrost en desglaç, i l'òxid de nitrogen (N_2O) de l'agricultura, amplien l'efecte hivernacle. El 2023, les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle van assolir un nou màxim històric de 57,4 Gt CO_2 equivalent.



Escull, de les següents afirmacions, quines pots resoldre mitjançant investigacions científiques i quines no.

1. El desglaç del permafrost siberià allibera metà a l'atmosfera i amplifica l'escalfament global per retroalimentació positiva.
2. Les empreses petrolíferes haurien de ser les responsables úniques de pagar la transició energètica global.
3. La concentració actual de CO_2 a l'atmosfera (>420 ppm) és la més alta des de fa almenys 3 milions d'anys.
4. Reduir el consum de carn bovina és una mesura eficaç per reduir les emissions de metà a escala global.
5. Els països en vies de desenvolupament tenen el mateix dret moral que els països industrialitzats a cremar combustibles fòssils per créixer econòmicament.
6. L'augment de CO_2 atmosfèric des de la Revolució Industrial es correlaciona amb l'increment de la temperatura global.
7. La tecnologia de captura i emmagatzematge de CO_2 pot reduir les concentracions atmosfèriques si s'aplica a gran escala.
8. Els científics que investiguen el canvi climàtic amb finançament públic haurien de publicar sempre els seus resultats de forma gratuïta.

Raona la teva elecció, fent servir el que saps sobre els gasos d'efecte hivernacle, les seves fonts i la diferència entre afirmacions que la ciència pot contrastar i judicis de valor o decisions polítiques i ètiques.

Pregunta:

Les platges de Gavà i Viladecans han perdut més del 25% de la seva arena en els últims 9 anys. Els estudis científics mostren que el litoral del Baix Llobregat perd aproximadament 160.000 m^3 de sorra anualment. L'ampliació del Port de Barcelona ha reduït el transport natural de sediments del riu Llobregat cap a la costa, i la pujada del nivell del mar associada a l'escalfament global n'accelera la regressió.



Escull, de les següents afirmacions, quines pots resoldre mitjançant investigacions científiques i quines no.

1. La pujada del nivell del mar pot accelerar l'erosió costanera al Baix Llobregat.
2. L'administració hauria de compensar econòmicament els propietaris dels restaurants de primera línia de mar que perden el negoci per l'erosió.
3. La reducció dels sediments aportats pel Llobregat des de la construcció del port contribueix a la pèrdua de platges.
4. Les platges de Gavà i Viladecans mereixen més protecció que les de la Costa Brava perquè les utilitza més gent.
5. Els temporals marítims a la Mediterrània s'han fet més intensos i freqüents en les últimes dècades.
6. Les persones que viuen a primera línia de mar haurien de ser obligades a abandonar les seves cases si el litoral retrocedeix.
7. La regeneració artificial de platges amb aportació de sorra pot compensar la pèrdua de sediments naturals.
8. Les platges desapareixen exclusivament per decisions polítiques i no pel canvi climàtic.

Raona la teva elecció, fent servir el que saps sobre l'erosió costanera i el canvi climàtic.

11.8 Anexo | Resultados de las preguntas "Testing Science Skills"

Grup	Pregunta TSS "Temperatura superficial de la mar Mediterrània" (% hipòtesis o afirmacions correctes)	Pregunta TSS "de concentració atmosfèrica de CO ₂ " (% hipòtesis o afirmacions correctes)	Pregunta TSS "Les platges de Gavà i Viladecans" (% hipòtesis o afirmacions correctes)	Raonaments
1	75%	100%	100%	Uns certs nivells d'efecte d'hivernacle sota control natural són necessaris perquè la vida en la terra. D'altra banda, bona distinció entre judicis i ciència
1	100%	100%	75%	Gairebé sempre es distingeix entre opinió i ciència, però les platges no desapareixen per decisions polítiques. Això és judici de valor
1	75%	75%	75%	Uns certs nivells d'efecte d'hivernacle sota control natural són necessaris perquè la vida en la terra. La perduda de sorra a les platges es poden mesurar, per tant provades científicament. El mateix ocorre amb el consum de vedella
1	No estava en classe	No estava en classe	No estava en classe	No estava en classe
2	100%	100%	100%	Molt ben exposat
2	No estava en classe	No estava en classe	No estava en classe	No estava en classe
2	100%	100%	100%	Bona diferenciació entre opinions o judicis de valor respecte a afirmacions científiques
2	100%		100%	Clara diferenciació entre judicis de valor i ciència
3	100%	75%	100%	La carn bovina contamina i aquesta demostrat amb dades, d'altra banda tot molt bé
3	100%	75%	100%	La teva valoració sobre les empreses petroleres la comparteixo però és un judici de valor. D'altra banda tot correcte
3	100%	75%	100%	T'has oblidat del *permafrost!!! I mira que ho hem comentat vegades en classe. El raonament en les altres 2 preguntes bastant bé.
3	100%	50%	100%	Has tingut problemes en la pregunta de les concentracions de CO ₂ a l'*atmosfera que hauries de saber que són mesurables, per tant és un fet científic. La carn bovina contamina molt i m'ho vas comentar en l'entrevista i saps que es pot mesurar aquesta contaminació.
4	100%	75%	100%	La carn bovina contamina i aquesta demostrat amb dades. La resta de raonament tot perfecte distingint entre judici i ciència
4	100%	100%	100%	Clara diferenciació entre judicis de valor i ciència
4	100%	100%	100%	El teu raonament és molt escàs i breu!!!

5	100%	100%	100%	Molt ben exposat
5	75%	100%	100%	Uns certs nivells d'efecte d'hivernacle sota control natural són necessaris perquè la vida en la terra. Bona diferenciació entre opinions o judicis de valor respecte a afirmacions científiques
5	100%	100%	100%	Clarament diferencia judicis de valor i ciència
5	75%	100%	100%	Uns certs nivells d'efecte d'hivernacle sota control natural són necessaris perquè la vida en la terra. Clara diferenciació entre judicis de valor i ciència

11.9 Anexo | Grupos homofílicos vs. distribución heterogénea

GRUPO HETERO	ESTRUCTURA DE GRUPOS HOMOFÍLICOS	Rendimiento	Trabajo grupal
GHt1		5	4
GHt2		2	3
GHt3		4	3
Media Aritmética		3.67	3.33
GHt2		4	4
GHt4		5	5
GHt5		4	4
Media Aritmética		4.33	4.33
GHt1		3	3
GHt5	Repitieron en GHt5	3	3
GHt3		3	4
GHt2		3	3
GHt5	Repitieron en GHt5	4	4
Media Aritmética		3.20	3.40
GHt3	Repitieron en GHt3	2	3
GHt4		1	2
GHt3	Repitieron en GHt3	3	3
Media Aritmética		2.00	2.67
GHt2		4	4
GHt4		3	3
GHt1		2	5
GHt5		1	2
Media Aritmética		2.50	3.50

11.10 Anexo | Entrevistas

A continuació, se presenta el protocol de la entrevista que se utilitzà per entrevistar a 3 estudiants voluntaris de la *situació de aprendizaje* y sus transcripciones. Las entrevistas se llevaron a cabo después de la última sesión.

11.10.1 Protocolo de entrevistas

Protocol d'entrevista

Gràcies per participar. Aquesta entrevista no afecta a la teva nota i és **totalment confidencial**. Em serveix per entendre millor què has après de la situació d'aprenentatge i com has viscut el treball en grup. No hi ha respostes bones o dolentes; m'interessa la teva opinió real.

Dura uns 5 minuts.

Pots parar quan vulguis.

1. **Després de tota la situació d'aprenentatge, creus que la teva manera d'entendre el canvi climàtic ha canviat? En quin aspecte sobre tot?**
2. **Recordes alguna idea que et sorprengué?**
3. **De tot el que has treballat, quina activitat o evidència t'ha ajudat més a canviar o confirmar la teva opinió?**
4. **T'ha ajudat el treball en grup a entendre millor el tema o a discutir idees diferents? Per què?**
5. **Com has viscut que els grups els organitzés el professor i no us agrupéssiu lliurement?**
6. **Creus que al teu grup s'han compartit idees diferents i que això us ha fet pensar més?**
7. **Creus que el treball online dins del Classroom dins de Google workspace on cada membre del grup treballa amb el seu ordinador amb el mateix document és una barrera per a la discussió oberta o facilita el treball col·laboratiu?**
8. **Què milloraries del treball en grup per aprendre millor?**
9. **Després d'aquesta unitat, et sents més capaç de reconèixer informació dubtosa o pseudocientífica sobre canvi climàtic a xarxes socials?**
10. **Alguna cosa que vulguis afegir?**

Gràcies moltíssim per la teva opinió. És molt valuosa per millorar la docència.

11.10.2 Transcripciones completas de las 3 entrevistas

A continuació, están las transcripciones completas de las 3 entrevistas llevadas a cabo después de la última sesión de la situación de aprendizaje entre el profesor (entrevistador) y los alumnos. Dichas entrevistas fueron voluntarias, por tanto, los 3 alumnos son aleatorios de entre la muestra de 18 alumnos. Las transcripciones se generaron utilizando el audio de la grabación de cada una de las entrevistas y transcrita usando la IA Gemini de Google.

11.10.2.1 Entrevista 1

Entrevistador: Pues muchas gracias por participar. Ya sabes que no afecta a tu nota, es totalmente confidencial. Sirve para lo que has aprendido, desde el aprendizaje y cómo has vivido el trabajo en grupo. No hay respuestas buenas ni malas. Cinco minutos, más o menos, y puedes parar cuando quieras ("*pots parar quan vulguis*"), ¿de

acuerdo? Venga, primera pregunta: después de toda la situación de aprendizaje, ¿crees que tu manera de entender el cambio climático ha cambiado? De estas diez clases que hemos tenido, ¿ha cambiado tu percepción sobre el cambio climático o tu postura? En el caso de que sí, ¿qué aspectos sobre todo?

Alumno 1: Vale, en cuanto a si ha cambiado mi situación, en parte sí y en parte no. Es decir, la idea global que tenía del cambio climático la mantengo, porque al fin y al cabo es lo que hemos estado tratando en clase, pero sí que me ha cambiado la percepción de entender de manera profunda bien el concepto, sus causas, sus consecuencias... que de normal las sabemos así muy generales, como: "cambia el tiempo", "lo provoca la acción humana". Ahora yo creo que, si me dijeran "escribe las causas", podría detallarlas perfectamente con todo lujo de detalles: enumerarlas, explicar un poco las bases de cada una... cosa que antes hubiera puesto de manera global "por la acción humana" y me hubiera quedado ahí.

Entrevistador: Perfecto. ¿Recuerdas alguna idea que te sorprendiera un montón, que dijeras: "Ostras, esto sí que es fuerte"?

Alumno 1: Que las empresas petrolíferas quemaran el gas para evitar costes.

Entrevistador: El *gas flaring*. Sí, a mí también me impactó.

Alumno 1: Primero por el hecho de que estás quemando una cosa que, aunque ganes poco dinero, si se puede utilizar, habrá alguien siempre que lo necesite y bien agradecido lo utilizará. Y luego por la parte de... estás quemando una cosa que sabes que perjudica, y te está dando igual, duermes tranquilamente por las noches.

Entrevistador: Sí, sí, eso es cierto. De todo lo que has trabajado, ¿qué actividad o qué evidencia te ha ayudado más a cambiar o confirmar tu opinión, o simplemente a entenderlo? ¿Cuál ha sido la evidencia o actividad que hicimos (hicimos dos actividades: la del *Warming Stripes* o la de la película)? Sobre todo, ¿qué evidencia o qué cosa te ha llamado la atención en clase que hayas hecho como un pequeño "clic" en el tema?

Alumno 1: La primera actividad, por el hecho de que pusimos los documentos y eso te da los datos con detalle, la gráfica de lo que ha cambiado el tiempo y también a la hora de ponerlo luego en el mapa. Es lo que nos dimos cuenta de, pues en el hemisferio norte... es la manera clara y práctica de evidenciar y darte cuenta de lo que estamos hablando es real. Porque al fin y al cabo lo podemos hablar, lo puedes explicar tú o cualquier otra persona, pero necesitas verlo para acabar de darte cuenta de ese golpe de realidad de decir: "Sí, pasa". Y la evidencia está aquí: está cambiando el tiempo, está subiendo la temperatura tantos grados de más... y eso es de lo que hablamos, el porqué. O sea, lo ves con tus propios ojos.

Entrevistador: ¿Te gustó el ejercicio este?

Alumno 1: Sí.

Entrevistador: Vale, me alegro un montón, porque lo fui diseñando poco a poco como iba ensayando cosas hasta que me di cuenta y dije: "Ostras, esto puede ser muy bonito". Te lo agradezco. ¿Te ha ayudado el trabajo en grupo a entender mejor el tema, a discutir ideas diferentes? Y cuando digo el trabajo en grupo, me refiero a esos grupos que diseñé yo, que no son tus colegas, no es tu "colla"... que teóricamente con los amigos las ideas son muy parecidas. El enfrentarte... no enfrentarte, sino trabajar con personas con las que no trabajas habitualmente, que posiblemente tengan ideas diferentes... ¿ese contraste de ideas te ha ayudado a entender mejor el tema o no? ¿O simplemente ha sido un poco o incluso molesto? No sé.

Alumno 1: No. En nuestro grupo, en el mío, dio la casualidad de que más o menos manteníamos todos la misma idea, eso sí, la complementamos. Que a lo mejor de manera individual o con personas, como tú dices, muy cercanas o amigos, uno hubiera dicho una cosa, el resto hubiéramos estado de acuerdo y lo hubiéramos dejado así. De esta manera, sí que es verdad que estábamos todos de acuerdo en lo mismo, pero: "Pues yo agregaría esto", "Ah vale, pues sí, pero yo le daría este matiz". O sea, esa diferencia de grupos de no ser personas cercanas nos permitió esa riqueza a la hora de contestar.

Entrevistador: Enriquecer todo... vale, esa es la idea. Muy bien, genial. ¿Cómo viviste cuando yo dije que los grupos los iba a diseñar yo y os iba a sacar de vuestra zona de confort y a trabajar con personas que...? ¿Cómo lo viviste? Simplemente la sensación: "Pues me fastidió", o lo que sea. ¿Qué sensación tuviste tú cuando dije: "No, tú no vas a trabajar con tus colegas de todos los días, ¿sino con una persona con la que a lo mejor no has trabajado nunca en grupo"?

Alumno 1: Mi primera reacción sinceramente fue: "Buf, a ver qué me toca, a ver con quién me toca en el grupo". Pero no, luego súper bien.

Entrevistador: De acuerdo. ¿Crees que tu grupo ha compartido ideas diferentes? ¿Habéis compartido ideas diferentes y eso os ha hecho pensar más o enriquecer? Posiblemente ya hayas respondido a esta pregunta.

Alumno 1: Sí, es lo mismo que te he dicho: ideas diferentes no, pero sí es verdad que eso nos ha ayudado a enriquecer esa respuesta porque, dentro de que estábamos con la misma idea, cada uno tenía su perspectiva y eso pues ayuda.

Entrevistador: Vale, perfecto. En los trabajos que hacíamos, que había cosas a través del Classroom, en el Google Earth... yo os veía que los grupos, en vez de hacer una rueda de mesas alrededor, cada uno estaba con su ordenador, con el mismo documento online. ¿Esto era una barrera para discutir cara a cara o era un arma de doble filo? Es decir, ¿cada uno estaba a su marcha con el ordenador? ¿Facilitaba el trabajo colaborativo, facilitaba la discusión o no? ¿Qué opinas tú?

Alumno 1: Sí, yo considero que es un arma de doble filo. Primero porque estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, de trabajar de esta manera. Entonces, claro, nos ponemos un poco como muy individuales, pero igualmente en grupo. Entonces nos ponemos un poco de acuerdo, cada uno hace su parte, luego todos leemos de manera individual lo que ha hecho el otro y entonces es cuando uno discute: "Bueno, pues yo aquí pondría esto, yo aquí pondría lo otro". Pero también sí es un poco barrera porque al fin y al cabo no es lo mismo estar todos en grupo, que lo hagamos todos a la vez y hablando.

Entrevistador: ¿Qué mejorarías del trabajo en grupo? ¿Esto a lo mejor? Decir: "Bueno, trabajamos sobre papel, discutimos cara a cara"... ¿qué crees que se puede mejorar algo? ¿Tu opinión personal?

Alumno 1: Bajo mi punto de vista, el trabajo está bien planteado, con lo cual de eso no modificaría nada. Lo que sí que haría es una parte un poco más interactiva en el hecho de eliminar la tecnología. O sea, dejar un poco el ordenador de lado, porque es eso: es la barrera que no te deja del todo comunicarte con el resto, que está todo el mundo mirado a la pantalla.

Entrevistador: Después de esta situación de aprendizaje, como quieras llamarlo, estas clases que hemos tenido... ¿te sientes ahora más capaz o con más criterio de reconocer información dudosa o pseudocientífica sobre el cambio climático en redes sociales? Otra cosa es que tú quieras comprarle la idea a tal persona y digas: "Mira, yo se la compro, sé que es una porquería, pero oye, a mí me gusta que me digan esto y me la compro". ¿Tú ahora te ves con más criterio para distinguir lo que es ciencia rigurosa e información rigurosa de información dudosa o pseudocientífica?

Alumno 1: Sí, yo creo que sí.

Entrevistador: ¿Mejor preparado?

Alumno 1: Sí. Porque al fin y al cabo estas aplicaciones son las típicas que son mensajes cortos, mensajes muy bien pensados, mensajes que calan muy fácil, que calan muy rápido y a la que se repiten ya no digo ni tres ni cuatro, a que se repiten dos veces, ya se suelen utilizar como norma general. Y la actividad pues eso te da esa información que necesitas, ya no para a lo mejor pararte a desmontarla desde el inicio hasta el final, pero sí para detectar y decir: "Alerta, que aquí hay algo que me suena raro".

Entrevistador: De acuerdo, perfecto. Y nada, finalmente, ¿alguna cosa más que quieras añadir de la situación de aprendizaje o de lo que hayas aprendido? ¿Qué has echado en falta? ¿Qué has echado de menos de mi manera de comunicaros las cosas? Lo que sea, lo que te venga en mente.

Alumno 1: No, yo la verdad que he salido muy contento. La verdad que lo has explicado muy bien, que hay gente que se explica un poco como una tapia y se han entendido las cosas muy bien. Los trabajos... sí que al principio eso de que tú hicieras los grupos nos chocó a todos, pero por mi punto de vista yo estoy muy contento con el grupo, los trabajos todos bien, ha habido buen ambiente... súper bien.

Entrevistador: ¿Y te ha gustado todo?

Alumno 1: Sí.

Entrevistador: Pues me alegro un montón, pero un montón de verdad, porque ese era el objetivo final: que aprendierais, que tuvierais criterio y, después de tener el criterio, si tú sigues comprando motos pues puedes comprar motos, pero sabiendo que compras una moto. Eso es para mí lo importante. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.

Alumno 1: A ti.

11.10.2.2 Entrevista 2

Entrevistador: Perfecta, gracias por participar. La entrevista no afecta a tu nota, es totalmente confidencial, ¿de acuerdo? Dura cinco minutos y puedes parar cuando quieras. La hacemos en clase con tus compañeros, en este rincón del aula de matemáticas. Primera pregunta: después de toda la situación de aprendizaje, ¿crees que tu manera de entender el cambio climático ha cambiado? En caso de que sí, ¿en qué aspecto sobre todo?

Alumno 2: Sí, yo pienso que sí que ha cambiado porque antes de comenzar, digamos, estas clases de... informativas y aplicativas sobre la problemática del cambio climático, yo era una persona no negacionista, pero yo decía más bien que pensaba que era una exageración. Era alguna cosa que decía: "bueno, es nuevo, ya... problema de otro". Pero no, me he dado cuenta después de las clases y de leer... más las clases que leer y los trabajos, que es un problema grave, actual, que se lleva ya arrastrando desde hace décadas... mucho tiempo. Y sí que es verdad que yo puedo hacer algún tipo de cosas, pero se tienen que espabilar las grandes entidades, la verdad. Pero sí, pienso que sí que me ha cambiado la manera de pensar, como la explicación que acabo de dar. Me ha hecho hacer un "clic" y preocuparme un poco más de lo que hago y no hago.

Entrevistador: Perfecto. ¿Recuerdas alguna idea que te haya sorprendido más así, que digas: "¡Caray! ¿Qué es esto?"?

Alumno 2: Bueno, sobre todo... esto de que se va arrastrando de un tiempo atrás. Yo pensaba que era algo más temprano, más de...

Entrevistador: ¿Cuando hablamos del año 1959?

Alumno 2: 1959, la Revolución Industrial... impacta y digo: "Ostra, claro". Antes pensaba: "bueno, iban con caballos y tal", pensaba que no podía haber algo tan "heavy" en esa época como para causar... pues aparentemente sí se iba totalmente gestando.

Entrevistador: Sí, estos informes de las petroleras de los años 60 y tal, que ya sabían que estaban emitiendo porquería, etcétera, etcétera... esto es lo que mucha gente no sabe.

Alumno 2: Pues es lo que digo: "Ostra, no...". Yo también cuando me enteré y lo estudié me sorprendió muchísimo.

Entrevistador: De todo lo que has trabajado, ¿qué actividad o evidencia te ha ayudado más a cambiar o confirmar tu opinión sobre el cambio climático?

Alumno 2: Bueno, hubo una en específico que fue incluso una presentación tuya más que una actividad, fue cuando hablaste lo de los polos. Lo del derretimiento de los polos, sobre todo me llamó mucho la atención con el permafrost y tal, y cómo las corrientes marinas cálidas o frías... El nivel también que recuerdo que dijiste, las capas de arena que había en el Mediterráneo que según había unas marcas de que se ha pasado o no se ha pasado... me dije: "Ostra", ¿sabes? No tenía yo constancia de eso, pero sí que me llamó bastante la atención.

Entrevistador: Me alegro. ¿Te ha ayudado el trabajo en grupo a entender mejor el tema? Es decir, estos grupos que he diseñado yo en vez de vosotros, estos grupos así heterogéneos en los que has tenido que trabajar con otras personas con las que normalmente a lo mejor no trabajas... ¿te han ayudado a entender mejor el tema o a discutir ideas diferentes?

Alumno 2: Qué va, éramos dos que trabajábamos y dos en absoluto. Había dos que no hacían absolutamente nada, solo charlar, no ayudaban en el tema. Éramos dos los que hacíamos el trabajo y con ella, con Gisela, sí que interactuábamos: "pues esto tal", "bueno, tal". Yo con Gisela muy bien, es una chica que no sueles trabajar normalmente con ella, pero la dejas en clase y tal y digo: "Ostra, esta chica trabaja, se preocupa, se esfuerza". Pero claro, a los otros dos individuos los conozco también desde hace tiempo y yo ya tengo fichado a todo el mundo. Yo ya sé cómo va a circular el grupo.

Entrevistador: Ya, ya, vale. ¿Cómo viviste cuando dije que los grupos los diseñaba yo? Es decir, que no ibais a hacer los grupos a vuestro libre albedrío... ¿cuál fue tu primera sensación?

Alumno 2: No, a mí no me importó. De hecho, es un formato con el que solidarizo, me parece bastante correcto. Pasa que pues... mi experiencia, cuando se hacen grupos aleatorios donde no tienes conocimiento o libertad, pues claro, no me preocupa el interactuar o el estar callado y solo trabajar, me preocupa el que no se trabaje y que solo se hable. Porque sí que es verdad que cuando te estás jugando una nota o un mínimo de conocimiento, pues está bien completarlo bien y de manera honesta. Entonces, no me importa porque de hecho me considero una persona que se sabe relacionar, entonces no tengo ningún tipo de problema con que me pongas con cuatro personas que no conozco porque a los 20 minutos ya estamos colaborando. Pero es eso: que si los conozco y me los pones, los evito por algo.

Entrevistador: Sí, ya lo sé ya. ¿Crees que tu grupo ha compartido ideas diferentes y eso te ha hecho pensar más?

Alumno 2: Sí, pero bueno... estos trabajos más que de intercambio de opinión, yo lo veo más como una buena forma de aprender a organizarse: "tú haces esto, tú haces esto". Pero luego se comparte: "bueno, ¿qué pensáis?, ¿me ha quedado majo?, ¿tengo que cambiar esto?" y viceversa. Pasa por todo el grupo y queda como todos deberían quedar. Pero no es un trabajo... no sé si me explico, es un poco complejo, pero yo considero que está bien: yo hago algo, valoras; tú haces algo, valoro... si hay que cambiar se cambia, y si no, perfecto. Pero lo que es a nivel de conocimiento, la verdad es que en mi caso se habló entre poco y nada el: "bueno, yo opino que en verdad el cambio climático...", "bueno, yo opino que aquello...". Pero bueno, quitando eso, normal.

Entrevistador: Una pregunta que tengo curiosidad: cuando estabais trabajando en grupo (con el *Warming Stripes* o con la película), teníais los documentos en el Classroom, un documento en común... pero yo os veía que en vez de hacer una redonda de mesas estabais cada uno con vuestro portátil, os habíais repartido las faenas y cada uno iba a lo suyo. ¿Crees que este tipo de trabajo dentro del Classroom con el mismo documento es una barrera para la discusión abierta o facilita el trabajo colaborativo?

Alumno 2: Facilitar, facilita, eso es verdad. Es una herramienta muy buena. Pero lo que lo facilita es depende, y depende de la actitud de cada miembro en el grupo. ¿Y preguntarás por qué? Pues porque no es lo mismo alguien que pone o hace y "ya acabo mi trabajo", a alguien que dice: "a ver qué ha puesto tal, a ver qué ha puesto quién...". Independientemente de si hablamos o no: "¿por qué has puesto esto?, yo tal, lo veo mejor así". Eso sí que alimenta una discusión, una mínima interacción que es lo que se espera de un grupo. Pero claro, hay mucha gente que pone su parte y para, ¿no? Y no se para a revisar, lo que pienso que revisarlo es bastante correcto, es lo que se debería hacer.

Entrevistador: ¿Qué mejorarías del trabajo en grupo para aprender mejor?

Alumno 2: Normalmente el problema no es del trabajo, porque del trabajo todos los días se aprende algo, entonces no puedes ir con experiencia a ningún lado. Pero es lo que te digo, es depende de los integrantes del grupo: los conozca o no, tiene que tener unos mínimos no ideales, sino unos mínimos de: "bueno, vamos a trabajar, hagamos esto que ya hay tiempo para lo otro". Si no hay ese mínimo ya de comunicación de: "vale, hacemos esto y luego aquello"... si cada uno va a lo que le incumbe, que normalmente no suele ser el trabajo, pues siempre queda "la mula" o los dos "camellos" que acaban cargando con lo de todo el grupo, y el mérito se lo llevan los cuatro por igual.

Entrevistador: Después de esta unidad, ¿te sientes ahora más capaz de reconocer información dudosa o pseudocientífica sobre el cambio climático que puedas encontrarte en Instagram, redes sociales, YouTube...? ¿Tienes más criterio ahora para distinguir esta información de la información rigurosa?

Alumno 2: En lo que es mi caso, absolutamente que sí, porque yo la verdad que fui, digamos en terminología, "desnudo" al cambio climático. Tenía entre poco y nada de conocimiento. Entonces la verdad que sí que he aprendido, ya no solo de hacer ejercicios, de escucha pasiva, de prestar un mínimo de atención y digo: "ostra", ¿sabes? Entonces, al ya reconocer ciertos factores... no a nivel de dar una charla, pero sí que es verdad que si veo un TikTok o algún Reel digo: "ostra, vamos a ver...". "Va, no, esto es mentira", "ah, bueno, esto puede llegar a ser verdad". Pero algo que es muy absoluto, en plan que dices "o es mentira o es verdad", yo creo que sí que puedo tener algún mínimo de reconocimiento.

Entrevistador: Pues me alegro un montón de que haya servido. ¿Alguna cosa más que quieras añadir?

Alumno 2: A ver, yo porque a mí no me importa cualquier tipo de metodología de aprendizaje porque yo me voy a adaptar. Soy un chico que piensa que no doy muchos problemas y estoy atento e intento estar... digo: "ostra, soy una persona a la que le están pagando y yo estoy pagando para venir aquí para que me dé cierta información, pues qué menos que respetarla y por lo menos que se hace que escucho", ya no escuchar, sino "hacer que escucho". Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me importa comerme tres clases de presentación que tres clases de trabajo. Pero hay otra gente que no es como yo, no de clase, digo como forma general, como individuo. Hay gente que no sigue los mismos ideales que yo, que es un mínimo de respeto mutuo: tú me respetas hablando y yo te respeto escuchando. Hay gente que prefiere... es más distraída, es más de "no me interesa nada, veo que no me va a aportar, desconecto". Pero ya no solo una desconexión, es un molestar. Entonces lo que es un molestar me parece hasta una falta de respeto hacia la persona que está explicando. Digo: "hombre, está aquí ganándose la vida, por lo menos tendrías que escuchar". Es lo máximo que puedo añadir según el tipo de personas que tú observas las primeras clases para decir: "vale, esto va para un lado y esto hay que guiarlo para otra parte, porque esta gente no tiene remedio". O si no dices: "ah, pues en verdad guay, en verdad mola" y te quedas así.

Entrevistador: Vale, perfecto. Pues muchas gracias.

Alumno 2: De nada.

11.10.2.3 Entrevista 3

Entrevistador: Hola, vamos a empezar la primera entrevista. Gracias por participar. Aquí esta entrevista no afecta a la teva nota i és totalment confidencial. Ens serveix per entendre millor què has après de la situació d'aprenentatge i com has viscut el treball en grup. No hi ha respostes bones ni dolentes, m'interessa la teva opinió real. No res. Dura cinc minuts i pots parar quan vulguis. La primera pregunta, en castellà o català?

Alumno 3: M'és igual.

Entrevistador: Després de tota la situació d'aprenentatge, creus que la teva manera d'entendre el canvi climàtic ha canviat? En quin aspecte, en cas de que sí, en quin aspecte sobre tot?

Alumno 3: Sí, jo penso que en el meu cas sí que ha canviat perquè abans, bueno, amb les teves explicacions que ens has donat, pues algunes coses que avui dia són essencials a la nostra vida i formen part de la vida, com per exemple el menjar, les fàbriques que produeixen CO₂... Això ens ha servit per entendre que consumim massa de... bueno, masses coses per després generar CO₂, que això jo abans pensava que no es donava.

Entrevistador: D'acord, perfecte. Recordes alguna idea que t'hagi sorprès?

Alumno 3: Bueno, lo de la carn, que un kilogram de carn produïa 1000 grams... no, 100 grams de CO₂.

Entrevistador: Això t'ha sorprès. Sí, sí, és una passada, veritat? Que no ho pareix però és cert. De tot el que has treballat, quina activitat o evidència t'ha ajudat més a canviar o confirmar la teva opinió? Quina evidència? Aquesta mateixa o alguna altra: *gas flaring*, el permafrost...?

Alumno 3: Home, la gràfica eixa que ens vas posar en la presentació d'ahir... la gràfica de tota la carn, lo que t'he dit de la carn, la fàbrica de xocolata negra... tot això m'ha impactat bastant. Jo no en tenia ni idea d'això.

Entrevistador: Vale, d'acord, perfecte. T'ha ajudat el treball en grup a entendre millor el tema o a discutir idees diferents? És a dir, el treball en grup este heterogeni que jo vaig dissenyar els grups en comptes de vosaltres mateixos, t'ha ajudat a discutir idees diferents, sí o no?

Alumno 3: Sí, sí, perquè al bueno, al mesclar-nos amb diferents persones que normalment no treballem molt perquè nosaltres ens anem més amb l'amic i tal...

Entrevistador: Amb els col·legues de sempre, clar.

Alumno 3: I tots pensem lo mateix. Clar, això ha servit per a presentar les nostres diferents perspectives i així pues arribar a una conclusió entre tots i sí, ens ha ajudat bastant.

Entrevistador: Perfecta. Com has viscut el que els grups els organitzara el professor i no com abans que us agrupàveu vosaltres mateixos?

Alumno 3: A mi em sembla bé, la veritat, perquè és com una nova dinàmica, que això normalment no ho fem molt perquè els professors ens diuen: "venga, pues els grups que vulgueu i ja està". A mi m'agrada més així perquè penses diferents opinions i això per a mi em sembla interessant.

Entrevistador: Perfecta. Creus que al teu grup s'han compartit idees diferents i que això t'ha fet pensar més?

Alumno 3: Sí, jo penso que sí, sí, sí. D'acord.

Entrevistador: Pregunta lligada a l'anterior: creus que el treball online dins del Classroom, dins del Workspace, on cada membre del grup treballa amb el seu ordinador i amb el mateix document és una barrera per discutir obertament o facilita el treball? És a dir, jo us he vist treballar en grup, però cada un amb el seu ordinador i anàveu tots amb una pues això, amb un document Word o Canva comú entre els quatre i cada un anava a la seva marxa. És a dir, que no teníeu com una rodona on us miràveu cara a cara sinó cada un anava fent les seves parts. Tu creus que el Workspace, el treball així d'aquesta manera al Classroom amb un element comú, us ajuda a parlar més o ajuda a parlar menys?

Alumno 3: Sí, a veure, ens ha facilitat el treballar més en grup perquè és com clar, un document, en plan un objectiu que tenim tots els membres del grup. Llavors ens ha ajudat pues a... objectiu comú, clar: fer l'exercici bé i acabar-lo. I això ens ha permès: "venga va, anem a fer este, no sé què, després va".

Entrevistador: D'acord, perfecte. Perfecta. Què milloraries del treball en grup per a aprendre millor? Què milloraries o està bé així?

Alumno 3: No, jo crec que així està bé. Ens comuniquem bé i ja està.

Entrevistador: Perfecta. Després d'aquesta unitat, et sents més capaç de reconèixer informació dubtosa o pseudocientífica sobre el canvi climàtic a les xarxes socials? Més criteri?

Alumno 3: Bueno, a veure, sí, però això també... sí que és veritat que abans també, però clar, n'hi ha algunes que... o sigui hi ha alguna informació que sembla real però en veritat no ho és i és com que t'estan enganyant. I això abans es podia veure però... o sigui, amb lo que he après d'açò, sí que és veritat que és més fàcil d'entendre ara algunes informacions que ens donen perquè amb lo que ens has explicat tu podem entendre "això ve de tal, això no sé què". Llavors si ens expliquen una milonga hi ha gent que se'l pot creure, però si saps un poquet de què va...

Entrevistador: Tu ara tens més criteri.

Alumno 3: Sí, exacte.

Entrevistador: Pues millor, me n'alegro. Alguna cosa més que vulguis afegir a aquestes deu classes que hem estat junts?

Alumno 3: No, la veritat que han sigut unes classes interessants, pues dinàmiques també i no sé, ha estat molt bé.

Entrevistador: T'ha agradat?

Alumno 3: Sí, a mi sí, personalment sí.

Entrevistador: Pues me n'alegro un munt. Oye, moltes gràcies per col·laborar. Vinga, xao.

11.11 Anexo | Cuestionario pre-intervención 4 ESO

Qüestionari anònim · Origen de l'Univers i de la Vida PRE

4t ESO · Biologia i Geologia · SA "Som pols d'estrelles"

Aquest qüestionari és **COMPLETAMENT ANÒNIM** i NO té cap repercussió a la nota. No hi ha respostes correctes ni incorrectes: volem saber el que tu REALMENT penses ara mateix, abans de començar la unitat. Respon amb la màxima sinceritat possible. Triga uns 5-7 minuts.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Aquest codi anònim garanteix que NINGÚ sabrà qui a respost a aquest qüestionari. *
Tampoc es recullen, guarden o s'identifiquen els correus electrònics dels participants.

CODI ANÒNIM: Escribe les 2 primeres lletres del nom de la teva mare + el teu dia de naixement (ex: **MA17** si la teva mare es diu **Maria** i vas néixer el dia **17** o **TE04** si la teva mare es diu **Teresa** i vas néixer el dia **4**)

PART A · Dades bàsiques

Les següents preguntes són sobre el teu perfil. No hi ha respostes correctes.

2. A1. Gènere *

Marca solo un óvalo.

☐ Home

☐ Dona

3. A3. Quant t'interessa la ciència en general? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Gen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Molt

4. A4. Quantes hores al dia fas servir xarxes socials (TikTok, Instagram, YouTube...)? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Menys d'1 hora
- ☐ 1-2 hores
- ☐ 2-4 hores
- ☐ Més de 4 hores

5. A5. En els últims 3 mesos, has vist contingut sobre l'origen de l'univers, astrologia, horòscops, OVNIS, extraterrestres, terraplanisme a xarxes socials? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí, sovint
- ☐ Sí, algun cop
- ☐ Gairebé mai
- ☐ Mai

PART B · Qüestionari anònim · Origen de l'Univers i de la Vida 1

Llegeix cada afirmació i indica el teu grau d'acord en una escala d'1 (Totalment en desacord) a 4 (Totalment d'acord). No hi ha respostes correctes ni incorrectes.

6. B1. Creus que l'horòscop pot predir el futur o influir en la personalitat? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

7. B2. Creus que certes plantes o remèdis naturals poden curar malalties greus (càncer, diabetis...)? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

8. B3. Creus que les vacunes poden causar malalties o són perilloses? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

9. B4. Creus que els éssers humans tenim poders mentals especials (telepatia, clarividència...)? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

10. B5. Creus que l'homeopatia és un tractament mèdic eficaç? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

11. B6. Creus que els extraterrestres han visitat la Terra? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

12. B7. Creus que les ones electromagnètiques dels mòbils o wifi poden causar malalties greus? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

13. B8. Creus que la terra plana és una teoria possible? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

14. B9. Creus que les medicines alternatives (acupuntura, reiki, cristalloteràpia...) funcionen científicament? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

15. B10. Creus que el cervell humà només utilitza el 10% de la seva capacitat? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

16. C1. D'on obtens principalment informació sobre temes científics? *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Xarxes socials (TikTok, Instagram, YouTube...)
- ☐ Web de notícies o revistes de divulgació
- ☐ Professors/es o escola
- ☐ Familiars o amics
- ☐ Llibres o documentals
- ☐ Podcasts o vídeos en línia

17. C2. Creus que les xarxes socials influeixen en les creences sobre temes científics o pseudocientífics? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	
Gen	☐	☐	☐	☐	☐	Molt

18. C3. Has rebut a l'escola formació sobre com identificar informació falsa o pseudocientífica? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí, sovint
- ☐ Sí, alguna vegada
- ☐ No, mai
- ☐ No ho sé / No recordo

19. D1. Vols afegir algun comentari adicional?

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

11.12 Anexo | Cuestionario post-intervención 4 ESO

Qüestionari anònim · Origen de l'Univers i de la Vida POST

4t ESO · Biologia i Geologia · “Som pols d’estrelles”

Aquest qüestionari és **COMPLETAMENT ANÒNIM** i NO té cap repercussió a la nota. No hi ha respostes correctes ni incorrectes: volem saber el que tu REALMENT penses ara mateix, abans de començar la unitat. Respon amb la màxima sinceritat possible. Triga uns 10 minuts.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. **Aquest codi anònim garanteix que NINGÚ sabrà qui a respost a aquest qüestionari. Tampoc es recullen, guarden o s'identifiquen els correus electrònics dels participants.**

CODI ANÒNIM: Escribe el mateix CODI que vas posar al primer qüestionari, les 2 primeres lletres del nom de la teva mare + el teu dia de naixement (ex: **MA17** si la teva mare es diu **Maria** i vas néixer el dia **17** o **TE04** si la teva mare es diu **Teresa** i vas néixer el dia **4**)

Això ens permet comparar la teva evolució sense saber qui ets!

2. **PART A. DADES BÀSIQUES - Gènere:**

Marca solo un óvalo.

☐ Home

☐ Dona

CIÈNCIA I PSEUDOCIÈNCIA

Indica el teu grau d'acord amb cada afirmació: 1 Totalment en desacord · 5 Totalment d'acord

3. Durant aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc, has buscat informació sobre el Big Bang, el Sistema Solar, extraterrestres, terraplanisme o OVNI's? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
☐ No

4. Quin grau de dificultat creus que tindràs per distingir entre informació científica i pseudocientífica després d'aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc? *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

5. Ara entenc millor que una teoria científica no és una simple opinió. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

6. Ara em resulta més fàcil distingir una explicació científica d'una de pseudocientífica sobre l'Univers, Sistema Solar i exoplanetes *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

7. Entenc que en ciència pot haver-hi dubtes i debat sense que això vulgui dir que “tot val” *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

8. Crec que les proves i les dades són més importants que els vídeos virals o els rumors per entendre un fenomen científic *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

9. La situació d'aprenentatge m'ha ajudat a pensar de manera més crítica sobre el que veig a xarxes socials *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

10. Després de treballar aquests continguts, valoro més la ciència com una manera fiable d'explicar el món *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

11. Crec que és important contrastar la informació amb fonts científiques abans de compartir-la *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

12. Ara sé identificar millor quan una idea sembla plausible però no està demostrada *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

TEMES CONCRETES

Indica el teu grau d'acord amb cada afirmació: 1 Totalment en desacord · 5 Totalment d'acord

13. El Big Bang és l'explicació científica més sòlida sobre l'origen de l'univers *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

14. El Sistema Solar s'ha d'entendre a partir d'evidències observables i models científics *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

15. És possible que hi hagi vida en altres planetes, però això no implica que hàgim tingut proves d'extraterrestres a la Terra *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

16. Els OVNI's no són necessàriament naus extraterrestres; sovint només vol dir "objectes no identificats" *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

17. Els terraplanistes creuen que la terra no és una esfera sinó totalment plana, tal com la percebem els habitants de la terra. Fins que estàs d'acord o en desacord amb aquesta percepció del planeta Terra *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

18. Les explicacions pseudocientífiques que trobo ara a les xarxes socials sobre l'univers em semblen menys convincents que abans d'aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

19. Crec que les xarxes socials poden exagerar o deformar temes com extraterrestres, OVNIs o astrologia *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

APRENTATGE, FONTS CIENTÍFIQUES I EVIDÈNCIES

Indica el teu grau d'acord amb cada afirmació: 1 Totalment en desacord · 5 Totalment d'acord

20. Aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc m'han ajudat a aprendre de manera clara i interessant *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

21. Les fonts i evidències utilitzades a classe m'han semblat útils i fiables *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

22. Aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc m'ha ajudat a revisar alguna idea prèvia que tenia sobre l'univers o la vida fora de la Terra *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

23. En general, aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc m'ha semblat útil per entendre la diferència entre ciència i pseudociència. *

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	
Totalment en desacord	☐	☐	☐	☐	Totalment d'acord

PREGUNTES FINALS

24. Quina activitat t'ha ajudat més a entendre millor el tema? *

25. Quin tema t'ha generat més dubtes o sorpresa? *

26. Escriu una idea que abans pensaves i que ara has revisat o entens d'una altra manera. *

27. Classifica per ordre d'interès els temes tractats en aquestes classes sobre l'Univers, Sistema Solar, exoplanetes, etc (1 = Més Interès, 4 = Menys Interès):

*

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Big Bang i origen de l'univers	☐	☐	☐	☐
La llum i la astrofísica	☐	☐	☐	☐
Sistema Solar i formació planetària	☐	☐	☐	☐
Astrobiologia i exoplanetes	☐	☐	☐	☐
El origen de la lluna	☐	☐	☐	☐

28. Si haguéssiu de triar un tema per aprofundir-hi en el futur, quin seria? Tria quants vulguis

*

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ L'evidència científica del Big Bang
- ☐ Mètodes per detectar exoplanetes
- ☐ L'origen de la vida a la Terra
- ☐ La història de la recerca de vida extraterrestre
- ☐ El naixement del sistema solar
- ☐ La lluna
- ☐ Com utilitzen la llum els astrofísics per estudiar les estrelles
- ☐ Les tècniques de datació geològica
- ☐ Otro: _____

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Tabla de figuras

Figura 1 La frecuencia de uso de la palabra pseudociencia desde 1800 hasta 2022 en libros digitalizados (fuente: Google Books Ngram Viewer). Google Books Ngram Viewer analiza más de 5,2 millones de libros con más de 500.000 millones de palabras en varios idiomas	4
Figura 2 Evolución histórica de la búsqueda con la palabra pseudociencia en España desde 2005 hasta 1 de mayo de 2026 (fuente: Google Trends)	4
Figura 3 Evolución histórica de la búsqueda con la palabra pseudociencia en España desde 2005 hasta 1 de mayo de 2026 (fuente: Google Trends)	5
Figura 4 Resultados de búsqueda en la página oficial del Departament d'Educació i Formació Professional de la palabra "pseudociència"	7
Figura 5 Infografía del Marco teórico	12
Figura 6 Infografía mostrando la situación de aprendizaje sobre la ODS13 cambio climático	16
Figura 7 Infografía de la secuenciación de esta investigación didáctica dentro de la situación de aprendizaje	17
Figura 8 Disposición del grupo durante una clase en un momento de trabajo en grupo (ver croquis en rojo)	18
Figura 9 Diseño único de la Escala Likert para preguntas MITO y CORRECTO	22
Figura 10 Diseño en caso de haber diferenciado las preguntas MITO de las preguntas CORRECTO	22
Figura 11 Clasificación de los alumnos por variación de su IPP por sexo	28
Figura 12 Evolución desde pre a post de los IPP por sexo	28
Figura 13 Gráfico Dumbbell mostrando cada alumno con una línea que conecta su IPP pre (círculo gris) con su IPP post (rosa para mujer y azul para hombre) y evolución con una flecha	29
Figura 14 Matriz de cambio individual para cada alumno entre pre y post en cada una de las 18 preguntas. La columna TOTAL resume todo ese cambio individual en una sola cifra y es la suma de los deltas (Δ) de todas las preguntas de esa fila El color indica si en esa dimensión hubo mejora o empeoramiento (codificación, verde = reducción de pseudociencia, rojo = aumento de pseudociencia).	30
Figura 15 Variación del IPP entre el pre y post-cuestionario por pregunta	31
Figura 16 Fiabilidad percibida por parte del alumno después de la intervención de diversas fuentes de información	33
Figura 17 Grupos Heterogéneos: Percepción y Efecto	37
Figura 18 Gráfico Dumbbell mostrando la evolución individual del IPP en 4º ESO	46
Figura 19 Redes sociales versus Δ IPP en el grupo de 4ESO	47
Figura 20 Creencias pseudocientíficas pre-cuestionario	48
Figura 21 Herramienta semántica y lingüística para analizar las fuentes y tipos de información de un texto que contiene información científica del libro titulado "Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència" y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas informació en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènec.	72
Figura 22 Lectura crítica en 3 pasos del libro titulado "Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència" y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Más información en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènec.	73

Figura 23 Tabla de validación de fuentes del libro titulado “Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència” y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas informació en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènesh._____ 74

Figura 24 Tarjetas de análisis de sesgos cognitivos del libro titulado “Ciència, Llengua i Discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar Ciència” y que se encuentra en proceso de publicación dentro del legado de Jordi Domènech. Mas informació en: legado de digital de Jordi Domènech o en el portafolio de Jordi Domènesh._____ 75

Listado de tablas

Tabla 1 Calendario de intervenciones durante la situación de aprendizaje	17
Tabla 2 Distribución de los grupos heterogéneos por las variables de rendimiento académico, afinidad al trabajo en grupo y sexo	19
Tabla 3 Distribución de los grupos homofílicos.	19
Tabla 4 Resumen de la estructura de los cuestionarios	21
Tabla 5 Los 2 tipos de preguntas para evaluar ideas previas o creencias pseudocientíficas vs las puramente científicas	22
Tabla 6 Ejemplo de normalización de los valores de las respuestas de la alumna MO06	23
Tabla 7 Intervalos de interpretación del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP)	23
Tabla 8 Estadísticas Globales del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP)	27
Tabla 9 Evolución general del índice de pensamiento pseudocientífico (IPP) y diferencias por sexos	29
Tabla 10 Los perfiles de mayor mejora ($\Delta \leq -0,39$) hacia el polo científico	30
Tabla 11 Los perfiles que se han desplazado más hacia el polo pseudocientífico ($\Delta \geq +0,22$)	30
Tabla 12 Distribución del Consumo de Redes Sociales	32
Tabla 13 Fiabilidad percibida de fuentes (Post-Intervención)	33
Tabla 14 Análisis por pregunta identificada como sensible a las redes sociales (de mayor a menor sensibilidad)	34
Tabla 15 Actitudes personales post-intervención	36
Tabla 16 Tabla comparativa entre 4ESO y 2 Bachillerato	46
Tabla 17 Puntuaciones del post-cuestionario	47
Tabla 18 Tabla comparativa de síntesis entre ambos grupos	48
Tabla 19 Incidencia del uso de la palabra "pseudociencia" en búsquedas en internet para los 27 países de la UE buscado el término equivalente a "pseudociencia" en cada idioma oficial desde 2005. Herramienta utilizada: Google Trends.	50
Tabla 20 Resumen del patrón bimodal "pseudociencia-educación" registrado en otros países de la UE	51
Tabla 21 Resumen de los resultados del análisis de estacionalidad de los picos por país y búsqueda del patrón bimodal "pseudociencia-educación" con el patrón septiembre-octubre de España	52

The background is a dense, light blue and white collage. It features various scientific and mathematical motifs: molecular models with blue spheres and black lines, a bar chart with blue bars, a line graph, and several geometric shapes including hexagons, pentagons, and stars. A large, intricate network of blue lines connects numerous small blue dots, forming a web-like structure. At the bottom of the image, there is a group of people sitting around circular tables, also connected by a network of blue lines, suggesting a collaborative learning or research environment.

**No hay sitio para dios en las
aulas de ciencias, solo la razón**